



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO**

DIPARTIMENTO DI INFORMATICA

**CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA E TECNOLOGIE PER LA
PRODUZIONE DEL SOFTWARE**

TESI IN

LABORATORIO DI INFORMATICA

**VALUTAZIONE DI SISTEMI DI RACCOMANDAZIONE
DI TIPO MULTIMODALE TRAMITE PIATTAFORMA
WEB**

Relatore:

Prof. Cataldo Musto

Correlatore:

Dott. Giuseppe Spillo

Laureando:

Lorenzo Bucci

ANNO ACCADEMICO 2023-2024

*Desidero ringraziare il Professore
Cataldo Musto, non solo per il suo
ruolo di relatore, ma anche per essere
stato un professore fortemente
stimolante durante il suo corso di
insegnamento.*

*Ringrazio il Dott. Giuseppe Spillo per
avermi seguito in questo progetto di
tesi.*

*A me stesso,
per il coraggio di rimettermi in gioco,
per tutte le ore di studio, per le
numerose rinunce e per non aver mai
smesso di crederci.*

*Ai miei genitori, per i sacrifici che
hanno fatto e per aver sempre creduto
in me, permettendomi di realizzare
questo sogno.*

*A mio fratello Davide, con l'augurio
che possa trovare ispirazione nel mio
percorso e il coraggio di inseguire il
proprio.*

*Ai miei nonni Carmela e Nicola, che
hanno seguito ogni mio passo con
affetto. Mi mancate, ma il vostro
sostegno mi accompagna sempre.*

*A Bari, racchiudi tanti bei ricordi.
Grazie per avermi dato l'opportunità di
conoscere tante belle persone che
porterò sempre nel cuore.*

Indice

ABSTRACT	3
1. Introduzione.....	4
1.1 Recommender Systems	4
1.2 Tipologie di recommender system	6
1.2.1 Collaborative Filtering.....	6
1.2.2 Content-Based filtering.....	8
1.2.3 Graph-based filtering.....	9
1.2.4 LOD-based filtering.....	10
1.2.5 Context-aware filtering.....	11
1.3 Knowledge graph.....	11
1.4 Rappresentazione delle sorgenti	14
1.4.1 Graph embedding	14
1.4.2 Image embedding	17
1.4.3 Video embedding.....	19
1.4.4 Audio embedding	20
1.4.5 Text embedding.....	21
2. Metodologia.....	22
2.1 Embedding Representation.....	22
2.2 Similarità del coseno	23
2.3 Analisi qualitativa.....	24
2.3.1 Similarità tra l'item scelto e il dataset complessivo	24
2.4 Recommender system "Movie for you"	25
2.4.1 Descrizione generale del sistema e struttura.....	25
3. Progettazione dell'esperimento	27
3.1 Dataset: MovieLens	27
3.2 Analisi qualitativa: selezione, utilizzo e confronto degli embedding.....	28
3.3 Tecnologie utilizzate per l'implementazione del recommender system.....	31
3.3.1 Flask	31
3.3.2 Integrazione degli embedding nella piattaforma	31
3.3.3 Tracciamento delle interazioni	33
3.3.4 Pubblicazione della piattaforma	33
4. Risultati sperimentali	34
4.1 Analisi qualitativa.....	34

4.2 Analisi dell'esperimento sul recommender system	97
4.2.1 Analisi anagrafica	97
4.2.2 Questionario	100
4.2.3 Metodologie di analisi e metriche	101
4.2.3 Analisi in base alla tecnica	102
4.2.4 Analisi in base alla domanda	109
5. Conclusioni.....	119
6. Bibliografia.....	121

ABSTRACT

Negli ultimi anni, con l'aumento significativo della quantità di contenuti sul web, è diventato sempre più importante l'uso dei sistemi di raccomandazione (recommender system). Questi strumenti sono essenziali perché permettono di gestire e analizzare enormi quantità di informazioni, aiutando a selezionare i contenuti più pertinenti e personalizzati per ciascun utente. Questo progetto di tesi si concentra sullo sviluppo di un sistema di raccomandazione multimodale per la valutazione di diverse tipologie di informazioni, come grafi, testo, immagini, audio e video, al fine di migliorare la qualità dei suggerimenti da fornire agli utenti. L'obiettivo principale è esplorare l'impatto dell'utilizzo di dati multimediali rispetto ai tradizionali approcci basati su informazioni testuali o collaborative e di capire quale di questi per rappresentare un oggetto e di conseguenza fornire raccomandazioni sia il migliore. In particolare, il sistema proposto sfrutta rappresentazioni (embedding) generate da contenuti multimediali, come descrizioni testuali, immagini, video e audio.

In questo lavoro le sperimentazioni verranno effettuate sul dataset MovieLens; dove gli item saranno dei film e il contenuto multimediale è rappresentato dalle immagini di locandina, trailer video, audio delle colonne sonore, descrizioni testuali.

Nella prima fase di questo progetto di tesi, è stato sviluppato un programma in grado di analizzare e confrontare film utilizzando embedding multimodali, relativi video, audio, testo, grafi e immagini. È stato selezionato un set di film appartenenti a generi diversi, scelti in modo da rappresentare una varietà di caratteristiche. La similarità tra i film è stata calcolata utilizzando la metrica della similarità del coseno. Questo approccio ha permesso di identificare i film più simili per ciascuna modalità, classificandoli in base ai valori di similarità, compresi tra 0 (assenza di corrispondenza) e 1 (massima corrispondenza).

Successivamente, è stata sviluppata una piattaforma che permette agli utenti di selezionare i propri film preferiti e di ricevere raccomandazioni personalizzate basate sulle rappresentazioni multimodali.

Le liste di raccomandazione sono poi state valutate separatamente da ogni utente tramite un questionario, e attraverso l'analisi dei dati raccolti, sono stati identificati i modelli migliori e peggiori per rappresentare un film.

1. Introduzione

1.1 Recommender Systems

Nel Web moderno le piattaforme di e-commerce e i servizi di contenuti in streaming sono caratterizzati da vasti cataloghi di contenuti e prodotti a disposizione degli utenti iscritti.

Ogni giorno, Internet viene sfruttato per molteplici attività, dall'acquisto di articoli alla ricerca di informazioni su temi specifici, fino alla fruizione di contenuti per svago e divertimento.

Tuttavia, oggi le persone sono costantemente esposte a una grande quantità di informazioni, e proprio a causa di ciò, si verifica il fenomeno noto come Information overload [35]. Si tratta di una situazione in cui di fronte a un eccesso di quantità di contenuti disponibili, gli utenti possono trovarsi in difficoltà nel determinare cosa cercare, come filtrare i risultati o quali informazioni siano effettivamente rilevanti per le loro necessità.

Come affermato da Ricci et al. [1], la crescente disponibilità di informazioni online, unita all'espansione dei servizi di e-commerce, può risultare opprimente per gli utenti, portandoli talvolta a compiere scelte poco ponderate. Sebbene la possibilità di scegliere sia generalmente considerata un vantaggio, un numero eccessivo di alternative può generare confusione e ridurre il benessere dell'utente, inducendolo a prendere decisioni errate.

In tale contesto, per aiutare gli utenti a orientarsi, le piattaforme necessitano di strumenti avanzati in grado di suggerire contenuti in modo mirato.

Per rispondere a questa esigenza, entrano in gioco i recommender systems, che analizzano le preferenze degli utenti per offrire suggerimenti su misura, semplificando l'esplorazione dei contenuti, andando così a contrastare l'information overload.

Un recommender system ha un impatto significativo sull'esperienza dell'utente, rendendo la fruizione dei contenuti più semplice e personalizzata.

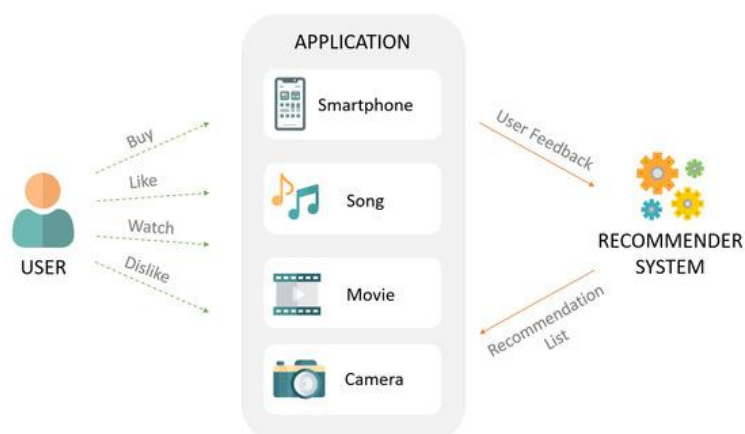


Figura 1.1 Illustrazione del processo logico di un recommender system.

Consideriamo ad esempio una piattaforma come Netflix: un nuovo iscritto, inizialmente, cercherà i contenuti manualmente o si affiderà ai suggerimenti generici della piattaforma, come le serie più popolari o le ultime uscite. Con il tempo, però, il sistema analizzerà le sue preferenze e sarà in grado di proporre consigli sempre più pertinenti ad esse, suggerendo titoli che l'utente potrebbe non aver considerato autonomamente. La figura 1.2 mostra il funzionamento di un recommender system su Netflix.

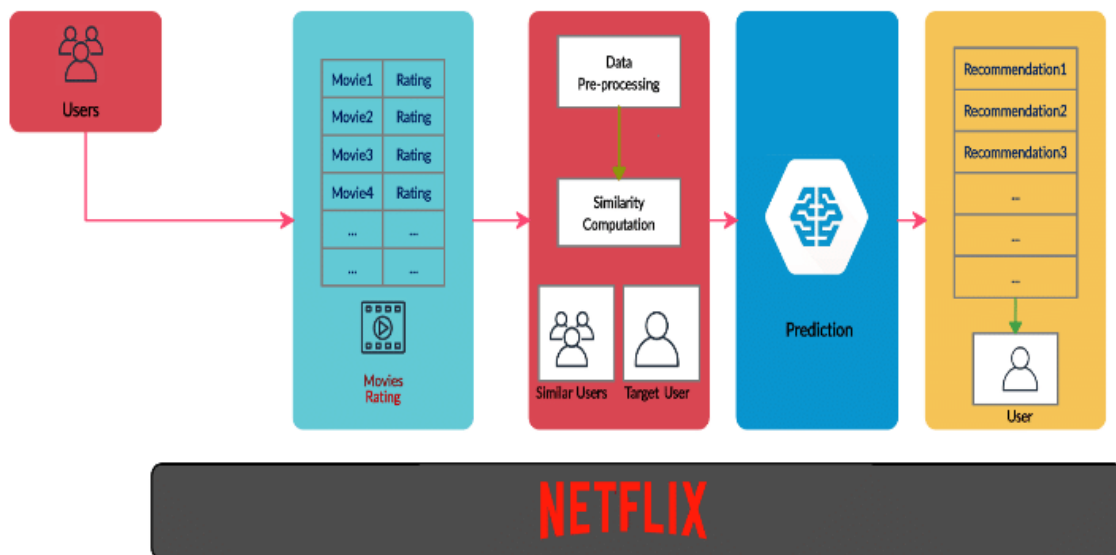


Figura 1.2 Netflix recommendation system

Ricci et al in [1] definisce i recommender system come strumenti software che forniscono suggerimenti personalizzati agli utenti, prevedendo il loro interesse per determinati item. Questa previsione si basa su informazioni relative agli utenti, agli item e alle loro interazioni.

Un sistema di raccomandazione è considerato efficace quando riesce a suggerire contenuti in linea con le preferenze dell'utente [1].

Secondo [2], le principali tecniche di raccomandazione tradizionali si suddividono in tre categorie principali: content-based filtering, collaborative filtering e approcci ibridi.

Il collaborative filtering è un metodo che si basa sul presupposto che persone con interessi simili tendano ad apprezzare gli stessi contenuti. Questo approccio utilizza le interazioni degli utenti con gli item per generare suggerimenti, senza considerare direttamente le caratteristiche dei contenuti.

Il content-based filtering, invece, analizza le caratteristiche degli item per fornire raccomandazioni personalizzate. In questo caso, il sistema suggerisce all'utente contenuti simili a quelli che ha già apprezzato in precedenza, basandosi sulle loro proprietà.

Infine, l'approccio ibrido è stato sviluppato per migliorare le prestazioni e superare i limiti delle tecniche di raccomandazione tradizionali, combinando i punti di forza di diverse metodologie [3]. Nei prossimi paragrafi approfondiremo queste tecniche e altre metodologie di raccomandazione.

1.2 Tipologie di recommender system

Esistono principalmente cinque tipologie di recommender systems:

- Collaborative Filtering
- Content-based Filtering
- Graph-based Filtering
- LOD-based Filtering
- Context-aware filtering

1.2.1 Collaborative Filtering

L'approccio collaborativo si basa sull'idea che utenti che in passato hanno manifestato interessi comuni tenderanno a mostrare preferenze simili anche in futuro [4]. In questo tipo di approccio, un item viene suggerito all'utente osservando le valutazioni fornite da utenti simili. Il calcolo della similarità tra gli utenti si basa sull'analisi delle valutazioni fornite. Gli utenti vengono considerati simili se i loro profili di valutazione presentano caratteristiche affini [5].

In questo contesto il profilo di un utente è definito dall'insieme delle valutazioni che ha assegnato a diversi elementi.

Queste valutazioni sono archiviate in una matrice user-item (o matrice di valutazione utente), in cui le righe rappresentano gli utenti e le colonne gli item. Ogni cella della matrice R_{ij} indica la valutazione data dall'utente u a un determinato item i . I valori di questa matrice possono essere numerici continui, come punteggi assegnati dagli utenti, o binari, ad esempio per indicare se un utente ha visualizzato o acquistato un oggetto.

L'algoritmo di collaborative filtering prende in input una matrice di dimensioni $M \times N$, dove M è il numero di utenti e N il numero di item, e produce come output un elenco di N item consigliati per l'utente. Ogni item raccomandato è accompagnato da una stima del punteggio che l'utente potrebbe assegnargli, basata sull'analisi delle preferenze di utenti simili (Figura 1.3)

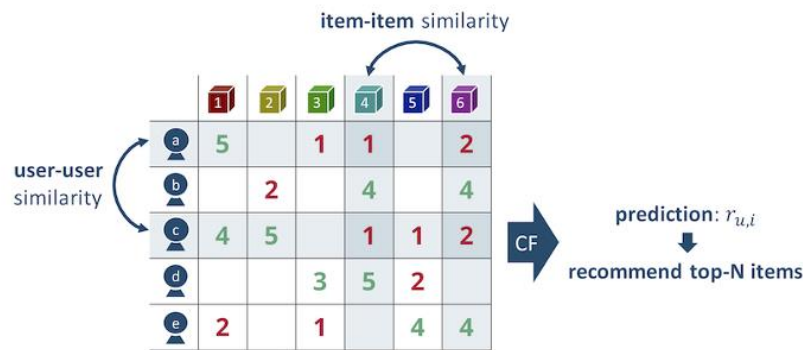


Figura 1.3 Matrice user-item

I sistemi di raccomandazione basati sulla memoria, o neighbor-based systems, tentano di prevedere il comportamento di un utente target nei confronti di un determinato oggetto sulla base di utenti o set di oggetti simili. I sistemi basati sulla memoria possono essere suddivisi in due sottotipi:

- Memory-based (user-based)
- Model-based (item-based)

Memory-based: Nell’approccio Memory-based, il sistema identifica un insieme di utenti, detti neighbors (“vicini”), che condividono preferenze simili con l’utente target. Analizzando le loro valutazioni, il sistema può prevedere le preferenze dell’utente target o generare un elenco di N elementi consigliati. Questo metodo è noto anche come user-based filtering [6].

Ad esempio, se due utenti, A e B, hanno dimostrato gusti affini esprimendo valutazioni simili su determinati contenuti, il sistema può sfruttare queste informazioni per fare una previsione. Se l’utente A ha già valutato un film che l’utente B non ha ancora considerato, la valutazione di A può essere utilizzata per stimare il possibile giudizio di B e suggerirgli quel film.

Il principio è che, se l’utente target si è comportato in modo simile a questo gruppo in passato, si comporterà in modo simile con gli oggetti non visti.

Model-based: Nel caso del collaborative filtering item-based, il sistema analizza gli oggetti che l’utente target ha già valutato e determina il grado di somiglianza tra questi e l’elemento da raccomandare [6]. A differenza dell’approccio user-based, qui la similarità viene calcolata tra gli item anziché tra gli utenti.

Ad esempio, se un utente ha espresso giudizi positivi su diversi film appartenenti allo stesso genere, il sistema gli consiglierà un film simile a quelli già apprezzati, basandosi sulle correlazioni tra gli oggetti piuttosto che sulle preferenze di altri utenti.

Il collaborative filtering offre un vantaggio significativo rispetto ai sistemi basati sui contenuti, poiché è più efficace nel suggerire agli utenti item nuovi e inaspettati. Basandosi sulle preferenze di un gruppo di utenti con interessi simili, questo metodo può raccomandare oggetti che il singolo utente potrebbe non aver considerato, ma che risultano comunque pertinenti ai suoi gusti.

Il collaborative filtering user-based presenta un problema di scalabilità, in quanto, nei database con un elevato numero di utenti, il sistema deve calcolare un'enorme quantità di similarità ogni volta che deve effettuare una previsione. Questo rende il metodo inefficiente per applicazioni su larga scala. Al contrario, nel collaborative filtering item-based, le similarità tra gli item possono essere calcolate e memorizzate in anticipo, permettendo di generare raccomandazioni in modo più efficiente basandosi sui rating già assegnati ad item simili.

Il problema del cold start è forse lo svantaggio più importante dei sistemi collaborative filtering [36]. Si verifica quando un nuovo utente (o anche un nuovo item) entra nel sistema. La mancanza di una cronologia delle interazioni con gli item da parte dell'utente impedisce al sistema di valutare la similarità o l'associazione del nuovo utente con gli utenti esistenti. Al contrario, i sistemi basati sui contenuti (content-based) sono più abili nella gestione di nuovi item sebbene abbiano anche difficoltà con le raccomandazioni per i nuovi utenti [7]. Questo perché raccomandano elementi in base alle loro caratteristiche, senza dipendere dalle valutazioni di altri utenti. Questo permette loro di suggerire immediatamente un nuovo oggetto, anche se nessuno lo ha ancora valutato, purché le sue caratteristiche siano ben definite.

1.2.2 Content-Based filtering

Nei sistemi di raccomandazione content-based [8], la similarità tra gli item viene calcolata in base al loro contenuto, permettendo di consigliare item simili ad item che un utente ha già apprezzato. Questi sistemi si basano sull'idea che le preferenze di un utente possano essere previste in base alle sue precedenti interazioni con gli item, come la cronologia di visualizzazione o di acquisto.

L'obiettivo di un sistema di raccomandazione content-based è suggerire all'utente item simili a quelli con cui ha già interagito in passato. Il profilo dell'utente, quindi, è costruito a partire dalle descrizioni dei contenuti degli item verso i quali ha mostrato interesse. Tali descrizioni sono rappresentate da un insieme di attributi che caratterizzano ciascun elemento. Durante la generazione delle raccomandazioni, il sistema confronta le caratteristiche degli item non ancora visualizzati o valutati con le descrizioni dei contenuti presenti nel profilo utente. Gli item che risultano abbastanza simili vengono quindi suggeriti all'utente [9]. Ad esempio, se gli item fossero film, il sistema potrebbe analizzare elementi come il genere, la trama o il cast per identificare e consigliare pellicole con caratteristiche affini.

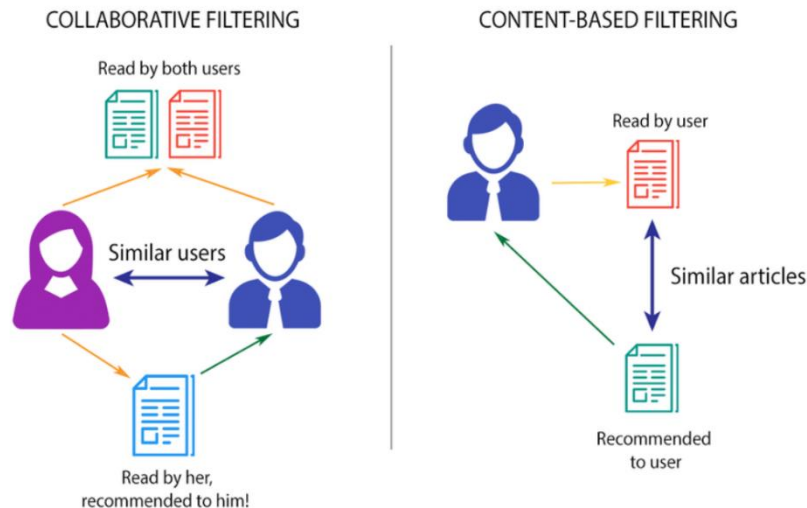


Figura 1.4: Differenza tra collaborative filtering e content-based filtering

Questi sistemi sono composti da tre componenti principali:

- **Content Analyzer:** analizza gli item ed estrae le loro caratteristiche, generando una rappresentazione strutturata.
- **Profile Learner:** crea il profilo dell'utente a partire dagli elementi che ha apprezzato.
- **Filtering Component:** confronta il profilo utente con gli item disponibili e genera raccomandazioni dando priorità agli item con un indice di similarità più alto.

Tra i principali vantaggi di questi sistemi vi è la capacità di suggerire nuovi item, grazie all'analisi delle loro caratteristiche e alla loro somiglianza con elementi già valutati positivamente dall'utente.

Tuttavia, presentano anche alcuni svantaggi:

- Tendono a fornire raccomandazioni ovvie, riducendo la diversità dei suggerimenti.
- Sono poco efficaci per i nuovi utenti, poiché necessitano di dati pregressi per costruire un profilo affidabile.

1.2.3 Graph-based filtering

Un metodo alternativo per generare raccomandazioni è quello basato su grafi, che rappresenta le interazioni tra utenti e item per individuare suggerimenti personalizzati. In particolare, le interazioni tra utenti e item vengono modellate come un grafo bipartito pesato, noto come *user preference graph*. In questo grafo, gli utenti e gli item rappresentano i nodi, mentre gli archi collegano un utente a un item per indicare che l'utente ha interagito con quell'elemento. Il peso degli archi riflette il livello di preferenza espresso, ad esempio attraverso una valutazione numerica. Oltre a collegare utenti e item, questo approccio consente di estendere il grafo includendo nodi aggiuntivi che rappresentano proprietà degli item, come genere, caratteristiche specifiche o tag associati.

Analizzando la struttura del grafo e i pesi delle connessioni, è possibile generare un ranking degli item più rilevanti per ciascun utente, facilitando così il processo di raccomandazione [10].

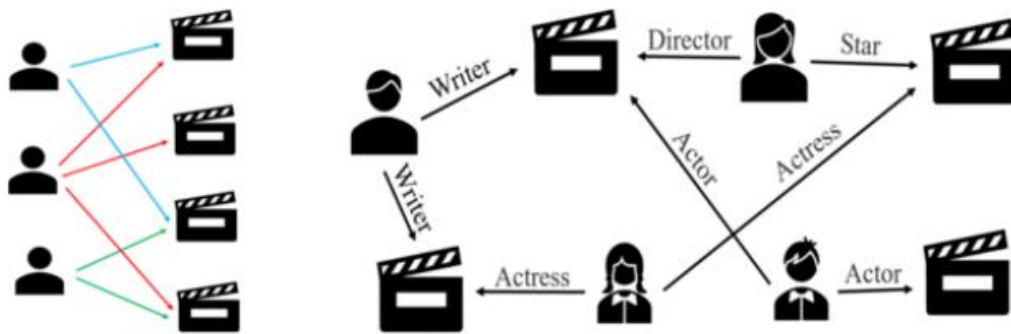


Figura 1.5 User-Item Interaction Graph

1.2.4 LOD-based filtering

I Linked Open Data Recommender Systems (LOD-RS) rappresentano una tipologia di sistemi di raccomandazione, basata sull'utilizzo dei Linked Open Data (LOD). Come definito da Sejwal et al. [11], il LOD è una raccolta di diverse basi di conoscenza, come DBpedia, Freebase e Yago, interconnesse tra loro e contenenti dati strutturati relativi a molteplici domini. Questi dati sono organizzati in triple RDF nella forma <soggetto, predicato, oggetto>.

Secondo Musto et al. [12], il Linked Open Data Project, lanciato nel 2007, ha incentivato la pubblicazione di dati in formato RDF e l'adozione di vocabolari condivisi. Dopo nove anni, erano disponibili online circa 150 miliardi di triple RDF e quasi 10.000 dataset, dando origine a un'enorme base di conoscenza decentralizzata chiamata Linked Open Data cloud.

Uno studio condotto da Musto et al. [12] ha analizzato l'impatto del LOD cloud sulle prestazioni di un framework di raccomandazione basato su grafi. In questa rappresentazione, le entità del LOD cloud sono modellate come nodi, mentre le loro connessioni (esprese attraverso proprietà RDF) vengono rappresentate come archi. Per la generazione delle raccomandazioni, gli autori hanno scelto di utilizzare l'algoritmo PageRank. L'algoritmo PageRank è alla base del funzionamento del motore di ricerca Google. L'idea principale dell'algoritmo è attribuire un peso numerico a ciascun nodo di un grafo, rappresentando il suo livello di importanza in base ai collegamenti ricevuti [37].

PageRank si basa sul concetto che un nodo è più importante se molti altri nodi importanti puntano ad esso. I risultati dimostrano che i sistemi di raccomandazione possono trarre vantaggio dalle informazioni codificate nel LOD cloud, migliorando la qualità delle raccomandazioni.

1.2.5 Context-aware filtering

I context-aware recommender systems sono progettati per migliorare le raccomandazioni tenendo conto di informazioni contestuali aggiuntive oltre agli utenti e agli item [13]. L'adozione di queste informazioni contestuali consente a tali sistemi di migliorare l'accuratezza delle raccomandazioni, combinando i dati provenienti da diverse fonti. L'utilizzo di dati provenienti da diverse fonti aiuta ad affrontare il problema del cold start.

Un esempio pratico è quello di piattaforme come Netflix, dove un nuovo utente può collegare il proprio account a servizi esterni così che il sistema possa raccogliere informazioni e generare un profilo utente dettagliato. Questi sistemi possono ottenere informazioni esplicite, implicite e derivanti da metodi statici o data mining.

L'ottenimento delle informazioni può essere effettuato:

- **Esplicitamente:** quando è l'utente a indicare esplicitamente quali sono le informazioni da usare per le raccomandazioni
- **Implicitamente:** quando l'interazione con l'utente non è necessaria, in quanto le informazioni sono dedotte dal sistema osservando l'ambiente o estrapolando dati utili, come orario, posizione,..
- **Mediante un'estrazione** da data mining o con metodi statici

Il contesto può essere classificato in due categorie principali [14]:

- **Statico:** le informazioni contestuali e la loro struttura restano invariate nel tempo.
- **Dinamico:** le informazioni contestuali e/o la loro struttura possono subire modifiche nel corso del tempo.

Inoltre, è possibile distinguere il contesto in base al livello di osservabilità [14]:

- **Completamente osservabile:** il sistema di raccomandazione dispone di una conoscenza completa delle informazioni contestuali, inclusa la loro struttura.
- **Parzialmente osservabile:** il sistema di raccomandazione ha accesso solo a una parte delle informazioni contestuali.
- **Non osservabile:** il sistema di raccomandazione non possiede alcuna conoscenza esplicita sulle informazioni contestuali.

1.3 Knowledge graph

Il termine "Knowledge Graph" è stato reso popolare da Google nel 2012 per rappresentare la conoscenza sottoforma di grafo, contenente centinaia di milioni di entità e relazioni [38]. Dal 2012, ha svolto un ruolo fondamentale nel motore di ricerca dell'azienda, fornendo risposte dettagliate

alle domande degli utenti attraverso un riquadro laterale che mostra informazioni specifiche sulle entità menzionate nelle query di ricerca.

In termini più generali, un Knowledge Graph non è altro che un grafo che rappresenta un insieme di informazioni che costituiscono la conoscenza, esse sono archiviate come relazioni tra entità. Questo modello consente di rappresentare entità del mondo reale e le loro relazioni, supportando così motori di ricerca, sistemi di comprensione del linguaggio naturale e, più recentemente, sistemi di raccomandazione.

I nodi di un grafo possono rappresentare sia concetti astratti che entità concrete del mondo reale, mentre gli archi definiscono le relazioni tra di essi. Un grafo di questo tipo può essere descritto attraverso un insieme di triple RDF (soggetto, predicato, oggetto), in cui il soggetto e l'oggetto corrispondono ai nodi del grafo, mentre il predicato rappresenta il collegamento che li unisce.

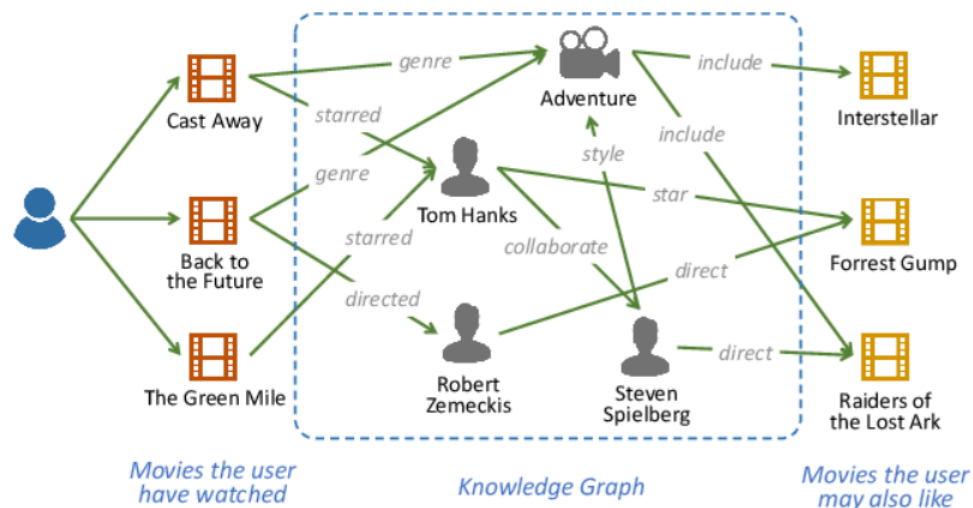


Figura 1.6 Knowledge Graph

La figura seguente offre una rappresentazione visiva di un Knowledge Graph che incorpora informazioni su film, attori, registi e utenti di film, considerati come entità. Le relazioni tra queste entità sono definite attraverso collegamenti che indicano diversi tipi di connessioni, come "genre", "starred" o "collaborate". Questo tipo di rappresentazione della conoscenza permette al sistema di dedurre relazioni tra le entità e di generare raccomandazioni più pertinenti e personalizzate in base alle preferenze degli utenti.

Negli ultimi anni, i Knowledge Graph sono stati utilizzati nei sistemi di raccomandazione per superare il problema della scarsità di interazioni tra utenti e oggetti, un problema si verifica nei sistemi di raccomandazione quando la maggior parte degli utenti ha interagito con solo una piccola frazione degli oggetti disponibili, e il cold start [39], due limitazioni dei metodi di Collaborative

Filtering (CF). Questo è possibile sfruttando le proprietà degli elementi e degli utenti e rappresentandole all'interno di un'unica struttura dati.

La figura seguente rappresenta un Knowledge Graph relativo ai film e illustra come sia possibile fornire una raccomandazione basata su grafo di conoscenza all'utente u_2 .

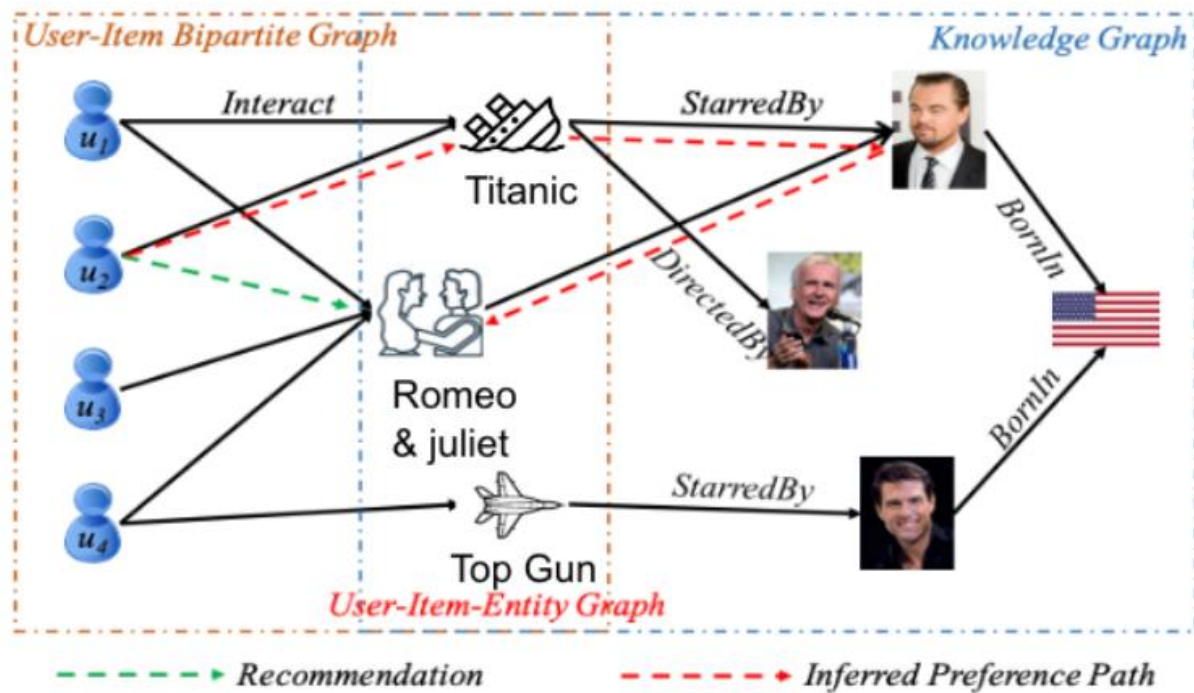


Figura 1.7 Come può essere generata una raccomandazione [15] Le linee tratteggiate rosse sono generate per l'oggetto "Romeo e Giulietta" poiché l'utente u_2 ha visto il film "Titanic", "Titanic" ha come protagonista "Leonardo DiCaprio" e "Leonardo DiCaprio" è anche protagonista in "Romeo e Giulietta".

In generale, le raccomandazioni basate su Knowledge Graph esistenti possono essere classificate in due categorie principali:

- **Embedding-based methods:** I metodi basati su embedding nei sistemi di raccomandazione si articolano in due fasi. Prima, viene appreso un embedding, ovvero una rappresentazione vettoriale di entità come oggetti e utenti, tramite algoritmi di Knowledge Graph Embedding. Questo processo consente di trasformare informazioni diverse (come testi, immagini, ecc.) in vettori numerici che il sistema può utilizzare. Successivamente, questi vettori vengono integrati in un algoritmo di raccomandazione [16].
- **Path-based methods:** I metodi basati su percorsi analizzano le diverse connessioni tra gli elementi di un Knowledge Graph per migliorare le raccomandazioni. Tuttavia, si basano

fortemente su meta-percorsi definiti manualmente, il che rende difficile la loro ottimizzazione.

In questo progetto di tesi, sono state utilizzate una varietà di tecniche di embedding integrando anche approcci multimodali.

1.4 Rappresentazione delle sorgenti

Come accennato precedentemente, esistono diversi modi per rappresentare un oggetto, a seconda delle caratteristiche che si desidera preservare. A tal fine, vengono adottati vari embedding, basati su tecniche differenti e applicabili a diversi tipi di sorgenti, come grafi, testo, immagini e video.

Ogni tecnica di rappresentazione si avvale di modelli specifici che traducono le informazioni grezze in rappresentazioni vettoriali, garantendo la conservazione delle relazioni fondamentali e delle caratteristiche salienti. Diverse sorgenti (es. grafo, testo, video ecc.) quindi possono essere rappresentate in diversi modi e con diverse tecniche, di cui parleremo in dettaglio nei prossimi sottoparagrafi.

1.4.1 Graph embedding

Si tratta di una tecnica che consente di rappresentare i nodi di un grafo sotto forma di vettori numerici, catturando sia le informazioni strutturali che quelle semantiche del grafo. Questo approccio permette ai modelli di machine learning di elaborare i grafi in modo più efficiente, trasformando strutture complesse in rappresentazioni compatte. Gli embedding semplificano l'analisi dei dati, riducendo i costi computazionali senza perdere informazioni chiave sulle relazioni tra gli elementi [17].

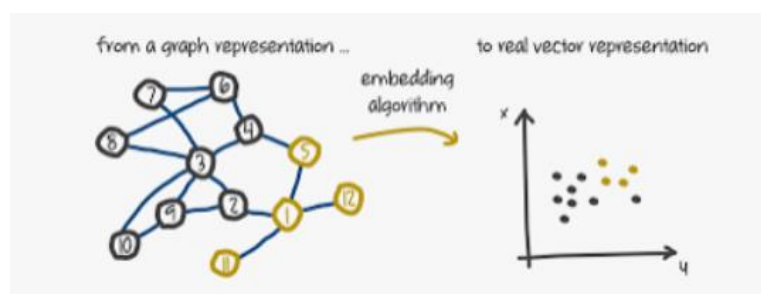


Figura 1.9 Trasformazione da graph representation a vector representation tramite embedding

Il modello CompGCN si basa sull'architettura dei Graph Convolutional Network (GCN), che hanno trovato applicazione in vari ambiti tra cui i recommender systems.

L'idea principale del GCN è quella di aggiornare la rappresentazione in embedding del nodo centrale, identificando i "neighborhood" e quindi aggregando informazioni dai nodi vicini in maniera ricorsiva [22].

Inizialmente, il GCN utilizza le caratteristiche originali dei nodi nel grafo come una prima rappresentazione e le fornisce come input al primo strato del modello. A ogni layer successivo, la rappresentazione di ciascun nodo viene aggiornata combinando le informazioni provenienti dai nodi adiacenti. Successivamente, viene applicata una trasformazione lineare a ciascuna rappresentazione dei nodi, seguita da una funzione di attivazione non lineare. Questo ciclo di aggiornamento viene ripetuto per tutti i k layer del Graph Convolutional Network [23].

Nonostante l'efficacia dei Graph Convolutional Networks (GCN), esistono problematiche come l'over-parameterization quando si applicano tali modelli a grafi con strutture più complesse, come quelli che presentano archi etichettati e direzionati, e che includono molteplici tipi di relazione. Per affrontare queste difficoltà, è stato sviluppato il framework CompGCN, che estende i GCN per gestire grafi multi-relazionali. CompGCN consente una visione più completa del grafo, poiché integra sia le informazioni relative ai nodi che quelle sulle relazioni, come illustrato nella figura 2.3.

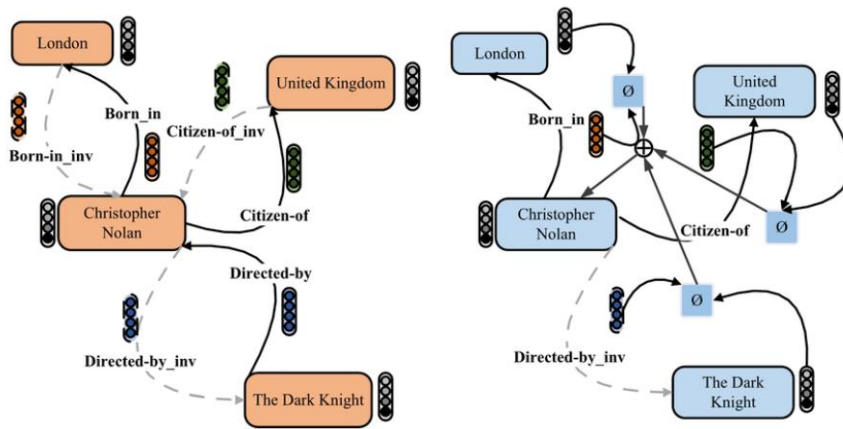


Figura 2 CompGCN

CompGCN è in grado di integrare gli embedding delle relazioni all'interno della formulazione dei GCN attraverso operazioni adottate negli approcci di knowledge graph embedding, espresse nella forma:

$$e_0 = \phi(e_s, e_r)$$

dove $\phi: \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^d$ rappresenta l'operatore di composizione. I simboli s , r e o indicano rispettivamente il soggetto, la relazione e l'oggetto all'interno del knowledge graph, mentre $e_{(.)} \in \mathbb{R}^d$ denota i loro corrispondenti embedding.

In questo contesto, vengono analizzati grafi in cui le informazioni possono propagarsi in entrambe le direzioni degli archi. Per questo motivo, l'insieme degli archi e delle relazioni viene ampliato per includere anche le relazioni inverse e i cicli all'interno della struttura del grafo. Per gestire questi scenari, vengono definiti filtri distinti per ciascun tipo di relazione:

$$W_{dir(r)} = \begin{matrix} W_O \\ W_I \\ W_S \end{matrix}$$

W_O se $r \in R$, W_I se $r \in R_{inv}$ e W_S se $r = \text{self-loop}$.

Dopo l'aggiornamento degli embedding dei nodi, quelli delle relazioni vengono aggiornati tramite una matrice di trasformazione, che li proietta nello stesso spazio dei nodi per l'uso nei layer successivi [24].

Un altro approccio fondamentale è il **Graph Attention Networks (GAT)**, che utilizza meccanismi di self-attention per assegnare pesi differenti ai vicini durante l'aggregazione delle informazioni. Proposto da Veličković et al. nel 2018, il GAT migliora il GCN assegnando maggiore importanza ai vicini più rilevanti, permettendo così di affrontare grafi con strutture complesse, come quelli di reti social [44].

Nel caso di grafi con molteplici relazioni tra i nodi, come quelli tipici dei KG, il **Relational Graph Convolutional Network (R-GCN)**, proposto da Schlichtkrull et al. nel 2018, estende il GCN per gestire diversi tipi di archi. Ogni tipo di relazione tra i nodi è trattato con una matrice di pesi separata, il che consente al modello di distinguere le diverse connessioni presenti nella rete. Questo approccio è particolarmente utile nelle applicazioni dei recommender system [45]. Tuttavia, la gestione di molteplici matrici di relazione rende il modello computazionalmente più costoso.

Infine, per affrontare il problema della scalabilità in grafi molto grandi, **GraphSAGE (Graph Sample and AggregatE)**, introdotto da Hamilton et al. nel 2017, propone un approccio induttivo, in cui ogni nodo non deve necessariamente avere accesso a tutto il grafo, ma può apprendere rappresentazioni campionando un sottoinsieme di vicini. L'aggregazione dei vicini avviene tramite funzioni come media, pooling o LSTM (Long Short-Term Memory), rendendo il modello altamente

scalabile e adatto per applicazioni su grafi di grandi dimensioni, come quelli usati in reti social o [46].

1.4.2 Image embedding

I modelli basati su immagini rappresentano ogni immagine come un punto in uno spazio vettoriale, dove la distanza tra i punti indica il grado di somiglianza tra le immagini. Ad esempio, due immagini di cani avranno embedding simili e risulteranno vicine nello spazio vettoriale. Questo principio è alla base di sistemi come Google Immagini, che permettono di trovare immagini visivamente affini a una data immagine di input [18].

Un esempio pratico è la rappresentazione di una locandina di un film tramite un vettore di n numeri, come $[0.12, -0.34, \dots, 0.05]$. Ogni valore del vettore può descrivere una feature specifica dell'immagine, come il colore, la forma o la texture. Questa codifica numerica consente di confrontare le immagini tra loro attraverso operazioni matematiche, facilitando il riconoscimento e l'organizzazione automatica delle immagini [19].

Esempi di modelli basati su immagini sono **VGG**, **ResNet**, **ViT**.

La **VGG** è stata proposta da Simonyan e Zisserman nel 2015 [42]. L'idea alla base di questa architettura è quella di utilizzare convoluzioni 3×3 ripetute più volte, seguite da operazioni di pooling, per aumentare la profondità della rete e migliorare la capacità di apprendere caratteristiche complesse dalle immagini. Le versioni più note sono **VGG16** e **VGG19**, dove il numero indica il totale degli strati presenti nella rete. Tuttavia, nonostante le buone prestazioni, VGG presenta alcune limitazioni, soprattutto legate all'elevato numero di parametri e al problema della scomparsa del gradiente (Vanishing Gradient), che rende difficile l'addestramento di reti molto profonde [42].

Per risolvere questi problemi, nel 2016 He et al. hanno introdotto **ResNet (Residual Networks)** [43], un'architettura rivoluzionaria che ha permesso di costruire reti molto più profonde senza compromettere l'apprendimento. L'innovazione principale di ResNet è l'introduzione delle connessioni residue (skip connections), che consentono ai dati di "saltare" uno o più strati e passare direttamente a quelli successivi. Questo meccanismo facilita la propagazione del gradiente durante il backpropagation, mitigando il problema della scomparsa del gradiente e migliorando la capacità della rete di apprendere rappresentazioni più complesse [43].

Matematicamente, ResNet non apprende direttamente una funzione $H(x)$, ma una funzione residua $F(x)$, dove:

$$H(x) = F(x) + x$$

Questo approccio consente alla rete di conservare meglio le informazioni e di aggiornare i pesi in modo più efficace, senza dover imparare una nuova rappresentazione da zero. Grazie a questa tecnica, ResNet ha permesso la creazione di modelli con centinaia di strati, come **ResNet-50**, **ResNet-101** e **ResNet-152**, senza i problemi tipici delle reti troppo profonde [43].

Il modello Vision Transformer (**ViT**) è una rete basata sull'architettura Transformer che elabora le immagini suddividendole in patch.

Le strategie di codifica delle immagini hanno visto un'evoluzione significativa con l'introduzione dei Vision Transformers (ViT), che hanno adattato i principi dei Transformer all'elaborazione delle immagini. Come mostrato in recenti studi [25], ViT ha superato le popolari strategie di codifica delle immagini basate su CNN, come VGGNet e ResNet.

ViT si basa sull'idea che un'immagine x_i possa essere considerata come una sequenza di patch di dimensione fissa, chiamate token (come illustrato nella figura 2.1). Di conseguenza, l'immagine associata all'elemento i viene prima suddivisa in un insieme di patch di dimensione fissa, che vengono poi ridotte in una sequenza di token. Questa rappresentazione viene quindi arricchita con l'aggiunta di un token [CLS] apprendibile, che rappresenta l'embedding dell'intera sequenza.



Figura 2.1 Poster di un film suddiviso in patch.

Ogni patch viene quindi elaborata da un'architettura Transformer standard, e l'embedding CLS ottenuto nell'ultimo livello dell'encoder viene considerato come embedding finale dell'immagine. Nel nostro caso, dato l'elemento i , l'embedding basato sull'immagine di x_i tramite ViT è ottenuto come [26]:

$$i_{img}^{av} = \text{ViT}(x_i)$$

dove $\tilde{l}_{img}^{av}$ rappresenta l'embedding finale dell'immagine associata all'elemento i ottenuto dopo l'elaborazione dell'immagine attraverso il modello ViT, mentre $\text{ViT}(x_i)$ indica il processo di trasformazione applicato dal modello Vision Transformer all'immagine x_i .

1.4.3 Video embedding

Un embedding applicato ai video è una sua rappresentazione, che cattura le caratteristiche spaziali e temporali in un unico vettore. L'idea di base di questa tecnica è simile a quella degli embedding applicati alle immagini, ma aggiunge la dimensione temporale, che permette di descrivere i cambiamenti che avvengono nel tempo all'interno del video.

L'applicazione degli embedding ai video, dunque, avviene trasformando sequenze di fotogrammi in rappresentazioni numeriche. Questo consente di analizzare e confrontare video in base a contenuti visivi, migliorando la ricerca, l'indicizzazione e la raccomandazione di contenuti video [18].

Negli ultimi anni, sono emersi modelli avanzati come **R(2+1)D**, una rete neurale convoluzionale sviluppata per il riconoscimento delle azioni nei video.

Questa architettura si basa su una modifica delle tradizionali convoluzioni 3D, scomponendo l'encoding in due operazioni sequenziali: una convoluzione 2D spaziale, che cattura le caratteristiche visive dei singoli frame, seguita da una convoluzione 1D temporale, che cattura le relazioni tra i frame nel tempo [31]. Questo approccio riduce la complessità computazionale, limita l'overfitting grazie a un minor numero di parametri e migliora la non-linearità, garantendo un miglior apprendimento delle rappresentazioni. Il metodo inoltre permette di avere un numero di parametri approssimativamente equivalente a quello di una convoluzione 3D completa.

La struttura di R(2+1)D è composta da tre parti principali. Inizia con lo Stem, che elabora l'input video. A seguire ci sono gli Stages, che consistono in blocchi residui che applicano convoluzioni spaziali (per le caratteristiche dei frame) e temporali (per le dinamiche tra i frame), migliorando progressivamente l'estrazione delle informazioni. Infine, la Head è la parte finale che produce l'output, come una classificazione o un embedding [32].

Formalmente, l'embedding video dell'item i , basato sul video z_i , è ottenuto come:

$$\tilde{l}_{av}^{vid} = R(2 + 1)D(z_i)$$

dove R(2+1)D è l'architettura descritta in precedenza.

Un altro modello da menzionare è **I3D**, progettato per l'analisi e la classificazione di azioni nei video, sfruttando informazioni sia spaziali che temporali. Il principio fondamentale dell'I3D è l'espansione ("inflation") di modelli convoluzionali 2D preesistenti in modelli 3D. In pratica, si parte da una rete 2D già addestrata su immagini statiche e si trasformano i suoi filtri da matrici bidimensionali ($N \times N$) a cubi tridimensionali ($N \times N \times N$), aggiungendo la dimensione temporale [40]. Questo consente al modello di elaborare sequenze di frame video, catturando sia le caratteristiche spaziali che le dinamiche temporali. L'**I3D** sfrutta modelli pre-addestrati su immagini 2D, adattandoli successivamente ai video, migliorando così l'efficienza nell'apprendimento delle rappresentazioni 3D. Inoltre, utilizza una struttura a due flussi, che combina informazioni dai frame RGB e dal flusso ottico per una migliore comprensione delle azioni nei video [40].

1.4.4 Audio embedding

I modelli embedding applicati all'audio trasformano i segnali sonori grezzi in vettori numerici che catturano le caratteristiche fondamentali dell'audio. Questi modelli convertono suoni di vario tipo – discorsi, musica o rumori ambientali in rappresentazioni che sintetizzano aspetti chiave come tono, intonazione e ritmo. Riducendo la complessità dei dati audio grezzi, permettono ai computer di confrontare, classificare e analizzare i suoni in modo efficiente, senza la necessità di elaborare ogni piccolo dettaglio.

Questa tecnica è essenziale per numerose applicazioni pratiche. Ad esempio, gli assistenti vocali utilizzano gli embedding per trasformare il linguaggio parlato in testo, mentre i sistemi di raccomandazione musicale li impiegano per identificare brani con caratteristiche simili [20].

Un modello embedding basato su audio è **VGGish**, il quale è stato sviluppato da Google per estrarre caratteristiche audio, convertendo il suono in uno log-mel spectrogram e producendo embedding utili per varie applicazioni [20].

VGGish, è una variante di VGG adattata per i segnali audio e rispetto ad altri modelli comparabili, come Whisper, che è un modello “sequence-to-sequence transformer”, si è dimostrato più efficiente [29].

In questo caso, ogni elemento è associato a una traccia audio; inizialmente, è necessario convertire l'audio in immagini calcolando il log-mel spettrogram (vedi Figura 1-c) di più fotogrammi, da cui vengono create delle patch simili a immagini 2D.

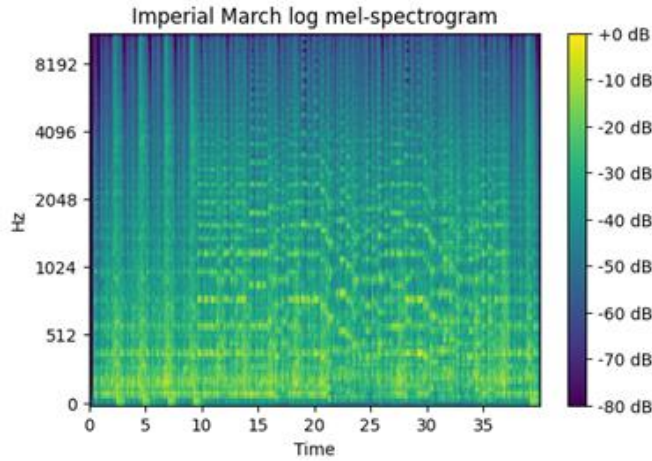


Figura 2.2 Log-mel spettrogram

Successivamente, le patch vengono inviate all'architettura VGGish, che segue l'architettura VGG19 [30] con alcune lievi modifiche. Formalmente, l'embedding dell'item i , basato sul segnale audio y_i , viene ottenuto come:

$$\vec{t}_{av}^{aud} = \text{VGGish}(\text{VGGish}(y_i))$$

dove VGGish è l'architettura descritta sopra.

Un altro modello da menzionare è **Whisper**. Whisper di OpenAI è un modello di riconoscimento vocale basato su un'architettura transformer, che è particolarmente efficace nell'elaborare sequenze di dati, come il linguaggio parlato [41]. Grazie a questa architettura, il modello è in grado di gestire grandi quantità di dati audio, separando le informazioni rilevanti dai rumori di fondo. Whisper è stato addestrato su un ampio dataset multilingue, il che gli consente di riconoscere vari accenti e rumori, migliorando la precisione nelle situazioni reali [41]. La sua struttura gli permette anche di tradurre tra diverse lingue, combinando trascrizione e traduzione in un unico modello.

1.4.5 Text embedding

Gli embedding testuali trasformano le parole in vettori numerici all'interno di uno spazio multidimensionale, dove la posizione di ciascun vettore riflette il significato della parola. Durante l'addestramento, il modello AI analizza grandi quantità di testo per apprendere le relazioni tra le parole: termini con significati simili avranno vettori vicini, mentre quelli con significati diversi saranno più distanti. Questo approccio consente di comprendere il contesto linguistico e abilita applicazioni come la traduzione automatica, il completamento di frasi e la generazione di testo.

Questo processo è cruciale per l'efficacia dei modelli di linguaggio come i Transformer, che utilizzano gli embedding per eseguire operazioni avanzate come la previsione di parole o il riconoscimento di contesto in frasi complesse [20].

Per la codifica del testo, alcuni modelli sono basati su **Transformer**, come **BERT** (utilizzato per l'encoding delle parole) e **Sentence-BERT (SBERT)**, un'estensione di BERT in grado di codificare intere frasi.

Ogni item $i \in I$ è associato a una descrizione testuale, che può corrispondere, ad esempio, alla trama di un film.

Formalmente, sia t_i il dato testuale associato all'item i , allora $T = \{t_1, t_2, \dots, t_m\}$ rappresenta l'insieme delle descrizioni testuali disponibili. Queste descrizioni possono essere modellate come una sequenza di termini $\{w_1, w_2, \dots, w_t\}$ in cui ogni parola w_i viene codificata attraverso una classica architettura Transformer [27].

Il Transformer utilizza un meccanismo di attenzione sofisticato per selezionare attentamente i token in un testo. Il termine "token" indica un'unità minima di un testo che viene considerata come una singola entità per l'elaborazione del linguaggio naturale. Fondamentalmente, un token è un'istanza di una sequenza di caratteri che rappresenta un elemento semantico significativo all'interno del testo. Il transformer pesa ogni token in base alla sua rilevanza rispetto al contesto. Fondamentalmente, il Transformer imita la capacità umana di concentrarsi sulle parole più importanti all'interno di una determinata frase o contesto [28].

Dopo aver impilato N livelli di codifica, otteniamo come output un insieme di word embedding. Per ottenere l'embedding dell'intera frase, viene utilizzato quindi il modello SBERT.

2. Metodologia

In questo capitolo saranno spiegate le modalità e le fasi relative alla conduzione dell'esperimento. L'esperimento è iniziato con una fase di analisi qualitativa e successivamente è stata implementata una piattaforma web per la generazione di liste di film basate su diverse tecniche. I risultati sono raccolti attraverso dei sondaggi.

2.1 Embedding Representation

Dato un item, nel nostro caso un film, esso può essere rappresentabile attraverso diverse tecniche di embedding come testo, immagini, audio, video e grafi.

Le principali tecniche di rappresentazione utilizzate in questo progetto sono:

- Embedding dei grafi: Un film può essere rappresentato attraverso un KG, dove gli oggetti (film, attori, generi, ecc.) sono nodi, e le relazioni tra di essi sono archi.
- Embedding del testo: Questi embeddings rappresentano il contenuto testuale di un film, come il titolo, la trama, le recensioni o altro. Tecniche basate su modelli come MiniLM riescono a convertire il testo in vettori numerici, che preservano la semantica delle parole e delle frasi.
- Embedding delle immagini (ViT): Le immagini, in questo caso le locandine dei film possono essere rappresentate da vettori numerici tramite modelli come ViT (Vision Transformer), che estraggono caratteristiche visive importanti dalle immagini.
- Embedding degli audio (VGGish): Gli audio, come i suoni o le colonne sonore dei film, possono essere rappresentati tramite tecniche di embedding audio.
- Embedding dei video (R(2+1)D): I video, in questo caso i trailer, che sono sequenze temporali di immagini e suoni, possono essere rappresentati tramite embedding video. Il modello R(2+1)D è un esempio di rete neurale che combina convoluzioni spaziali e temporali.

L'obiettivo di questo progetto è capire quale di queste tecniche è la migliore.

2.2 Similarità del coseno

La similarità del coseno è una metrica usata per misurare quanto due vettori sono simili tra loro calcolando il coseno dell'angolo tra di essi in uno spazio multidimensionale. È ampiamente utilizzata per confrontare gli embedding.

La formula della similarità del coseno è:

$$S_c(A, B) := \cos(\theta) = \frac{A \cdot B}{\|A\| \|B\|}$$

Dove:

- A e B sono i due vettori
- $A \cdot B$ è il prodotto scalare dei due vettori
- $\|A\|$ e $\|B\|$ sono le norme (lunghezze) dei vettori
- θ è l'angolo tra i due vettori.

La similarità del coseno aiuta a capire quanto due insiemi di dati (rappresentati come vettori) sono orientati nella stessa direzione in uno spazio multidimensionale. Non misura la loro distanza effettiva, ma quanto sono allineati in termini di direzione.

La distanza misura quanto lontani sono due vettori nello spazio, la direzione misura l'orientamento di un vettore nello spazio, ignorando la sua lunghezza.

Direzione è utile quando si vuole confrontare il contenuto o il significato di oggetti indipendentemente dalla loro grandezza. Ed è esattamente ciò che serve in questo progetto sperimentale.

2.3 Analisi qualitativa

Questa analisi qualitativa è stata condotta su un campione di otto film per verificare quanto fossero accurati i risultati ottenuti tramite le diverse tecniche di raccomandazione.

La selezione dei film è stata guidata da criteri specifici per includere una varietà di generi, epoche di produzione e stili visivi.

Sono state considerate tecniche basate su grafi, testo, video, audio e immagini.

L'analisi è stata condotta confrontando a due a due per ogni tecnica, ogni film del campione scelto con il resto del dataset, prendendo in considerazione i primi dieci risultati raccomandati.

L'accuratezza delle raccomandazioni è stata valutata in base alla sorgente di informazioni elaborata da ogni tecnica, sfruttando i rispettivi materiali multimediali, come trailer per l'analisi video, immagini per la valutazione visiva e colonne sonore per l'aspetto audio.

I risultati insieme alle dovute osservazioni saranno discussi nel capitolo 4.

2.3.1 Similarità tra l'item scelto e il dataset complessivo

Per valutare l'efficacia di ogni tecnica, è stato effettuato un confronto a due a due tra ciascun film del campione selezionato e gli altri film del dataset. Per ogni tecnica sono stati considerati diversi modelli. Il confronto è stato condotto utilizzando la similarità del coseno, che varia da -1 a 1, dove 1 rappresenta una similarità massima.

Per ogni film, sono stati considerati i primi dieci risultati in ordine decrescente in base all'indice di similarità ottenuto, partendo da 1 quindi che rappresenta l'indice di massima similarità in giù.

Dopo aver analizzato i risultati, sono stati selezionati i modelli di riferimento, che sono stati successivamente utilizzati per generare liste di film raccomandati agli utenti nel sistema di raccomandazione. I risultati e i dettagli dell'analisi saranno presentati nel capitolo 4.

2.4 Recommender system “Movie for you”

Dopo aver completato l'analisi qualitativa, è stato implementato un sistema di raccomandazione “Movie for you” tramite piattaforma web, per condurre un esperimento finalizzato a identificare la tecnica più efficace in termini di qualità delle raccomandazioni e di rappresentazione degli item. L'esperimento è stato realizzato utilizzando diverse tecniche di raccomandazione, ognuna delle quali generava una lista di film che veniva poi suggerita all'utente, con l'obiettivo di individuare quella più performante. Questo approccio ha permesso di analizzare le varie tecniche, confrontando la qualità dei suggerimenti e identificando quale modello producesse risultati più pertinenti e più soddisfacenti per l'utente.

2.4.1 Descrizione generale del sistema e struttura

Il sistema di raccomandazione, all'accesso, presenta una pagina iniziale (Figura 2.4) in cui l'utente è invitato a fornire alcune informazioni anagrafiche.

Recommender Systems based on multimedia content: Movie for you

SWAP
researchgroup

Where&Why

First of all, we need some information about you.

Age:
26-35

Gender:
Male

Highest Level of Education:
High School Diploma

Familiarity with Recommender Systems (such as Amazon, YouTube, Netflix):
None

Continue

© https://github.com/BucciLorenzo/tesi_movie_flask_ml1m.git - Tesi di Laurea ITPS - Lorenzo Bucci

Figura 2.4 Pagina iniziale Recommender System “Movie for you”

La pagina successiva presenta una barra di ricerca (Figura 2.5) che consente agli utenti di personalizzare il proprio profilo, selezionando e includendo i film di loro gradimento.

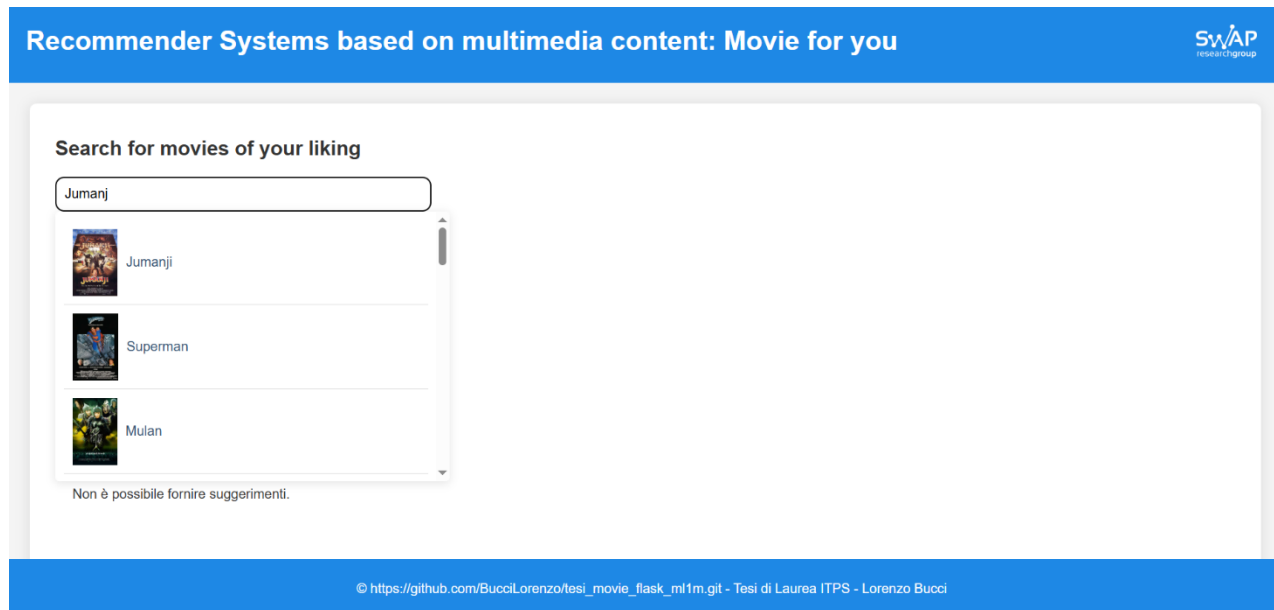


Figura 2.5 Sezione di ricerca recommender system “Movie for you”

Una volta scelti, i film saranno visualizzati nel proprio profilo personalizzato (Figura 2.6), l’utente potrà modificarlo in qualsiasi momento, aggiungendo o rimuovendo titoli in base alle proprie preferenze.

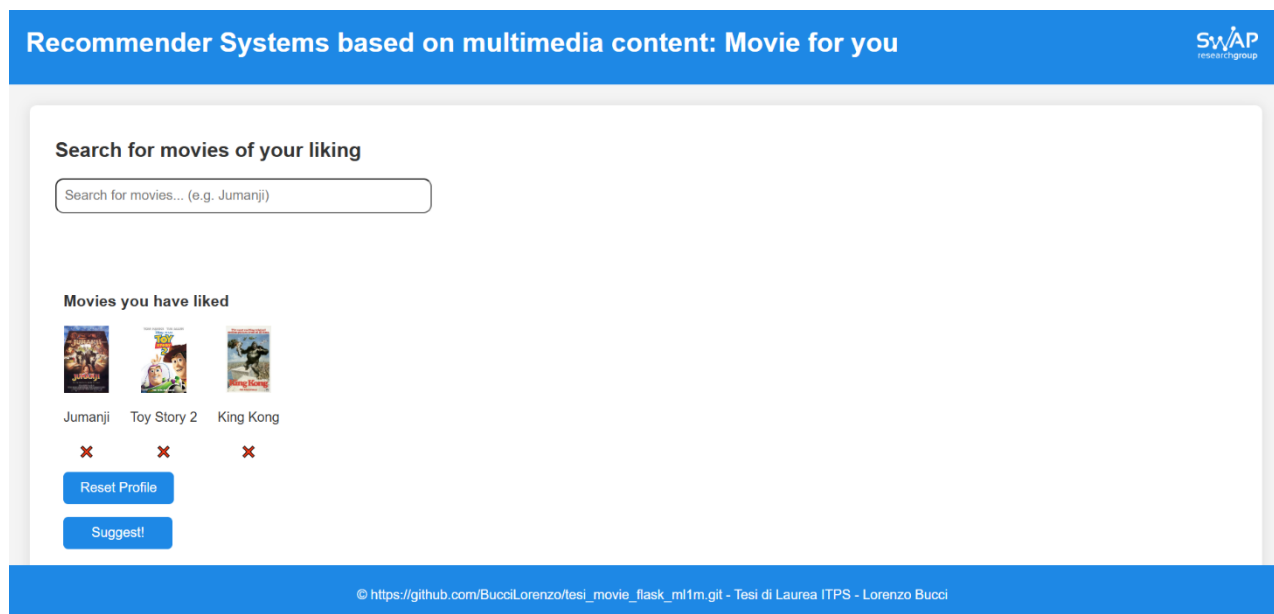


Figura 2.6 Profilo utente recommender system “Movie for you”

Da questo profilo, l'utente ha la possibilità di ottenere una serie di liste di film raccomandati, dove ogni lista contiene un set di cinque film (figura 2.7).

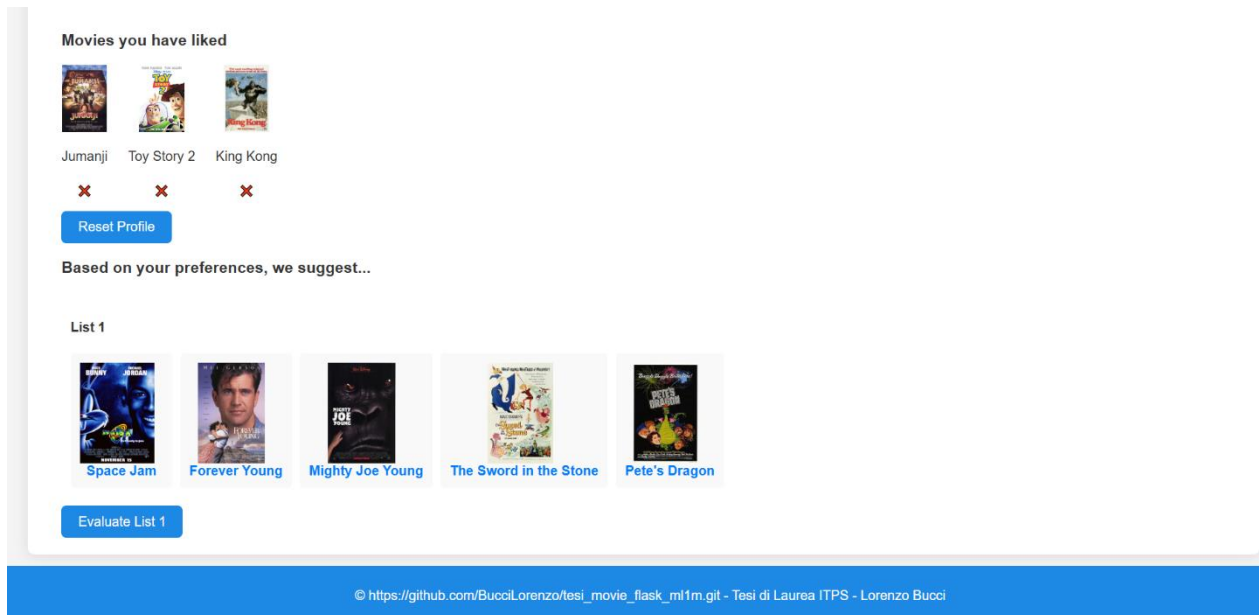


Figura 2.7 Sezione relativa alle raccomandazioni recommender system “Movie for you”

Ogni lista è generata tramite una tecnica di raccomandazione distinta ed è proposta in ordine casuale, in modo da evitare qualsiasi possibile influenza derivante dalla posizione delle raccomandazioni. È importante sottolineare che l'utente non è a conoscenza della tecnica utilizzata per ciascuna lista, al fine di preservare l'oggettività dell'esperimento. L'utente è tenuto a valutare tutte le liste ricevute, fornendo un feedback che sarà successivamente analizzato nella fase conclusiva. La descrizione dettagliata delle domande presenti nel questionario è rimandata al Capitolo 4, all'interno del report dell'esperimento.

3. Progettazione dell'esperimento

In questo capitolo verranno illustrati alcuni dettagli implementativi del progetto e le risorse utilizzate.

3.1 Dataset: Movielens

Il dataset utilizzato per questo studio è **Movielens**.

Per ottenere un riferimento univoco agli elementi, è stato utilizzato il file dataset in formato tsv. In tale dataset vi è associato a ogni identificativo numerico di un film il corrispondente titolo.

Ad esempio:

id	title
6040	Jumanji

Sfruttando questo, le immagini utilizzate nel sistema sono state caricate in locale, denominate con il rispettivo id di ogni film, e mappate con una funzione di nome `load_map()` che restituisce in base al titolo del film il percorso contenente l'immagine della locandina. Le immagini sono state caricate nella pagina html richiamando la funzione `load_map()`:

```
name_map = load_map();  
  
const img = document.createElement('img');  
img.src = "{ url_for('static', filename='') }}" + name_map.get(movie.title);
```

Invece per aggiungere informazioni riguardanti un film nel sistema di raccomandazione è stato utilizzato il file `mapping_items` sempre in formato tsv, il quale associa ogni identificativo di un film al corrispondente link DBpedia. Ad esempio:

6040	http://dbpedia.org/resource/Jumanji
------	---

L'idea è quella di sfruttare tale collegamento, per fornire all'utente informazioni aggiuntive su un determinato catalogo suggerito. A tal proposito è stata implementata una funzione `loaddbpedia()` che con un funzionamento simile a quella per le immagini restituisce il link DBpedia del rispettivo film.

3.2 Analisi qualitativa: selezione, utilizzo e confronto degli embedding

Per la fase di analisi qualitativa, sono stati utilizzati file in formato pkl, relativi agli **embedding** del grafo, del testo, delle immagini, dell'audio e del video. Inoltre per ogni tecnica sono stati considerati diversi modelli che saranno elencati di seguito:

Tecnica	Modello embedding
Grafo	compgcn_384_n1
	compgcn_ui_384_n1
	compgcn_128_n1

	compgcn_192_n1
	compgcn_ui_256_n1
	compgcn_ui_512_n1
Testo	all-distilroberta-v1_dictionary
	all-MiniLM-L12-v2_dictionary
	all-mpnet-base-v2_dictionary
	multi-qa-distilbert-cos-v1_dictionary
	paraphrase-albert-small-v2_dictionary
Immagine	resnet152
	vgg
	vit_avg
	vit_cls
Audio	vggish
	whisper
Video	i3d
	2rp1d
	vit_video

Il caricamento degli embedding è stato effettuato tramite notebook Python grazie alla funzione `pkl.load()` della libreria `Pickle`. Gli embedding sono memorizzati in un dizionario in cui le chiavi rappresentano gli ID degli elementi mentre i valori sono vettori numerici.

```
{6040: array([-2.08532600e-02, -6.11551300e-03,  8.70002660e-02,  1.98716490e-01,
            1.37005690e-02, ..., 6.68321300e-02,  1.65584580e-01, -3.17430700e-01])}
```

Da specificare un dettaglio: è stato necessario selezionare dagli embedding solo gli item relativi ai film come mostrato nel codice seguente:

```
item_embeddings = { k: embeddings[k] for k in embeddings.keys() if k >=
first_id_item }
```

dove `first_id_item` è una costante che corrisponde all'id del primo film presente nel dataset: 6040 Jumanji.

Per effettuare il confronto tra gli item del campione di riferimento e il resto del dataset, è stato creato uno script Python. Questo script è stato utilizzato come libreria nei fogli di calcolo di notebook Python per ottenere una lista id dei film selezionati come campione ed effettuare i confronti tramite la similarità del coseno.

```
def get_list_id_item():  
    list_id_item = [6040,6296,6304,6352,6615,6992,7937,8565]  
    return list_id_item
```

Per ottenere una lista contenente gli ID e i titoli dei film, è stato creato un altro script Python. Questo script scompatta il file `mapping_items`, suddivide i dati di ogni riga con il separatore di tabulazione e recupera il titolo del film dal link DBpedia. La funzione `read_tsv()` restituisce questa volta un dizionario composto da ID : Titolo. Questo perché gli ID erano necessari per effettuare i confronti tra gli embedding dei due film, mentre il titolo del film confrontato doveva essere visualizzato nei risultati insieme all'indice di similarità.

```
def read_tsv():  
    id_to_title = {}  
    for line in lines:  
        parts = line.strip().split('\t')  
        if len(parts) > 1:  
            id_item = parts[0]  
            title = parts[1].rsplit('/', 1)[-1]  
            title = title.replace('_', ' ')  
            id_to_title[id_item] = title  
  
    return id_to_title
```

Una volta implementati questi algoritmi che permettono di ottenere sia i film scelti che i film del dataset complessivo si è potuto procedere ad effettuare i confronti con la similarità del coseno iterando sugli embedding dei film.

```
for item_id, emb_item in item_embeddings.items():  
    # Calcolo della similarità del coseno tra due embedding  
    sim = 1 - distance.cosine(emb_jumanji, emb_item)
```

Tale procedimento è stato ripetuto per ogni film campione e per ogni tecnica selezionata. Questo lavoro ha permesso di raccogliere tutti i dati necessari (titoli film, indici di similarità) per poter affrontare l'analisi qualitativa.

3.3 Tecnologie utilizzate per l'implementazione del recommender system

3.3.1 Flask

Terminata l'analisi qualitativa, lo step successivo è stato progettare un recommender system. La realizzazione della piattaforma è stata effettuata tramite Flask, un framework di sviluppo web open-source scritto in Python. Flask è stato progettato per essere un framework minimalista, flessibile e facile da utilizzare per la creazione di applicazioni web [33]. A differenza di framework più strutturati Flask adotta un'architettura minimale, lasciando agli sviluppatori la libertà di scegliere le librerie e i componenti da integrare in base alle proprie necessità.

Per quanto riguarda il lato front-end, ovvero struttura e stile delle pagine web, sono stati utilizzati HTML e CSS.

3.3.2 Integrazione degli embedding nella piattaforma

Per quanto riguarda gli embedding alla base degli algoritmi di raccomandazione della piattaforma, dopo l'analisi qualitativa sono stati selezionati i seguenti modelli:

- IG Collaborative Graph
- KG Knowledge Graph
- Text (Sentence Encorders)
- Image (Vision Transformer)
- Audio (VGGish)
- Video (R(2+1)D)

I relativi file contenenti gli embedding in formati pkl sono stati caricati e rielaborati per la finalizzazione della piattaforma.

Per rendere la ricerca di oggetti simili più efficiente, è stata utilizzata Faiss (Facebook AI Similarity Search), una libreria che consente di effettuare ricerche rapide in spazi ad alta dimensione. Inoltre viene effettuata una normalizzazione L2 degli embedding, che successivamente vengono aggiunti a un indice FAISS.

```
# efficient data structures for graph embeddings
compgcn_keys = list(compgcn_embeddings.keys())
compgcn_embedding_matrix = np.array(list(compgcn_embeddings.values()))
```

```

compvcn_embedding_matrix = compvcn_embedding_matrix.astype(np.float32)
compvcn_embedding_dimension = compvcn_embedding_matrix.shape[1]
compvcn_index = faiss.IndexFlatL2(compvcn_embedding_dimension)
faiss.normalize_L2(compvcn_embedding_matrix)
compvcn_index.add(compvcn_embedding_matrix)

```

Le liste da cinque film cadauna da suggerire all'utente sono definite tramite una ricerca grazie al metodo `vsm_query(query, limit=20)` che sfrutta la similarità del coseno confrontando le preferenze dell'utente con il resto del dataset e sono quindi restituite dal metodo `get_recommendation()`. Grazie al metodo `def recommendation()` che richiama `get_recommendation`, il profilo viene popolato dalle liste di suggerimento personalizzate. Il profilo utente è definito come di seguito:

```

user_profile = {
    'username': 'User',
    'movies': [],
    'sbert_embeddings': [],
    'compvcn_embeddings': [],
    'vit_cls_embeddings' : [],
    'vggish_embeddings' : [],
    'r2p1d_embeddings' : [],
    'mini_embeddings' : []
}

```

Un altro aspetto che gioca un ruolo importante nell'esperimento è la randomizzazione della visualizzazione delle liste di raccomandazione all'utente. Per mescolare gli array che rappresentavano le liste di raccomandazione è stata implementata la funzione `shuffleArray(array)`. Il metodo utilizzato è basato sull'algoritmo di Fisher-Yates.

La funzione `shuffleArray()` è progettata per mescolare un array di elementi in modo casuale. Il metodo utilizzato si basa sull'algoritmo di Fisher-Yates. L'algoritmo prende una lista di tutti gli elementi della sequenza e determina continuamente il prossimo elemento nella sequenza mescolata estraendo casualmente un elemento dalla lista fino a quando non rimangono più elementi. L'algoritmo produce una permutazione imparziale: ogni permutazione ha la stessa probabilità di essere scelta [34]

```
// Funzione per mescolare un array
function shuffleArray(array) {
  for (let i = array.length - 1; i > 0; i--) {
    const j = Math.floor(Math.random() * (i + 1));
    [array[i], array[j]] = [array[j], array[i]];
  }
  return array;
}
```

Definito questo metodo, le liste di raccomandazione sono state tutte raccolte in un array `allRecommendations[]`. Tale array è stato passato come parametro e mescolato grazie alla funzione `shuffleArray(array)`.

3.3.3 Tracciamento delle interazioni

Ai fini della valutazione dell'esperimento, per ogni lista di raccomandazione e quindi sondaggio completato i dati sono stati salvati in un file di Log memorizzando nel seguente ordine:

IdUtente, Nome Algoritmo, Età, Genere, Livello Istruzione, Livello Conoscenza Recommender Systems, Id item preferiti, Id item suggeriti, Valutazioni questionario.

Per ogni lista di raccomandazione valutata dall'utente, questi dati sono stati memorizzati sullo stesso rigo, dove ogni campo era separato da "####", mentre singoli valori appartenenti allo stesso campo (ad esempio le risposte di un sondaggio) sono stati separati da ";;" al fine di garantire l'integrità dei dati al momento dello scompattamento.

Esempio di come un file di log si presenta:

```
4d3a3473.log
1742375142210###Vggish Recommendations###>50###female###bachelor###advanced###6040;;6559###7391;;8748;;6325;;7761;;9119###4;;5;;5;;5;;4;;5;;5;;5;;4;;5;;5;;4;;5;;5;;4;;5;;4
1742375142210###Vit cls Recommendations###>50###female###bachelor###advanced###6040;;6559###6822;;9176;;7750;;7695;;6891###4;;3;;3;;4;;4;;4;;3;;4;;4;;4;;4;;4;;3
1742375142210###Compgrn Recommendations###>50###female###bachelor###advanced###6040;;6559###7583;;7130;;7751;;7667;;7779###4;;4;;4;;4;;5;;5;;5;;4;;4;;4;;5;;5;;5;;5
1742375142210###Mini Recommendations###>50###female###bachelor###advanced###6040;;6559###9098;;7130;;6936;;8458;;8643###5;;4;;5;;5;;4;;5;;5;;5;;4;;5;;5;;5;;5;;5
1742375142210###Sbert Recommendations###>50###female###bachelor###advanced###6040;;6559###7130;;8250;;8170;;7768;;7269###5;;5;;5;;4;;5;;5;;5;;5;;4;;3;;4;;4;;4
1742375142210###R2p1d Recommendations###>50###female###bachelor###advanced###6040;;6559###6684;;7946;;6070;;8795;;7659###3;;3;;2;;4;;3;;3;;2;;3;;3;;3;;3;;3;;4;;4
```

3.3.4 Pubblicazione della piattaforma

Lo sviluppo della piattaforma è stato effettuato per lo più tramite un server remoto accessibile tramite SSH (Secure Shell).

La pubblicazione dell'applicazione in ambiente di produzione è stata effettuata con l'utilizzo di Waitress, un server WSGI (Web Server Gateway Interface) Python che consente di eseguire applicazioni web.

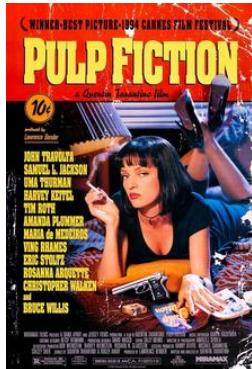
4. Risultati sperimentali

Nelle prossime sezioni saranno riportati i risultati delle analisi e degli esperimenti effettuati, con le dovute considerazioni.

4.1 Analisi qualitativa

Questa fase di analisi qualitativa iniziale è stata impostata selezionando un campione composto da otto film. La scelta è stata guidata da diversi fattori chiave, per garantire una varietà di caratteristiche utili per valutare le prestazioni degli algoritmi di raccomandazione.

Di seguito sono riportati i film selezionati come riferimento:

ITEM ID	ITEM	LOCANDINA
6040	Jumanji	
6296	Pulp Fiction	

6304	Three Colors	
6352	Forrest Gump	
6615	Space Jam	
6992	Goodfellas	

7937	King Kong 1933	
8565	Toy Story 2	

Il primo criterio di selezione è stata la diversità di genere, per studiare come i modelli gestiscono la raccomandazione di film con strutture narrative, estetiche e target di pubblico differenti. Ad esempio: Pulp Fiction (thriller/crime), Forrest Gump (drammatico), Space Jam (animazione/sportivo), Goodfellas (gangster). La presenza di film con varietà stilistica e narrativa (lineare/non lineare) permette di valutare se gli algoritmi sono sensibili a caratteristiche legate alla struttura della storia.

Un altro fattore cruciale è stata l'epoca di produzione che influisce sulle tecnologie utilizzate e sullo stile. Sono stati scelti film appartenenti a diverse epoche per osservare se gli algoritmi riconoscono differenze stilistiche e tecniche di produzione: King Kong (1933) rappresenta il cinema classico in bianco e nero, Toy Story 2 (1999) è un esempio di animazione digitale, Jumanji (1995) utilizza una combinazione di live-action e CGI. Le variazioni stilistiche di trailer e colonne sonore hanno di fatto anche influenzato lo studio di tecniche di raccomandazione basate su video e audio. Discorso simile anche sulle locandine che giocano un ruolo fondamentale nell'analisi di immagini: Le locandine in bianco e nero (King Kong) si distinguono dalle altre e permettono di verificare come gli algoritmi interpretano film storici con estetiche diverse, mentre le locandine dei film

d'animazione (Toy Story 2) sono generalmente più stilizzate e colorate, il che può influenzare l'analisi delle immagini nei sistemi di raccomandazione basati su Vision Transformer. La scelta di Three Colors: Red non è casuale. Il dataset include anche gli altri due film della trilogia, Three Colors: Blue e Three Colors: White, che hanno locandine con colori dominanti completamente diversi. Questo aspetto consente di valutare se, nonostante la variazione cromatica, l'algoritmo ViT sia in grado di riconoscere la trilogia (figura. 2.3)



Figura 2.3 Locandine di Three colours Red, Three colours White, Three colours bleu a confronto.

Di seguito saranno riportati risultati e alcune osservazioni importanti dell'analisi qualitativa in base ad ogni tecnica e ogni item selezionato nel campione.

Graph Embedding:

1. Risultati compgcn_384_n1

Similarità degli items rispetto all'item: Jumanji 6040

ID	Titolo	Similarità
7583	Labyrinth (film)	0.605781
6599	Dragonheart	0.584404
6361	Mask (film)	0.584304
7540	Small Soldiers	0.575703
6093	The Indian in the Cupboard (film)	0.574343
8863	Hook (film)	0.565483
6686	The Nutty Professor (1996 film)	0.555317
7834	Toys (film)	0.554397
6325	Star Trek: Generations	0.553853
8818	Teenage Mutant Ninja Turtles (film)	0.550661

"Star Trek: Generations" e "Teenage Mutant Ninja Turtles" sono meno simili a "Jumanji" perché appartengono a generi diversi. "Star Trek" è fantascienza spaziale, mentre "Ninja Turtles" è un film d'azione fumettistico. Entrambi si distaccano dall'avventura magica e imprevedibile di "Jumanji".

Non ci sono indici molto alti, tuttavia i risultati sono soddisfacenti. Le similarità tra i film elencati e "Jumanji" sono abbastanza buone. Anche i film meno simili elencati, non sono completamente estranei a tematiche d'azione o di fantasia.

Similarità degli items rispetto all'item: Pulp Fiction 6296

ID	Titolo	Similarità
6908	Reservoir Dogs	0.762669
6087	The Usual Suspects	0.650744
6560	The Silence of the Lambs (film)	0.650196
7399	Jackie Brown (film)	0.641143
6084	Seven (film)	0.638484
6992	Goodfellas	0.635535
8663	Malcolm X (film)	0.626595
8353	American Beauty (film)	0.587413
7315	L.A. Confidential (film)	0.582936
6300	Quiz Show	0.576777

Similarità degli items rispetto all'item: Three Colors: Red 6304

ID	Titolo	Similarità
6306	Three Colors: White	0.791334
6305	Three Colors: Blue	0.740429
6269	Ladybird, Ladybird (film)	0.516266
8446	Red Sorghum	0.515245
6218	Unzipped (film)	0.510629
8241	Twin Falls Idaho (film)	0.498423
6322	To Live (film)	0.497200
6965	Mediterraneo	0.494412
7441	Everest (film)	0.492220
6971	Tie Me Up! Tie Me Down!	0.490244

Three Colors: White (ID: 6306) e Three Colors: Blue (ID: 6305) sono i film più simili a Three Colors: Red. Questo ha perfettamente senso, poiché fanno parte della stessa trilogia diretta da Krzysztof Kieślowski.

In generale, i film con una similarità più bassa rispetto a Three Colors: Red tendono a differire principalmente per genere, e stile. Mentre Three Colors: Red è un dramma psicologico, questi film esplorano temi e narrazioni diversi, come il documentario di avventura (Everest). Tuttavia, la connessione tra i film potrebbe derivare da sottili somiglianze nei temi, come le relazioni umane, la sofferenza e le sfide personali.

Similarità degli items rispetto all'item: Forrest Gump 6352

ID	Titolo	Similarità
6564	Pretty Woman	0.577363
6316	The Shawshank Redemption	0.552384
6555	Ghost (1990 film)	0.531423
6516	Sleepless in Seattle	0.523537
6155	The Birdcage	0.513266
7145	Jerry Maguire	0.505187
6049	The American President	0.505013
6990	Star Wars Episode VI: Return of the Jedi	0.500908
7215	Liar, Liar (1993 film)	0.494312
7434	As Good as It Gets	0.491147

I film con minore similarità, come Star Wars Episode VI: Return of the Jedi (0.500) e As Good as It Gets, pur avendo una certa affinità in termini di dramma e avventura, si distanziano per ambientazione e genere, uno fantascientifico e l'altro più incentrato sulle relazioni umane.

Similarità degli items rispetto all'item: Space Jam 6615

ID	Titolo	Similarità
8818	Teenage Mutant Ninja Turtles (film)	0.605578
7384	Flubber (film)	0.554565
8684	Stop! Or My Mom Will Shoot	0.546308
7666	Honey, I Blew Up the Kid	0.544026
6700	Kazaam	0.543261
6170	Casper (film)	0.532460
9013	Benji (film)	0.524076
6263	Junior (film)	0.516981
6351	The Flintstones: On the Rocks	0.515805
6246	A Goofy Movie	0.509512

Junior (0.516), The Flintstones: On the Rocks (0.515), e A Goofy Movie (0.509) mostrano meno similarità con "Space Jam". Junior ha un tono più adulto, trattando temi di bioetica e famiglia, mentre The Flintstones, pur essendo legato a un franchise animato, si svolge in un contesto preistorico, lontano dagli elementi sportivi e fantastici di "Space Jam". A Goofy Movie è una commedia animata per famiglie, ma si concentra maggiormente sulle relazioni familiari, senza l'aspetto sportivo e l'uso del live-action combinato con l'animazione.

Similarità degli items rispetto all'item: Goodfellas 6992

ID	Titolo	Similarità
7005	Raging Bull	0.689674
6054	Casino (film)	0.638195
6296	Pulp Fiction	0.635535
7201	Donnie Brasco (film)	0.626300
7315	L.A. Confidential (film)	0.625346
8663	Malcolm X (film)	0.618916
6998	The Godfather Part II	0.607846
6560	The Silence of the Lambs (film)	0.603657
6063	Leaving Las Vegas	0.599433
7399	Jackie Brown (film)	0.588840

In generale, i film con alta similarità a Goodfellas sono accomunati dalle tematiche sul crimine, storie di potere, corruzione e conflitti interni.

Similarità degli items rispetto all'item: King Kong 1933 film 7937

ID	Titolo	Similarità
8172	Dracula (1931 film)	0.608177
7998	Mighty Joe Young (1949 film)	0.547648
6981	The Good, the Bad and the Ugly	0.541586
7938	King Kong (1976 film)	0.518236
8182	The Wolf Man (1941 film)	0.509517
7107	Omen (film)	0.507474
8426	Goldfinger (film)	0.507067
9178	Shane (film)	0.501521
8423	The Dirty Dozen: The Next Mission	0.494506
6843	Old Yeller (1957 film)	0.483502

In generale, i film più simili a King Kong (1933) sono classici del cinema che esplorano mostri, tragedia e spettacolarità, con innovazioni tecniche per l'epoca.

Similarità degli items rispetto all'item: Toy Story 2 8565

ID	Titolo	Similarità
7928	A Bug's Life	0.684953
8208	Tarzan (1999 film)	0.566684
6556	Aladdin (1992 Disney film)	0.529207
7528	Mulan (2009 film)	0.512935
8269	The Iron Giant	0.503311
6358	Leo the Lion: King of the Jungle	0.497787
6944	The Wrong Trousers	0.495759
6072	Babe (film)	0.491911
9084	Chicken Run	0.482326
7273	Hercules (1997 film)	0.473893

In generale, i film più simili condividono non solo il formato animato ma anche temi di avventura, amicizia, mentre i meno simili rimangono nell'animazione ma con narrazioni, temi meno allineati con quelli di Toy Story 2.

2. Risultati compgcn_ui_384_n1

Similarità degli items rispetto all'item: Jumanji 6040

ID	Titolo	Similarità
8685	Forever Young (film)	0.500051
7389	MouseHunt (film)	0.487418
7768	The NeverEnding Story (film)	0.463387
7344	FairyTale: A True Story	0.460474
6836	D3: The Mighty Ducks	0.439362
7659	Flight of the Navigator	0.436393
6265	A Kid in King Arthur's Court	0.435475
7537	Armageddon (1998 film)	0.434778
7583	Labyrinth (film)	0.433309
6315	Santa Claus Conquers the Martians	0.424343

Similarità degli items rispetto all'item: Pulp Fiction 6296

ID	Titolo	Similarità
7399	Jackie Brown (film)	0.433144
6914	Glengarry Glen Ross (film)	0.429596
6908	Reservoir Dogs	0.416533
7902	American History X	0.414971
6084	Seven (film)	0.410142
8135	Hideous Kinky (film)	0.380719
6317	Shallow Grave	0.369572
6063	Leaving Las Vegas	0.366439
6087	The Usual Suspects	0.358683
6411	A Bronx Tale	0.351096

I film risultano in realtà molto in linea con Pulp Fiction.

Jacke Brown e Reservoir Dogs sono film diretti, infatti, dallo stesso regista di Pulp Fiction.

Similarità degli items rispetto all'item: Three Colors: Red 6304

ID	Titolo	Similarità
6306	Three Colors: White	0.674536
6305	Three Colors: Blue	0.616016
6322	To Live (film)	0.519629
7393	The Sweet Hereafter (film)	0.499083
6269	Ladybird, Ladybird (film)	0.478549
6166	Belle de Jour (film)	0.477821
7924	Nights of Cabiria	0.476155
8010	Hilary and Jackie	0.473034
6480	Naked (film)	0.472583
6512	Short Cuts	0.468846

Similarità degli items rispetto all'item: Forrest Gump 6352

ID	Titolo	Similarità
8828	Good Morning, Vietnam	0.384256
7282	Out to Sea	0.304796
6564	Pretty Woman	0.303466
8058	Message in a Bottle (film)	0.298151
6049	The American President	0.290584
7968	Prancer (film)	0.289339
8223	American Pie (film)	0.288488
8423	The Dirty Dozen: The Next Mission	0.288029
6477	Mr. Jones (film)	0.287538
8436	The Story of Us	0.286698

Similarità degli items rispetto all'item: Space Jam 6615

ID	Titolo	Similarità
7693	The Mighty Ducks	0.535971
6351	The Flintstones: On the Rocks	0.509173
6529	The Three Musketeers (1993 film)	0.500230
8431	Home Alone 2: Lost in New York	0.497407
7116	Jingle All the Way	0.497078
6836	D3: The Mighty Ducks	0.484285
7142	My Fellow Americans	0.482222
8685	Forever Young (film)	0.479107
7655	D2: The Mighty Ducks	0.475580
7197	Vegas Vacation	0.464579

Similarità degli items rispetto all'item: Goodfellas 6992

ID	Titolo	Similarità
7201	Donnie Brasco (film)	0.399900
6962	The Grifters (film)	0.383265
7930	Central Station (film)	0.376155
7959	A Simple Plan (film)	0.365979
7848	A Few Good Men	0.365011
8588	Cradle Will Rock	0.361307
7399	Jackie Brown (film)	0.360538
6316	The Shawshank Redemption	0.360498
6413	Carlito's Way	0.358153
7722	Grand Canyon (1991 film)	0.357567

Contrariamente a quanto ottenuto, in realtà i film ottenuti sono abbastanza simili per tematiche drammatiche e di criminalità.

Similarità degli items rispetto all'item: King Kong 1933 film 7937

ID	Titolo	Similarità
7098	Bride of Frankenstein	0.498525
8176	Frankenstein (1931 film)	0.494383
8177	Son of Frankenstein	0.446340
6797	The Adventures of Robin Hood (film)	0.435130
8182	The Wolf Man (1941 film)	0.432372
8608	Easy Rider	0.432097
8179	Frankenstein Meets the Wolf Man	0.431284
8148	Night of the Comet	0.419193
8163	The Mummy (1959 film)	0.418394
8172	Dracula (1931 film)	0.416745

In generale, la similarità è più alta tra film che appartengono al genere horror e fantasy della stessa era cinematografica di "King Kong".

Similarità degli items rispetto all'item: Toy Story 2 8565

ID	Titolo	Similarità
7273	Hercules (1997 film)	0.403249
7928	A Bug's Life	0.376673
8269	The Iron Giant	0.361140
7056	This Is Spinal Tap	0.338494
7870	Antz	0.323077
6132	Muppet Treasure Island	0.316555
7528	Mulan (2009 film)	0.313443
7745	Charlotte's Web (1973 film)	0.303968
6851	Cinderella (1950 film)	0.300173
7694	The Muppet Christmas Carol	0.292465

3. Risultati **compagn_128_n1**

Similarità degli items rispetto all'item: Jumanji 6040

ID	Titolo	Similarità
8863	Hook (film)	0.869204
6093	The Indian in the Cupboard (film)	0.861004
6220	Waterworld	0.850326
7659	Flight of the Navigator	0.850093
6357	The Jungle Book (1994 film)	0.848440
6686	The Nutty Professor (1996 film)	0.846619
6529	The Three Musketeers (1993 film)	0.846206
8818	Teenage Mutant Ninja Turtles (film)	0.841749
6361	Mask (film)	0.838459
7273	Hercules (1997 film)	0.836962

C'è una forte similarità tra Jumanji e Hook in quanto hanno in comune lo stesso attore protagonista, sono entrambi film di avventura fantastica destinato ad uno stesso target.

Oltre a questo caso specifico, tutti i risultati evidenziano una forte similarità determinata da un mix di avventura, fantasia e intrattenimento per famiglie.

Similarità degli items rispetto all'item: Pulp Fiction 6296

ID	Titolo	Similarità
6992	Goodfellas	0.902090
6908	Reservoir Dogs	0.883135
6087	The Usual Suspects	0.880462
7315	L.A. Confidential (film)	0.869914
6560	The Silence of the Lambs (film)	0.854902
7115	Sling Blade	0.851383
7399	Jackie Brown (film)	0.848062
7035	Unforgiven	0.840380
7532	Out of Sight (1996 film)	0.840007
7330	Chasing Amy	0.837002

I risultati sono coerenti in quanto accomunano film di genere gangster/drammatico; tuttavia, ci sono alcuni film meno simili ma con un indice abbastanza alto, come per esempio "The Silence of the Lambs" di genere horror/giallo e Unforgiven che è un western.

Similarità degli items rispetto all'item: Three Colors: Red 6304

ID	Titolo	Similarità
6512	Short Cuts	0.851746
6691	Lone Star (1996 film)	0.849003
7393	The Sweet Hereafter (film)	0.846010
6305	Three Colors: Blue	0.831839
7033	Diva (film)	0.829193
8441	The Straight Story	0.825393
6827	Big Night	0.823911
6306	Three Colors: White	0.822938
6869	Secrets of the Furious Five	0.820385
8540	All About My Mother	0.819104

I risultati ottenuti accumulano i film per genere e tematiche trattate come relazioni personali. Tuttavia rispetto alle precedenti tecniche si nota come gli altri due film della trilogia, non siano più nelle prime posizioni per similarità.

Similarità degli items rispetto all'item: Forrest Gump 6352

ID	Titolo	Similarità
6162	Apollo 13 (film)	0.861562
7578	Rain Man	0.857047
7434	As Good as It Gets	0.839523
7145	Jerry Maguire	0.838747
7394	Titanic (1997 film)	0.834128
7848	A Few Good Men	0.831068
6555	Ghost (1990 film)	0.828844
6049	The American President	0.828211
6564	Pretty Woman	0.822913
6420	Dave (film)	0.817520

I film sono accomunati dalla forte correlazione tra gli attori protagonisti o le caratteristiche del protagonista del film Forrest Gump.

Similarità degli items rispetto all'item: Space Jam 6615

ID	Titolo	Similarità
8818	Teenage Mutant Ninja Turtles (film)	0.879599
6351	The Flintstones: On the Rocks	0.853764
6529	The Three Musketeers (1993 film)	0.845667
7185	McHale's Navy (film)	0.844377
6263	Junior (film)	0.836188
7990	The Karate Kid, Part III	0.834086
6435	Free Willy	0.833965
7666	Honey, I Blew Up the Kid	0.832274
7116	Jingle All the Way	0.831403
6367	Richie Rich (film)	0.826793

Similarità degli items rispetto all'item: Goodfellas 6992

ID	Titolo	Similarità
6296	Pulp Fiction	0.902090
6908	Reservoir Dogs	0.862687
6560	The Silence of the Lambs (film)	0.861424
6988	Apocalypse Now	0.861359
7035	Unforgiven	0.853894
6087	The Usual Suspects	0.853854
6054	Casino (film)	0.847191
7315	L.A. Confidential (film)	0.846836
6504	Schindler's List	0.836357
7115	Sling Blade	0.835753

L'unica somiglianza la si può trovare nel periodo di produzione anni 90'.

Tuttavia gli altri film sono fortemente affini a Goodfellas, in quanto film gangster/drammatici noir.

Similarità degli items rispetto all'item: King Kong 1933 film 7937

ID	Titolo	Similarità
8172	Dracula (1931 film)	0.838233
6981	The Good, the Bad and the Ugly	0.812058
6996	Psycho (1960 film)	0.805452
7139	Jaws (film)	0.804319
8191	Invasion of the Body Snatchers (1978 film)	0.800336
8428	Dr. No (film)	0.785518
8426	Goldfinger (film)	0.783674
7107	Omen (film)	0.773458
8848	Close Encounters of the Third Kind	0.772754
7625	Metropolis (film)	0.772065

Similarità degli items rispetto all'item: Toy Story 2 8565

ID	Titolo	Similarità
7928	A Bug's Life	0.839550
8269	The Iron Giant	0.833777
7034	Groundhog Day (film)	0.792117
6977	The Princess Bride (film)	0.785705
6556	Aladdin (1992 Disney film)	0.785624
7895	Pleasantville (film)	0.758763
7000	A Grand Day Out	0.757944
6358	Leo the Lion: King of the Jungle	0.756648
8208	Tarzan (1999 film)	0.753329
7870	Antz	0.752896

4. Risultati **compgcn_192_n1**

Similarità degli items rispetto all'item: Jumanji 6040

ID	Titolo	Similarità
8685	Forever Young (film)	0.848901
6093	The Indian in the Cupboard (film)	0.844693
8863	Hook (film)	0.837563
6686	The Nutty Professor (1996 film)	0.833603
6357	The Jungle Book (1994 film)	0.822028
6170	Casper (film)	0.821917
7667	Honey, I Shrunk the Kids	0.814817
8818	Teenage Mutant Ninja Turtles (film)	0.811605
6361	Mask (film)	0.807582
7701	The Rescuers	0.806905

Similarità degli items rispetto all'item: Pulp Fiction 6296

ID	Titolo	Similarità
6908	Reservoir Dogs	0.903570
6087	The Usual Suspects	0.861341
7399	Jackie Brown (film)	0.853964
6084	Seven (film)	0.838054
6992	Goodfellas	0.832543
6300	Quiz Show	0.830428
7035	Unforgiven	0.823803
6063	Leaving Las Vegas	0.820967
8663	Malcolm X (film)	0.814720
6316	The Shawshank Redemption	0.809811

Similarità degli items rispetto all'item: Three Colors: Red 6304

ID	Titolo	Similarità
6306	Three Colors: White	0.874049
6305	Three Colors: Blue	0.854898
7339	Fast, Cheap & Out of Control	0.797442
6254	Heavenly Creatures	0.785916
7903	Hands on a Hard Body: The Documentary	0.774281
7001	Henry V (1989 film)	0.767957
7582	Metropolitan (film)	0.765858
9024	Blood Simple	0.759175
7393	The Sweet Hereafter (film)	0.758335
6869	Secrets of the Furious Five	0.753754

Similarità degli items rispetto all'item: Forrest Gump 6352

ID	Titolo	Similarità
7434	As Good as It Gets	0.799232
6162	Apollo 13 (film)	0.798730
8828	Good Morning, Vietnam	0.781224
7848	A Few Good Men	0.777574
7878	My Cousin Vinny	0.774223
8672	A League of Their Own	0.773119
6555	Ghost (1990 film)	0.771274
6564	Pretty Woman	0.768030
6420	Dave (film)	0.767615
6049	The American President	0.762859

Similarità degli items rispetto all'item: Space Jam 6615

ID	Titolo	Similarità
8818	Teenage Mutant Ninja Turtles (film)	0.854346
7834	Toys (film)	0.844863
7666	Honey, I Blew Up the Kid	0.835829
7990	The Karate Kid, Part III	0.835093
6933	Drop Dead Fred	0.821085
8863	Hook (film)	0.817505
6351	The Flintstones: On the Rocks	0.811904
6709	Joe's Apartment	0.809430
6263	Junior (film)	0.807069
9184	Supergirl (film)	0.805030

Similarità degli items rispetto all'item: Goodfellas 6992

ID	Titolo	Similarità
7035	Unforgiven	0.833361
6296	Pulp Fiction	0.832543
6988	Apocalypse Now	0.825815
7005	Raging Bull	0.825074
6908	Reservoir Dogs	0.814456
6074	Dead Man Walking (film)	0.814323
6316	The Shawshank Redemption	0.813929
6560	The Silence of the Lambs (film)	0.811926
6063	Leaving Las Vegas	0.811602
6087	The Usual Suspects	0.808731

Similarità degli items rispetto all'item: King Kong 1933 film 7937

ID	Titolo	Similarità
8880	The Outlaw Josey Wales	0.779371
6981	The Good, the Bad and the Ugly	0.761965
6993	Alien (film)	0.761845
7098	Bride of Frankenstein	0.755369
8191	Invasion of the Body Snatchers (1978 film)	0.753897
7102	Cape Fear (1962 film)	0.752226
8861	El Dorado (1966 film)	0.749112
7969	Pale Rider	0.748135
8085	Planet of the Apes (1968 film)	0.746410
8405	High Plains Drifter	0.744632

Similarità degli items rispetto all'item: Toy Story 2 8565

ID	Titolo	Similarità
7928	A Bug's Life	0.816390
7895	Pleasantville (film)	0.740768
8269	The Iron Giant	0.726274
6944	The Wrong Trousers	0.723233
7000	A Grand Day Out	0.723167
6556	Aladdin (1992 Disney film)	0.719965
8232	Ghostbusters	0.712056
6358	Leo the Lion: King of the Jungle	0.709394
7964	Shakespeare in Love	0.698048
8516	Dogma (film)	0.697714

Risultati nel complesso molto accurati.

5. Risultati compgcn_ui_256_n1

Similarità degli items rispetto all'item: Jumanji 6040

ID	Titolo	Similarità
7751	Legend (film)	0.853568
6529	The Three Musketeers (1993 film)	0.845712
6165	Batman Forever	0.837905
6170	Casper (film)	0.834560
8863	Hook (film)	0.829936
6093	The Indian in the Cupboard (film)	0.828284
8818	Teenage Mutant Ninja Turtles (film)	0.817091
7667	Honey, I Shrunk the Kids	0.813739
6686	The Nutty Professor (1996 film)	0.811318
6357	The Jungle Book (1994 film)	0.811287

Similarità degli items rispetto all'item: Pulp Fiction 6296

ID	Titolo	Similarità
6087	The Usual Suspects	0.916157
6908	Reservoir Dogs	0.899312
6084	Seven (film)	0.862276
6992	Goodfellas	0.859284
7399	Jackie Brown (film)	0.845116
7386	Good Will Hunting	0.828232
6560	The Silence of the Lambs (film)	0.827035
6316	The Shawshank Redemption	0.826411
8379	Three Kings (1999 film)	0.820673
7959	A Simple Plan (film)	0.819196

Film molto simili per genere. Spicca Reservoir Dogs per il regista in comune.

Similarità degli items rispetto all'item: Three Colors: Red 6304

ID	Titolo	Similarità
6305	Three Colors: Blue	0.873957
6306	Three Colors: White	0.863912
6322	To Live (film)	0.806782
6512	Short Cuts	0.802351
7903	Hands on a Hard Body: The Documentary	0.801451
7393	The Sweet Hereafter (film)	0.799617
6827	Big Night	0.791044
6254	Heavenly Creatures	0.782109
7114	Shine (film)	0.782081
8446	Red Sorghum	0.781419

Similarità degli items rispetto all'item: Forrest Gump 6352

ID	Titolo	Similarità
6555	Ghost (1990 film)	0.825081
6049	The American President	0.824465
7578	Rain Man	0.814660
7434	As Good as It Gets	0.814025
7039	Back to the Future	0.810686
7034	Groundhog Day (film)	0.810175
6564	Pretty Woman	0.809990
7145	Jerry Maguire	0.807568
6162	Apollo 13 (film)	0.807397
7394	Titanic (1997 film)	0.805882

Similarità degli items rispetto all'item: Space Jam 6615

ID	Titolo	Similarità
7990	The Karate Kid, Part III	0.829474
8818	Teenage Mutant Ninja Turtles (film)	0.827177
6351	The Flintstones: On the Rocks	0.824112
6165	Batman Forever	0.819752
7185	McHale's Navy (film)	0.818184
8431	Home Alone 2: Lost in New York	0.814746
7666	Honey, I Blew Up the Kid	0.812984
6263	Junior (film)	0.806893
6933	Drop Dead Fred	0.801917
6367	Richie Rich (film)	0.799220

Similarità degli items rispetto all'item: Goodfellas 6992

ID	Titolo	Similarità
6054	Casino (film)	0.876135
6296	Pulp Fiction	0.859284
6087	The Usual Suspects	0.849144
6063	Leaving Las Vegas	0.836184
6908	Reservoir Dogs	0.834198
7115	Sling Blade	0.831799
7399	Jackie Brown (film)	0.827309
7959	A Simple Plan (film)	0.827220
6084	Seven (film)	0.821752
8663	Malcolm X (film)	0.816633

Similarità degli items rispetto all'item: King Kong 1933 film 7937

ID	Titolo	Similarità
8172	Dracula (1931 film)	0.780022
8423	The Dirty Dozen: The Next Mission	0.772054
6981	The Good, the Bad and the Ugly	0.771680
8426	Goldfinger (film)	0.762354
7998	Mighty Joe Young (1949 film)	0.761218
8182	The Wolf Man (1941 film)	0.758619
8175	House of Frankenstein (1944 film)	0.757593
8104	The Haunting (1963 film)	0.750539
7092	The Birds (film)	0.748939
6839	Davy Crockett, King of the Wild Frontier	0.741810

Similarità degli items rispetto all'item: Toy Story 2 8565

ID	Titolo	Similarità
7928	A Bug's Life	0.857495
6358	Leo the Lion: King of the Jungle	0.784882
7528	Mulan (2009 film)	0.784460
8269	The Iron Giant	0.778669
6556	Aladdin (1992 Disney film)	0.771152
7034	Groundhog Day (film)	0.770112
8600	Fantasia 2000	0.760278
8460	Who Framed Roger Rabbit	0.752632
6072	Babe (film)	0.751427
7692	The Little Mermaid (1989 film)	0.741016

6. Risultati compgn_ui_512_n1

Similarità degli items rispetto all'item: Jumanji 6040

ID	Titolo	Similarità
8685	Forever Young (film)	0.886088
8818	Teenage Mutant Ninja Turtles (film)	0.880033
6686	The Nutty Professor (1996 film)	0.876571
7666	Honey, I Blew Up the Kid	0.873240
8863	Hook (film)	0.867440
6357	The Jungle Book (1994 film)	0.867239
6263	Junior (film)	0.866556
7751	Legend (film)	0.859364
7667	Honey, I Shrunk the Kids	0.857652
7430	Sphere (film)	0.854440

Similarità degli items rispetto all'item: Pulp Fiction 6296

ID	Titolo	Similarità
6908	Reservoir Dogs	0.926728
6084	Seven (film)	0.912612
6992	Goodfellas	0.909116
6560	The Silence of the Lambs (film)	0.901391
6087	The Usual Suspects	0.896407
8663	Malcolm X (film)	0.879065
7315	L.A. Confidential (film)	0.866948
7115	Sling Blade	0.865619
7642	Saving Private Ryan	0.861171
7441	Everest (film)	0.860928

Similarità degli items rispetto all'item: Three Colors: Red 6304

ID	Titolo	Similarità
6305	Three Colors: Blue	0.868520
6306	Three Colors: White	0.845016
6322	To Live (film)	0.833660
6827	Big Night	0.829905
7339	Fast, Cheap & Out of Control	0.814286
7328	The Ice Storm (film)	0.809672
7903	Hands on a Hard Body: The Documentary	0.809190
8620	Mr. Death: The Rise and Fall of Fred A. Leuchter, Jr.	0.807549
6269	Ladybird, Ladybird (film)	0.803886
6307	Red Firecracker, Green Firecracker	0.801555

Similarità degli items rispetto all'item: Forrest Gump 6352

ID	Titolo	Similarità
6049	The American President	0.819698
6162	Apollo 13 (film)	0.817687
6163	Rob Roy (film)	0.815747
7075	When Harry Met Sally...	0.807859
7394	Titanic (1997 film)	0.804948
7145	Jerry Maguire	0.800886
7578	Rain Man	0.800830
8828	Good Morning, Vietnam	0.799038
6555	Ghost (1990 film)	0.798639
8672	A League of Their Own	0.797287

Similarità degli items rispetto all'item: Space Jam 6615

ID	Titolo	Similarità
8818	Teenage Mutant Ninja Turtles (film)	0.874115
7666	Honey, I Blew Up the Kid	0.872610
6263	Junior (film)	0.858080
8863	Hook (film)	0.855768
6357	The Jungle Book (1994 film)	0.850841
7185	McHale's Navy (film)	0.846134
7990	The Karate Kid, Part III	0.841521
6351	The Flintstones: On the Rocks	0.832093
8685	Forever Young (film)	0.831611
7989	The Karate Kid, Part II	0.829953

Similarità degli items rispetto all'item: Goodfellas 6992

ID	Titolo	Similarità
6296	Pulp Fiction	0.909116
6054	Casino (film)	0.891892
6084	Seven (film)	0.891350
6908	Reservoir Dogs	0.890603
7399	Jackie Brown (film)	0.885604
7959	A Simple Plan (film)	0.884644
7101	Cape Fear (1991 film)	0.875960
6087	The Usual Suspects	0.874825
6560	The Silence of the Lambs (film)	0.872265
8663	Malcolm X (film)	0.871534

Similarità degli items rispetto all'item: King Kong 1933 film 7937

ID	Titolo	Similarità
8191	Invasion of the Body Snatchers (1978 film)	0.802356
8108	Children of the Damned	0.797140
8172	Dracula (1931 film)	0.796612
6981	The Good, the Bad and the Ugly	0.789774
7107	Omen (film)	0.788202
8174	House of Dracula	0.786565
8423	The Dirty Dozen: The Next Mission	0.785195
8194	The Mole People (film)	0.783351
8104	The Haunting (1963 film)	0.781278
9001	Quatermass II Quatermass II 1	0.780049

Similarità degli items rispetto all'item: Toy Story 2 8565

ID	Titolo	Similarità
7928	A Bug's Life	0.866082
8270	The Sixth Sense	0.787652
7000	A Grand Day Out	0.777060
6977	The Princess Bride (film)	0.774060
8469	Being John Malkovich	0.771348
7528	Mulan (2009 film)	0.768476
6944	The Wrong Trousers	0.766222
9084	Chicken Run	0.765715
6556	Aladdin (1992 Disney film)	0.763237
8460	Who Framed Roger Rabbit	0.761531

Le diverse configurazioni del modello Graph/CompGCN hanno prodotto risultati generalmente coerenti con le aspettative, mostrando similarità tra film per genere, regista, target e tematiche. In particolare, film come "Three Colors: Red" hanno visto i loro due sequel ai primi posti per similarità, mentre "Pulp Fiction" ha spesso avuto risultati coerenti sia con il genere che con i film di Tarantino, come "Reservoir Dogs" e "Jackie Brown".

Tuttavia, alcune anomalie sono emerse. Ad esempio, nella configurazione compgcn_128_n1, i film della trilogia "Three Colors" non figuravano tra i più simili a "Three Colors: Red", nonostante la forte connessione tematica e stilistica.

Image Embedding:

7. Risultati resnet152

Similarità degli items rispetto all'item: Jumanji 6040

ID	Titolo	Similarità
6414	City Slickers II: The Legend of Curly's Gold	0.846527
8176	Frankenstein (1931 film)	0.842916
9120	Chuck Moll	0.821512
8990	The Fighting Seabees	0.821125
6821	Grace of My Heart	0.819971
8194	The Mole People (film)	0.814447
6135	Taxi Driver (1954 film)	0.808381
8583	The Sea Wolves	0.797554
7733	All Dogs Go to Heaven	0.795360
9149	Bronco Billy	0.794968

"City Slickers II" ha una locandina con un tema di avventura comica, con un'ambientazione più western. C'è una fortissima somiglianza sia in termini di tonalità che di tematica.

Leggermente diversa la locandina di "Frankenstein" che risulta essere più scura, tuttavia risalta l'arancione nel logo che è un colore presente anche in Jumanji.

Nel complesso la similarità ottenute dagli Embedding rispecchia le immagini vere e proprie.

Similarità degli items rispetto all'item: Pulp Fiction 6296

ID	Titolo	Similarità
7123	Die Hard 2	0.853707
8527	Women on the Verge of a Nervous Breakdown	0.849989
7465	Heaven's Burning	0.839953
9233	The Invisible Man (film)	0.838340
8768	Hangmen Also Die!	0.835773
8343	Only Angels Have Wings	0.832960
7799	Knock Off (film)	0.828825
8994	The Abominable Snowman (film)	0.815726
7390	Office Killer	0.814334
9235	Phantom of the Opera (1943 film)	0.813924

I risultanti presentano uno stile delle proprie locandine molto simile soprattutto dal punto di vista del font anche dei titoli.

Similarità degli items rispetto all'item: Three Colors: Red 6304

ID	Titolo	Similarità
6596	Courage Under Fire	0.893612
7513	Hope Floats	0.892038
6696	A Time to Kill (film)	0.889640
7717	Halloween H20: 20 Years Later	0.880770
8002	Down in the Delta	0.879845
6048	GoldenEye	0.878533
8153	Gandhi, My Father	0.878178
7118	Paradise Lost: The Child Murders at Robin Hood Hills	0.872180
8486	Drugstore Cowboy	0.871422
8930	The Last September The Last September 1	0.871006

C'è una buona somiglianza dal punto di vista stilistico delle locandine. Lo stile dal punto di vista dell'immagine nel complesso è simile a quella di Three Colors: Red.

Similarità degli items rispetto all'item: Forrest Gump 6352

ID	Titolo	Similarità
6243	French Kiss (film)	0.804505
6239	Dumb and Dumber	0.794225
6867	Unhook the Stars	0.791335
7571	Rocky	0.785844
6157	Bad Boys (1995 film)	0.781965
6974	One Flew Over the Cuckoo's Nest (film)	0.773713
6873	Beautiful Thing (film)	0.766245
7752	Sixteen Candles	0.763855
6505	The Scout (film)	0.762721
7262	Trial and Error (1997 film)	0.761702

Perfetta somiglianza con i primi due risultati, dove risalta nelle immagini come elemento la panchina, caratteristica della locandina di Forrest Gump. Anche gli altri risultati seppur un po' meno fortemente correlati rispecchiano una certa somiglianza.

Similarità degli items rispetto all'item: Space Jam 6615

ID	Titolo	Similarità
8598	Bicentennial Man (film)	0.844175
6240	Exotica (film)	0.843608
6196	Nadja (film)	0.842683
6176	Devil in a Blue Dress (film)	0.840473
6593	Diabolique (1996 film)	0.837181
6913	The Crying Game	0.835999
8613	Galaxy Quest	0.830650
7540	Small Soldiers	0.829194
8371	Double Jeopardy (film)	0.827218
6434	The Firm (1993 film)	0.826897

I risultati ottenuti condividono una forte somiglianza grafica con la locandina di Space Jam, specialmente nelle locandine dove prevale il colore blu. Tuttavia, dal punto di vista tematico con i film non sembra esserci molta similarità

Similarità degli items rispetto all'item: Goodfellas 6992

ID	Titolo	Similarità
7281	Men in Black (film)	0.890169
7444	The Man in the Iron Mask (1998 film)	0.842083
8859	The Skulls (film)	0.841699
6493	The Remains of the Day (film)	0.841585
9110	Croupier (film)	0.840462
7375	The Jackal (1997 film)	0.837932
7290	Cop Land	0.837602
7301	She's So Lovely	0.835107
8433	Someone to Watch Over Me (film)	0.834198
6516	Sleepless in Seattle	0.832757

I risultati ottenuti sono film con locandina dove prevale in bianco e il nero o in generale colori scuri come la locandina di Goodfellas.

Similarità degli items rispetto all'item: King Kong 1933 film 7937

ID	Titolo	Similarità
8332	A Dog of Flanders (1999 film)	0.675535
7938	King Kong (1976 film)	0.663979
7518	Six Days Seven Nights	0.645560
7252	Titolo sconosciuto	0.642290
6758	For Whom the Bell Tolls (film)	0.598581
6072	Babe (film)	0.597216
6588	Titolo sconosciuto	0.590809
6353	Four Weddings and a Funeral	0.589047
6077	Cry, the Beloved Country (1995 film)	0.573970
8336	Outside Providence (film)	0.573749

I risultati sono in linea con il film considerato. Infatti, viene ritrovata la locandina di King Kong 1976, simile in certi aspetti a quello del 1933. Inoltre, alcuni film sono accomunati dalla presenza nella locandina di animali, come il maialino Babe e Theodore Rex.

Similarità degli items rispetto all'item: Toy Story 2 8565

ID	Titolo	Similarità
6082	To Die For (1994 film)	0.845146
8771	Slaves to the Underground	0.844638
7640	Disturbing Behavior	0.825418
9173	About Adam	0.824706
7661	The Great Mouse Detective	0.822964
8334	The Very Thought of You (film)	0.820680
7240	Austin Powers: International Man of Mystery	0.818824
6933	Drop Dead Fred	0.808678
6322	To Live (film)	0.808671
6198	Nine Months	0.806793

I risultati ottenuti sembrano discostarsi molto dalla locandina del film considerato. C'è tuttavia un richiamo alla tonalità del bianco nei risultati ottenuti.

8. Risultati vgg

Similarità degli items rispetto all'item: Jumanji 6040

ID	Titolo	Similarità
6146	The NeverEnding Story III	0.672385
7741	Adventures in Babysitting	0.667819
9216	The Broken Hearts Club: A Romantic Comedy	0.658537
7443	Suicide Kings	0.657563
8169	Superman II	0.648848
8484	Creepshow 2	0.644955
6132	Muppet Treasure Island	0.644351
9221	Hellraiser III: Hell on Earth	0.642709
7630	The Absent-Minded Professor	0.634036
8897	Predator (film)	0.630827

C'è una discreta similarità tra le locandine dei risultati. I risultanti non risultano migliori della tecnica precedente.

Similarità degli items rispetto all'item: Pulp Fiction 6296

ID	Titolo	Similarità
7627	Back to the Future Part III	0.651501
6945	Faust (1994 film)	0.638568
8738	Bride of the Monster	0.628847
6699	Fled	0.625148
7495	Tarzan and the Lost City (film)	0.623195
8527	Women on the Verge of a Nervous Breakdown	0.618088
6183	Jeffrey (film)	0.606230
6394	You So Crazy	0.604473
8812	Death Wish 3	0.604035
6483	No Escape (1994 film)	0.603716

Non c'è una buona similarità per quanto riguarda le immagini.

Similarità degli items rispetto all'item: Three Colors: Red 6304

ID	Titolo	Similarità
7819	Simon Birch	0.755184
6530	Trial by Jury (film)	0.753765
7151	Marvin's Room (film)	0.750680
6054	Casino (film)	0.749040
6529	The Three Musketeers (1993 film)	0.741977
9051	The Long Walk Home	0.741102
9052	Clara's Heart	0.735937
6346	The Client (1994 film)	0.731282
7437	Twilight (2008 film)	0.726739
7453	A Price Above Rubies	0.726493

Similarità degli items rispetto all'item: Forrest Gump 6352

ID	Titolo	Similarità
6492	The Ref	0.594146
6867	Unhook the Stars	0.590145
8823	Born American	0.584918
8505	Meatballs (film)	0.583968
7170	Fierce Creatures	0.561452
6243	French Kiss (film)	0.556095
7898	Orgazmo	0.555422
6278	Man of the House (1995 film)	0.552895
7867	Edward Scissorhands	0.552728
8740	Birdy (film)	0.549614

Similarità degli items rispetto all'item: Space Jam 6615

ID	Titolo	Similarità
7858	Monument Ave.	0.754952
8598	Bicentennial Man (film)	0.723636
7890	Bride of Chucky	0.700135
7168	Murder at 1600	0.683228
6662	The Arrival (film)	0.676272
6657	Thinner (film)	0.668867
6240	Exotica (film)	0.667474
8925	The Crow: Salvation	0.666983
6434	The Firm (1993 film)	0.662047
8797	Brother Bear	0.661344

Le similarità rispecchiano perfettamente le immagini, dove la tonalità del blu ne fa da padrone. Anche in questo caso però, i risultati si discostano dal genere di Space Jam.

Similarità degli items rispetto all'item: Goodfellas 6992

ID	Titolo	Similarità
6054	Casino (film)	0.738932
6529	The Three Musketeers (1993 film)	0.720490
6596	Courage Under Fire	0.711545
7450	Primary Colors (film)	0.710948
7301	She's So Lovely	0.707220
6868	The Secret Agent (film)	0.706791
7290	Cop Land	0.705347
8277	The Yards	0.703243
7467	The Spanish Prisoner	0.701412
6493	The Remains of the Day (film)	0.700352

Le similarità sono rispettate. I risultati presentano come colore dominante il nero. Le immagini rispettano anche lo stesso stile grafico.

Similarità degli items rispetto all'item: King Kong 1933 film 7937

ID	Titolo	Similarità
6660	Force of Evil	0.602284
6800	Lost Horizon (1937 film)	0.583726
8183	Tarantula (film)	0.580432
7938	King Kong (1976 film)	0.571055
8811	Death Wish II	0.566185
7950	Police Academy 3: Back in Training	0.563727
7069	Forbidden Planet	0.562235
7167	Grateful Dead: So Far	0.558260
7648	Blackbeard's Ghost	0.555878
6754	Twelfth Night (1955 film)	0.555213
8262	Outrageous Fortune (film)	0.549535
9190	The Crew (2008 film)	0.548408

I consigli rispecchiano uno stile tipico delle locandine dell'epoca, ma non sono del tutto soddisfacenti.

Similarità degli items rispetto all'item: Toy Story 2 8565

ID	Titolo	Similarità
7221	Love and Other Catastrophes	0.592366
7661	The Great Mouse Detective	0.576824
6340	Ace Ventura: Pet Detective	0.568194
9086	The Adventures of Rocky and Bullwinkle	0.565690
8140	Election (1999 film)	0.563451
9139	Thomas and the Magic Railroad	0.562575
6645	A Matter of Loaf and Death	0.557731
6440	Getting Even with Dad	0.552259
7601	Halloween 4: The Return of Michael Myers	0.548504
7219	Cats Don't Dance	0.548064
7492	Major League: Back to the Minors	0.544742
8124	Tango (film)	0.544615

Le locandine condividono lo stile animato, ma c'è una bassa somiglianza tra i film.

9. Risultati **vit_avg**

Similarità degli items rispetto all'item: Jumanji 6040

ID	Titolo	Similarità
6414	City Slickers II: The Legend of Curly's Gold	0.663091
6767	The Gay Divorcee	0.645867
6994	Army of Darkness	0.638171
6146	The NeverEnding Story III	0.633978
7769	The NeverEnding Story II: The Next Chapter	0.627308
6891	Crossfire (film)	0.622362
9039	The Running Man (1963 film)	0.620496
8038	%22Crocodile%22 Dundee	0.620423
7674	Full Tilt Boogie (documentary)	0.617947
7046	Young Frankenstein	0.612729

La similarità ottenuta dagli embedding è coerente. Le locandine sono simili sia dal punto di vista dello stile grafico che dal punto di vista cromatico.

Similarità degli items rispetto all'item: Pulp Fiction 6296

ID	Titolo	Similarità
7390	Office Killer	0.762797
7907	The Siege of Pinchgut	0.747619
9001	Quatermass II Quatermass II 1	0.744823
8166	The Mummy's Tomb	0.735923
9229	Fantastic Voyage	0.733002
6780	Citizen Kane	0.726589
8177	Son of Frankenstein	0.721840
7808	The Man Who Knew Too Much (1934 film)	0.716631
9096	Missing in Action 2: The Beginning	0.715986
7102	Cape Fear (1962 film)	0.715720

Similarità degli items rispetto all'item: Three Colors: Red 6304

ID	Titolo	Similarità
7516	The Perfect Murder (film)	0.749600
7283	Wild America (film)	0.714908
6260	Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles	0.709818
7335	The Devil's Advocate (film)	0.708655
6593	Diabolique (1996 film)	0.703434
7411	The Leading Man	0.695401
8719	Reindeer Games	0.694180
7442	Hush (1998 film)	0.691073
7322	Fire Down Below (1997 film)	0.690454
6086	When Night Is Falling	0.688151

Similarità degli items rispetto all'item: Forrest Gump 6352

ID	Titolo	Similarità
7403	Afterglow (film)	0.552311
6374	When a Man Loves a Woman (film)	0.541538
7794	Why Do Fools Fall in Love (film)	0.536607
6922	A Streetcar Named Desire (1951 film)	0.530159
6748	Bogus (film)	0.515633
8632	Pal Joey (film)	0.509761
7233	Paradise Road (1997 film)	0.505343
8527	Women on the Verge of a Nervous Breakdown	0.502502
8591	The Cider House Rules (film)	0.499970
9222	Faraway, So Close!	0.499223

C'è una discreta somiglianza tra le locandine. In alcune immagini è presente la panchina, caratteristica della locandina di Forrest Gump. Altre immagini invece presentano uno stile grafico simile, con lo sfondo bianco che fa da padrone.

Similarità degli items rispetto all'item: Space Jam 6615

ID	Titolo	Similarità
8797	Brother Bear	0.693484
6195	Mute Witness	0.634118
7411	The Leading Man	0.629607
7587	A Nightmare on Elm Street 4: The Dream Master	0.628779
7917	Runaway Train (film)	0.621343
7491	Species II	0.620099
6823	Maximum Risk	0.618152
6334	Virtuosity	0.618023
8016	Virus (1999 film)	0.617953
7269	Batman & Robin (film)	0.617186

Non c'è una forte somiglianza tra le immagini. La più simile Brother Bear presenta in comune un colore scuro dominante.

Similarità degli items rispetto all'item: Goodfellas 6992

ID	Titolo	Similarità
9027	Flatliners	0.690225
8259	The Morning After (1986 film)	0.673227
6529	The Three Musketeers (1993 film)	0.670976
6744	The Island of Dr. Moreau (1996 film)	0.665521
6044	Heat (1995 film)	0.661134
7080	An American Werewolf in London	0.657205
7375	The Jackal (1997 film)	0.656164
9219	Hellraiser: Deader	0.649022
9047	Sleepwalkers (film)	0.645827
7399	Jackie Brown (film)	0.643994

Similarità degli items rispetto all'item: King Kong 1933 film 7937

ID	Titolo	Similarità
7998	Mighty Joe Young (1949 film)	0.784039
6671	The Phantom of the Opera (1925 film)	0.747787
7907	The Siege of Pinchgut	0.743489
9089	Asylum (1972 film)	0.742553
8179	Frankenstein Meets the Wolf Man	0.729881
7177	The Time Machine (1960 film)	0.728120
8166	The Mummy's Tomb	0.721671
9229	Fantastic Voyage	0.721053
8462	For Your Eyes Only (film)	0.718937
6889	Shall We Dance (1937 film)	0.717803

C'è una buona similarità nelle immagini. Si nota anche una certa coerenza sulle tematiche e sul genere dei film. Molte locandine sono simili soprattutto per l'epoca a cui fanno riferimento.

Similarità degli items rispetto all'item: Toy Story 2 8565

ID	Titolo	Similarità
9084	Chicken Run	0.657578
7629	Freaky Friday (1976 film)	0.627596
7384	Flubber (film)	0.589702
9102	House Party 2	0.582972
7686	Mephisto (1981 film)	0.574877
7509	Fear and Loathing in Las Vegas (film)	0.573222
7219	Cats Don't Dance	0.572263
7747	The Secret of NIMH 2: Timmy to the Rescue	0.572142
6563	Pinocchio (1940 film)	0.569292
7609	Child's Play 3	0.569292

10. Risultati vit_cls

Similarità degli items rispetto all'item: Jumanji 6040

ID	Titolo	Similarità
6822	Brother of Sleep	0.576896
6891	Crossfire (film)	0.539976
6565	The Wild Bunch: An Album in Montage	0.522466
8787	We're Back! A Dinosaur's Story (film)	0.518468
6444	Hard Target	0.509629
7101	Cape Fear (1991 film)	0.509320
8225	Muppets from Space	0.506012
7769	The NeverEnding Story II: The Next Chapter	0.505742
7674	Full Tilt Boogie (documentary)	0.503941
8941	The Great Locomotive Chase	0.501138

Per questo film, la somiglianza delle immagini non è perfetta. Le tecniche precedenti su questo film offrivano risultati migliori.

Similarità degli items rispetto all'item: Pulp Fiction 6296

ID	Titolo	Similarità
7907	The Siege of Pinchgut	0.750575
7390	Office Killer	0.731844
6780	Citizen Kane	0.722535
8177	Son of Frankenstein	0.721181
6572	Homeward Bound II: Lost in San Francisco	0.715952
9229	Fantastic Voyage	0.714248
6989	Once Upon a Time in the West	0.709747
8247	Jules and Jim	0.704039
8521	The Ape (1940 film)	0.703881
7278	Intolerance (film)	0.695787

Similarità degli items rispetto all'item: Three Colors: Red 6304

ID	Titolo	Similarità
7516	The Perfect Murder (film)	0.760217
8902	28 Days (film)	0.726355
6260	Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles	0.720705
6724	The Spitfire Grill	0.720662
6247	Hideaway (film)	0.707958
7335	The Devil's Advocate (film)	0.703193
6400	Barcelona (film)	0.697294
7411	The Leading Man	0.691722
7241	Breakdown (film)	0.688018
8658	Eye of the Beholder (film)	0.684022

Le immagini ottenute sono abbastanza simili alla locandina del film Three Colors: Red

Similarità degli items rispetto all'item: Forrest Gump 6352

ID	Titolo	Similarità
6748	Bogus (film)	0.493471
7794	Why Do Fools Fall in Love (film)	0.440351
7501	Clockwatchers	0.417214
6374	When a Man Loves a Woman (film)	0.415426
6922	A Streetcar Named Desire (1951 film)	0.415129
7332	The Full Monty	0.408914
6924	Microcosmos (film)	0.407682
6199	Party Girl (1995 film)	0.404994
7403	Afterglow (film)	0.403658
7505	Lawn Dogs	0.403429

Ci sono infatti diverse locandine simili a quella di Forrest Gump

Similarità degli items rispetto all'item: Space Jam 6615

ID	Titolo	Similarità
8797	Brother Bear	0.683462
8016	Virus (1999 film)	0.635133
7411	The Leading Man	0.610616
6195	Mute Witness	0.610268
6161	Amateur (film)	0.606118
7269	Batman & Robin (film)	0.594109
6057	Ace Ventura: When Nature Calls	0.590806
6444	Hard Target	0.588080
8238	Deep Blue Sea	0.585788
7241	Breakdown (film)	0.585330

Non c'è una grossa assonanza tra le locandine. Anche se in questo caso la locandina Brother Bear ha una similarità più bassa rispetto alle tecniche precedenti che lo vedevano primeggiare a causa del blu dominante.

Similarità degli items rispetto all'item: Goodfellas 6992

ID	Titolo	Similarità
6529	The Three Musketeers (1993 film)	0.670636
9027	Flatliners	0.651015
7335	The Devil's Advocate (film)	0.644954
7858	Monument Ave.	0.639989
8235	The Haunting (1999 film)	0.631504
7080	An American Werewolf in London	0.630286
8259	The Morning After (1986 film)	0.628968
6044	Heat (1995 film)	0.626869
9047	Sleepwalkers (film)	0.625895
6059	Get Shorty (film)	0.624996

Si tratta prevalentemente di locandine di film dell'epoca, accomunate dalla stessa grafica.

Similarità degli items rispetto all'item: King Kong 1933 film 7937

ID	Titolo	Similarità
7998	Mighty Joe Young (1949 film)	0.773705
7907	The Siege of Pinchgut	0.769502
7278	Intolerance (film)	0.760084
7096	The Body Snatcher (film)	0.748541
8265	Wanted: Dead or Alive (film)	0.742290
6780	Citizen Kane	0.740000
9229	Fantastic Voyage	0.735258
9001	Quatermass II Quatermass II 1	0.729461
6758	For Whom the Bell Tolls (film)	0.726427
8462	For Your Eyes Only (film)	0.723647

Similarità degli items rispetto all'item: Toy Story 2 8565

ID	Titolo	Similarità
7629	Freaky Friday (1976 film)	0.614481
9084	Chicken Run	0.599365
7661	The Great Mouse Detective	0.563498
6563	Pinocchio (1940 film)	0.534592
7927	The Rugrats Movie	0.524610
7509	Fear and Loathing in Las Vegas (film)	0.523211
7384	Flubber (film)	0.522685
7000	A Grand Day Out	0.522073
7747	The Secret of NIMH 2: Timmy to the Rescue	0.520910
7154	Beavis and Butt-head Do America	0.519735

Risultati accettabili che accomunano le locandine dei film di genere animato, tranne per qualche eccezione.

Video Embedding:

11. Risultati i3d

Similarità degli items rispetto all'item: Jumanji 6040

ID	Titolo	Similarità
6175	Desperado (film)	0.968561
6212	The Tie That Binds (1995 film)	0.965221
6462	King of the Hill (film)	0.963677
7607	Child's Play (1988 film)	0.963653
7314	Peacemaker (1990 film)	0.962183
6874	The Long Kiss Goodnight	0.961752
6256	Immortal Beloved (film)	0.961184
9003	Puppet Master II	0.961100
8151	The Mummy (1999 film)	0.961051
7437	Twilight (2008 film)	0.960922

L'alta similarità dei film ottenuti si può giustificare secondo diversi aspetti. Alcuni film sono collocati negli stessi anni in cui è stato prodotto Jumanji condividendo quindi presentazione visiva, altri invece contengono elementi di fantasia e di forte azione.

Desperado, ad esempio, pur non condividendo elementi di fantasia ha un forte focus sull'azione.

Similarità degli items rispetto all'item: Pulp Fiction 6296

ID	Titolo	Similarità
6054	Casino (film)	0.974226
7330	Chasing Amy	0.966604
8952	Hamlet (2000 film)	0.965992
6390	In the Mouth of Madness	0.965206
6070	12 Monkeys	0.964533
6831	2 Days in the Valley	0.964084
9242	Bamboozled	0.964007
7775	Dead Man on Campus	0.963363
7108	Blood Diamond (film)	0.963010
7399	Jackie Brown (film)	0.962977

In generale, i risultati sono soddisfacenti, poiché i trailer dei film condividono con "Pulp Fiction" elementi come: dialoghi complessi, scene violente e di crimine, alto ritmo e momenti di suspense. Alcuni titoli sembrano distanti a livello di genere come "In the Mouth of Madness", un film più horror che thriller; tuttavia, la tipologia di trailer molto frammentato e pieno di suspense potrebbe aver condizionato l'alto indice di similarità. In conclusione, i risultati sono più che soddisfacenti e i film condividono sia il genere che lo stile del trailer.

Similarità degli items rispetto all'item: Three Colors: Red 6304

ID	Titolo	Similarità
9200	Watcher in the Attic	0.961323
6296	Pulp Fiction	0.961259
7343	Gattaca	0.960487
6070	12 Monkeys	0.957292
6150	Jade (film)	0.956588
7640	Disturbing Behavior	0.956503
7337	Playing God (film)	0.956426
8882	Frequency (film)	0.955191
6069	Dangerous Minds	0.954853
6825	The Rich Man's Wife	0.953624

I trailer mostrano un'alta coerenza tematica e stilistica, nonostante ci sia qualche film di vario genere. Anche se i generi variano, i trailer sembrano condividere elementi di tensione, e complessità emotiva.

Similarità degli items rispetto all'item: Forrest Gump 6352

ID	Titolo	Similarità
6098	Bio-Dome	0.978717
6440	Getting Even with Dad	0.977484
7380	Apostle Peter and the Last Supper	0.977031
8855	Lucas (film)	0.975825
8918	Caddyshack II	0.974998
6432	Widows' Peak	0.974989
7502	Deep Impact (film)	0.974664
6367	Richie Rich (film)	0.974659
7644	The Million Dollar Duck	0.974305
6867	Unhook the Stars	0.974295

I trailer condividono elementi emozionali e narrativi, con protagonisti che, in un modo o nell'altro, si trovano ad affrontare situazioni straordinarie o fuori dall'ordinario. Come Forrest, questi personaggi sono spesso persone comuni, ingenue, catapultate in contesti più grandi di loro, dove il loro approccio alla vita diventa centrale. I trailer mettono in risalto il percorso di crescita o scoperta dei protagonisti, alternando momenti di leggerezza e umorismo con scene più toccanti e riflessive.

Similarità degli items rispetto all'item: Space Jam 6615

ID	Titolo	Similarità
9010	Stay Tuned (film)	0.937786
8460	Who Framed Roger Rabbit	0.933569
8858	The Road to El Dorado	0.930383
6226	Billy Madison	0.929466
8964	Saludos Amigos	0.929185
8369	Tommy (film)	0.928646
6253	Hoop Dreams	0.927867
7673	BASEketball	0.926638
8207	Austin Powers: The Spy Who Shagged Me	0.925398
6677	Trainspotting (film)	0.923694

I trailer dei film simili a "Space Jam" sono accomunati dalla combinazione di azione dal vivo, animazione o effetti visivi, con una forte dose di umorismo fisico e personaggi stravaganti. Sono trailer che puntano molto sull'intrattenimento visivo e su un tono leggero e scanzonato. Molti dei film condividono non solo elementi stilistici e narrativi, ma anche la stessa casa di produzione, la **Warner Bros**, famosa per il suo uso innovativo di animazione e live-action, oltre che per l'approccio giocoso e avventuroso rivolto a un vasto pubblico.

Similarità degli items rispetto all'item: Goodfellas 6992

ID	Titolo	Similarità
6078	Richard III (1995 film)	0.973232
8536	Liberty Heights	0.972459
8541	Scrooged	0.972381
7775	Dead Man on Campus	0.972056
9058	Sunshine (1999 film)	0.971974
7318	Soul Food (film)	0.971868
6721	Eyes Without a Face	0.971682
8826	Funny Bones	0.971593
8293	Haunted Honeymoon	0.971133
8132	Goodbye Lover	0.971064

I trailer condividono diverse caratteristiche chiave. Presentano storie ricche di tensione, con personaggi complessi coinvolti in dinamiche familiari o sociali complicate. I protagonisti si trovano spesso in situazioni ambigue, e i trailer mettono in risalto i conflitti e i rischi che affrontano.

Questi trailer utilizzano un ritmo veloce e un montaggio serrato per mantenere alta la tensione e catturare l'attenzione dello spettatore.

Similarità degli items rispetto all'item: King Kong 1933 film 7937

ID	Titolo	Similarità
7098	Bride of Frankenstein	0.954130
9001	Quatermass II Quatermass II 1	0.951480
8176	Frankenstein (1931 film)	0.951059
8178	The Ghost of Frankenstein	0.947092
8912	What Ever Happened to Baby Jane%3F (film)	0.945983
9185	X the Unknown	0.945073
8738	Bride of the Monster	0.944142
9073	Ace in the Hole (film)	0.942051
8862	The Hideous Sun Demon	0.941689
6810	Outlaw (2007 film)	0.941479

I trailer condividono temi comuni di tensione, paura e mostri o forze incontrollabili.

Quatermass II pur essendo più fantascientifico rispetto a *King Kong*, ha un trailer che condivide una forte tensione narrativa e un senso di minaccia imminente da forze sconosciute.

Similarità degli items rispetto all'item: Toy Story 2 8565

ID	Titolo	Similarità
9086	The Adventures of Rocky and Bullwinkle	0.938855
8858	The Road to El Dorado	0.937606
9010	Stay Tuned (film)	0.936911
8460	Who Framed Roger Rabbit	0.936870
8787	We're Back! A Dinosaur's Story (film)	0.936707
6562	Beauty and the Beast (1991 film)	0.935821
7928	A Bug's Life	0.933840
6246	A Goofy Movie	0.933250
8207	Austin Powers: The Spy Who Shagged Me	0.933102
7701	The Rescuers	0.932242

I trailer condividono diversi aspetti: avventura, personaggi animati antropomorfi, storie che combinano azione e umorismo e un appeal che attira sia i bambini che gli adulti.

12. Risultati 2rp1d

Similarità degli items rispetto all'item: Jumanji 6040

ID	Titolo	Similarità
6212	The Tie That Binds (1995 film)	0.983978
6175	Desperado (film)	0.982801
7946	A View to a Kill	0.982781
6708	The Adventures of Pinocchio (1996 film)	0.982684
7659	Flight of the Navigator	0.982518
8630	The Presidio (film)	0.982304
7619	Gremlins	0.981989
7437	Twilight (2008 film)	0.981687
7108	Blood Diamond (film)	0.981461
6170	Casper (film)	0.981340

In generale i trailer condividono elemento come l'azione, il pericolo imminente, l'avventura e la presenza di ambienti straordinari o minacce sovranaturali. Tuttavia, variano in tono e stile, con alcuni che hanno caratteristiche più realistiche o drammatiche (Blood Diamond, Desperado) e altri che mantengono un focus più fantastico o per famiglie (Gremlins, Flight of the Navigator).

Similarità degli items rispetto all'item: Pulp Fiction 6296

ID	Titolo	Similarità
7330	Chasing Amy	0.986438
6908	Reservoir Dogs	0.984694
8952	Hamlet (2000 film)	0.983074
8041	The Color of Money	0.982945
9242	Bamboozled	0.982691
6721	Eyes Without a Face	0.982509
6304	Three Colors: Red	0.981856
6054	Casino (film)	0.981337
7399	Jackie Brown (film)	0.981041
7880	Love and the Devil	0.980992

Similarità degli items rispetto all'item: Three Colors: Red 6304

ID	Titolo	Similarità
6150	Jade (film)	0.983934
8859	The Skulls (film)	0.983592
7405	Great Expectations (1998 film)	0.983346
7343	Gattaca	0.983287
6911	Basic Instinct 2	0.983259
7100	Candyman (film)	0.982237
9248	Requiem for a Dream	0.982178
9200	Watcher in the Attic	0.981911
6296	Pulp Fiction	0.981856
8041	The Color of Money	0.981647

Dai trailer si notano alcune caratteristiche in comune; tutti esplorano temi profondi come le scelte personali, le relazioni umane e i segreti. il trailer di Three Colors: Red tende ad avere uno stile più riflessivo e lento, con enfasi sulle emozioni dei personaggi e sulle dinamiche. Non tutti i trailer della lista seguono questo approccio, si nota soprattutto nei film di genere diversi, come ad esempio Gattaca.

Similarità degli items rispetto all'item: Forrest Gump 6352

ID	Titolo	Similarità
8855	Lucas (film)	0.985450
6098	Bio-Dome	0.985045
8803	National Lampoon's Animal House	0.981558
6057	Ace Ventura: When Nature Calls	0.981421
7233	Paradise Road (1997 film)	0.981410
7061	Gandhi (film)	0.980990
6977	The Princess Bride (film)	0.980886
8631	Papillon (film)	0.980844
7380	Apostle Peter and the Last Supper	0.980806
7290	Cop Land	0.980760

I Trailer sembrano tutti condividere elementi narrativi o emotivi con Forrest Gump. Molti film trattano temi di crescita personale, protagonisti unici che affrontano sfide straordinarie. Tuttavia, nella lista i film spaziano tra generi diversi.

Similarità degli items rispetto all'item: Space Jam 6615

ID	Titolo	Similarità
6407	Blue Chips	0.972336
6638	Celtic Pride	0.971268
6253	Hoop Dreams	0.969418
8680	White Men Can't Jump	0.965817
6634	Sunset Park (film)	0.963888
7673	BASEketball	0.963310
6392	Above the Rim	0.960489
7472	He Got Game	0.960218
8015	Varsity Blues (film)	0.959447
8753	Hoosiers	0.958762

I film nella lista sono tutti legati al mondo dello sport, in particolare al basket. Alcuni, come Celtic Pride o BASEketball, condividono con Space Jam un approccio più leggero e comico, mentre altri come Hoop Dreams o He Got Game affrontano temi più profondi. La similarità tra questi film e Space Jam si basa principalmente sul tema sportivo, in particolare il basket, ma il tono dei film può variare: Space Jam è una combinazione di animazione, commedia e fantasia, mentre molti degli altri film sono più realistici o drammatici.

Similarità degli items rispetto all'item: Goodfellas 6992

ID	Titolo	Similarità
8205	Free Enterprise (film)	0.988275
6078	Richard III (1995 film)	0.987939
9058	Sunshine (1999 film)	0.987858
6160	An Awfully Big Adventure	0.987746
8536	Liberty Heights	0.987696
6150	Jade (film)	0.986939
8111	Forces of Nature	0.986726
8132	Goodbye Lover	0.986076
8541	Scrooged	0.985729
6515	Six Degrees of Separation (film)	0.985588

Similarità degli items rispetto all'item: King Kong 1933 film 7937

ID	Titolo	Similarità
9230	Abbott and Costello Meet Frankenstein	0.974995
9001	Quatermass II Quatermass II 1	0.972807
8183	Tarantula (film)	0.972294
8176	Frankenstein (1931 film)	0.971049
7098	Bride of Frankenstein	0.970602
8862	The Hideous Sun Demon	0.970537
7625	Metropolis (film)	0.966605
8178	The Ghost of Frankenstein	0.966207
8166	The Mummy's Tomb	0.966176
6810	Outlaw (2007 film)	0.965412

La maggior parte dei trailer condivide l'obiettivo di suscitare stupore e paura attraverso la rappresentazione di creature straordinarie. Altri film come Abbott and Costello Meet Frankenstein hanno un tono più leggero e comico, con trailer che mescolano l'horror alla commedia. Nel complesso i risultati sono accettabili.

Similarità degli items rispetto all'item: Toy Story 2 8565

ID	Titolo	Similarità
8460	Who Framed Roger Rabbit	0.962962
9084	Chicken Run	0.961522
9086	The Adventures of Rocky and Bullwinkle	0.961013
8599	Stuart Little (film)	0.956842
7281	Men in Black (film)	0.952736
8352	Yellow Submarine (film)	0.952234
8858	The Road to El Dorado	0.948997
6854	The Sword in the Stone (film)	0.948475
8225	Muppets from Space	0.948394
8787	We're Back! A Dinosaur's Story (film)	0.948053

Trattasi di trailer che condividono con quello di Toy Story azione, avventura e umorismo, rivolgendosi a un pubblico familiare. Anche se alcuni film, come Men in Black e Yellow

Submarine, differiscono per stile, i loro trailer sono accomunati dalla presentazione di avventure coinvolgenti.

13. Risultati **vit_video**

Similarità degli items rispetto all'item: Jumanji 6040

ID	Titolo	Similarità
9081	Titan A.E.	0.587273
9055	Gone in 60 Seconds (2000 film)	0.586075
7761	The Avengers (1998 film)	0.577383
8538	Sleepy Hollow (film)	0.571296
7529	The X-Files (film)	0.570058
7300	Man of Steel (film)	0.564512
8882	Frequency (film)	0.559470
6653	The Rock (film)	0.559131
7537	Armageddon (1998 film)	0.556630
8016	Virus (1999 film)	0.552111

Similarità degli items rispetto all'item: Pulp Fiction 6296

ID	Titolo	Similarità
7201	Donnie Brasco (film)	0.880325
8807	Jungle Fever	0.877798
9059	Trixie (film)	0.872026
7920	The Pope of Greenwich Village	0.856576
8589	Deuce Bigalow: Male Gigolo	0.853363
9167	The Tic Code	0.851512
8612	Man on the Moon (film)	0.850926
6825	The Rich Man's Wife	0.848636
7101	Cape Fear (1991 film)	0.847184
9141	Wonderland (1999 film)	0.845817

Similarità degli items rispetto all'item: Three Colors: Red 6304

ID	Titolo	Similarità
9141	Wonderland (1999 film)	0.712854
8128	Go (1999 film)	0.703190
8674	Bodyguard (2010 film)	0.697690
8365	Lulu on the Bridge	0.697245
8260	Radio Days	0.697176
6290	Only You (1994 film)	0.695343
8037	Peggy Sue Got Married	0.694900
7328	The Ice Storm (film)	0.693882
9202	Almost Famous	0.693071
6720	House Arrest (film)	0.692851

Sebbene le tematiche nei trailer sembrano essere comuni (relazioni umani), lo stile e il tono risultano diversi. Il trailer di House Arrest, infatti, ha un tono decisamente meno serio rispetto a Three Colors: Red, ed è caratterizzato da tratti umoristici.

Similarità degli items rispetto all'item: Forrest Gump 6352

ID	Titolo	Similarità
7578	Rain Man	0.791875
6098	Bio-Dome	0.778470
7923	Heart Condition (film)	0.772668
8139	Pushing Tin	0.769745
7145	Jerry Maguire	0.769141
8707	The Whole Nine Yards (film)	0.768618
7502	Deep Impact (film)	0.767930
7144	Citizen Ruth	0.767891
8118	EDtv	0.766519
7510	The Opposite of Sex	0.766150

In sintesi, i trailer di questi film mostrano diverse sfaccettature dei temi di *Forrest Gump*, come le relazioni personali e la capacità di affrontare le sfide della vita. Tuttavia, sono trailer che variano per toni e stili.

Similarità degli items rispetto all'item: Space Jam 6615

ID	Titolo	Similarità
6392	Above the Rim	0.644586
6638	Celtic Pride	0.619983
7703	The Return of Jafar	0.606827
7273	Hercules (1997 film)	0.597397
7219	Cats Don't Dance	0.594299
6634	Sunset Park (film)	0.593603
8787	We're Back! A Dinosaur's Story (film)	0.589591
8117	Doug's 1st Movie	0.587728
6246	A Goofy Movie	0.584539
9244	Digimon: The Movie	0.584027

In generale, i trailer di questi film mostrano temi di sport, avventura che sono elementi chiave in *Space Jam*. Tuttavia, si tratta di trailer diversi in stili e contenuto e alcuni si discostano molto da *Space Jam*.

Similarità degli items rispetto all'item: Goodfellas 6992

ID	Titolo	Similarità
8066	Breakfast of Champions (film)	0.799835
7325	Golgo 13: Assignment Kowloon	0.795982
6515	Six Degrees of Separation (film)	0.793753
8902	28 Days (film)	0.792163
8588	Cradle Will Rock	0.790688
8396	The Limey	0.786425
9065	One False Move	0.785738
6078	Richard III (1995 film)	0.785137
7427	Blues Brothers 2000	0.784464
6439	The Getaway (1994 film)	0.783130

I trailer mostrano film diversi che trattano temi comuni come relazioni e crimine. I generi tuttavia sono vari, non a caso i trailer sono caratterizzati da toni e stili diversi.

Similarità degli items rispetto all'item: King Kong 1933 film 7937

ID	Titolo	Similarità
9234	Kronos (film)	0.470666
9232	Creature from the Black Lagoon	0.445873
6811	Night of the Living Dead 3D	0.443312
7907	The Siege of Pinchgut	0.438185
6504	Schindler's List	0.435581
7046	Young Frankenstein	0.434361
8404	Children of Paradise	0.430793
8122	The Matrix (franchise)	0.430316
6111	Things to Do in Denver When You're Dead	0.429289
9225	Return of the Fly	0.428147

Similarità degli items rispetto all'item: Toy Story 2 8565

ID	Titolo	Similarità
6246	A Goofy Movie	0.693277
8117	Doug's 1st Movie	0.683462
7219	Cats Don't Dance	0.675653
8787	We're Back! A Dinosaur's Story (film)	0.670535
6586	All Dogs Go to Heaven 2	0.637455
9244	Digimon: The Movie	0.630696
6085	Pocahontas (1995 film)	0.630189
6556	Aladdin (1992 Disney film)	0.627301
7698	Peter Pan (1953 film)	0.625685
7692	The Little Mermaid (1989 film)	0.608805

Audio Embedding:

14. Risultati vggish

Similarità degli items rispetto all'item: Jumanji 6040

ID	Titolo	Similarità
6181	Free Willy 2: The Adventure Home	0.988454
7960	Jack Frost (1998 film)	0.986612
6693	Phenomenon (film)	0.986178
7671	The Negotiator	0.985782
8517	The Messenger: The Story of Joan of Arc	0.985127
8613	Galaxy Quest	0.984776
8685	Forever Young (film)	0.984171
6180	First Knight	0.983993
7627	Back to the Future Part III	0.983835
8468	Music of the Heart	0.982918

Similarità degli items rispetto all'item: Pulp Fiction 6296

ID	Titolo	Similarità
7797	The Untouchables (film)	0.979174
6186	Jury Duty (film)	0.976116
8220	Summer of Sam	0.975355
7750	An American Tail: Fievel Goes West	0.972606
8352	Yellow Submarine (film)	0.971841
8202	Buena Vista Social Club (film)	0.971455
6087	The Usual Suspects	0.971028
7541	Pi (film)	0.970852
7399	Jackie Brown (film)	0.970711
6350	Cobb (film)	0.970341

Similarità degli items rispetto all'item: Three Colors: Red 6304

ID	Titolo	Similarità
7848	A Few Good Men	0.985157
6293	Outbreak (film)	0.981236
8588	Cradle Will Rock	0.979892
8061	October Sky	0.979872
7053	Heathers	0.979375
7115	Sling Blade	0.978666
7540	Small Soldiers	0.978182
6384	The Secret Adventures of Tom Thumb	0.977055
7990	The Karate Kid, Part III	0.976742
7233	Paradise Road (1997 film)	0.976201

Similarità degli items rispetto all'item: Forrest Gump 6352

ID	Titolo	Similarità
6080	Restoration (1995 film)	0.991541
7379	Amistad (film)	0.989565
8588	Cradle Will Rock	0.989070
6543	Little Big League	0.988670
7153	Night Falls on Manhattan	0.988432
8993	Running Free (film)	0.988395
7263	Buddy (1997 film)	0.988248
7848	A Few Good Men	0.988119
7999	Patch Adams (film)	0.987938
7164	The Portrait of a Lady (film)	0.986918

Similarità degli items rispetto all'item: Space Jam 6615

ID	Titolo	Similarità
7761	The Avengers (1998 film)	0.985655
6639	Flipper (1996 film)	0.983968
8225	Muppets from Space	0.983008
6347	Corrina, Corrina (film)	0.981208
6531	True Romance	0.980087
7531	Dr. Dolittle (film)	0.979854
7927	The Rugrats Movie	0.978915
9198	Nurse Betty	0.978465
8904	Keeping the Faith	0.978399
7951	Police Academy 4: Citizens on Patrol	0.978222

Similarità degli items rispetto all'item: Goodfellas 6992

ID	Titolo	Similarità
8218	Arachnophobia (film)	0.986356
6604	James and the Giant Peach (film)	0.983881
8727	Beyond the Mat	0.983039
6333	What's Eating Gilbert Grape	0.982813
6344	Bullets Over Broadway	0.982649
7070	Field of Dreams	0.981660
8433	Someone to Watch Over Me (film)	0.981078
6072	Babe (film)	0.980682
7215	Liar, Liar (1993 film)	0.980270
6065	I Now Pronounce You Chuck and Larry	0.980157

15. Risultati **whisper**

Similarità degli items rispetto all'item: Jumanji 6040

ID	Titolo	Similarità
6044	Heat (1995 film)	1.000000
6048	GoldenEye	1.000000
6053	Cutthroat Island	1.000000
6055	Sense and Sensibility (film)	1.000000
6056	Four Rooms	1.000000
6057	Ace Ventura: When Nature Calls	1.000000
6058	Money Train	1.000000
6062	Powder (film)	1.000000
6067	The City of Lost Children	1.000000
6071	Wings of Courage	1.000000

Similarità degli items rispetto all'item: Pulp Fiction 6296

ID	Titolo	Similarità
6040	Jumanji	1.000000
6044	Heat (1995 film)	1.000000
6048	GoldenEye	1.000000
6053	Cutthroat Island	1.000000
6055	Sense and Sensibility (film)	1.000000
6056	Four Rooms	1.000000
6057	Ace Ventura: When Nature Calls	1.000000
6058	Money Train	1.000000
6062	Powder (film)	1.000000
6067	The City of Lost Children	1.000000

Similarità degli items rispetto all'item: Three Colors: Red 6304

ID	Titolo	Similarità
7707	Sleeping Beauty (1959 film)	0.999896
8496	Repossessed (film)	0.999881
7215	Liar, Liar (1993 film)	0.999881
6779	My Favorite Year	0.999850
6726	Cyclo (film)	0.999847
6130	Happy Gilmore	0.999836
6689	Daylight (film)	0.999836
6440	Getting Even with Dad	0.999827
8617	Angela's Ashes (film)	0.999827
7021	The Bridge on the River Kwai	0.999822

Similarità degli items rispetto all'item: Forrest Gump 6352

ID	Titolo	Similarità
6237	Death and the Maiden (film)	0.997566
7200	Rosewood (film)	0.996954
9233	The Invisible Man (film)	0.996678
7510	The Opposite of Sex	0.995952
8370	Hell Night	0.995657
8157	Edge of Seventeen (film)	0.995028
6572	Homeward Bound II: Lost in San Francisco	0.994930
7226	Inventing the Abbotts	0.994417
8847	Dersu Uzala (1975 film)	0.994360
6084	Seven (film)	0.993738

Similarità degli items rispetto all'item: Space Jam 6615

ID	Titolo	Similarità
7140	Jaws 2	0.974865
6621	Operation Dumbo Drop	0.966209
8345	Queens Logic	0.954429
8715	The Kid (1921 film)	0.954082
9206	Duets	0.952763
6413	Carlito's Way	0.949043
6457	Jimmy Hollywood	0.948295
7767	Rosemary's Baby (film)	0.946568
7270	Dream with the Fishes	0.946231
8838	Lord of the Flies (1963 film)	0.945152

Similarità degli items rispetto all'item: Goodfellas 6992

ID	Titolo	Similarità
8211	An Ideal Husband (1999 film)	0.999781
7724	The Outsiders (film)	0.999761
6331	Underneath the Arches (film)	0.999745
7979	Rocky IV	0.999743
7449	Hana-bi	0.999735
8280	Detroit Rock City (film)	0.999734
8371	Double Jeopardy (film)	0.999723
8225	Muppets from Space	0.999701
8404	Children of Paradise	0.999700
8644	American Flyers	0.999688

Similarità degli items rispetto all'item: King Kong 1933 film 7937

ID	Titolo	Similarità
6040	Jumanji	1.000000
6044	Heat (1995 film)	1.000000
6048	GoldenEye	1.000000
6053	Cutthroat Island	1.000000
6055	Sense and Sensibility (film)	1.000000
6056	Four Rooms	1.000000
6057	Ace Ventura: When Nature Calls	1.000000
6058	Money Train	1.000000
6062	Powder (film)	1.000000
6067	The City of Lost Children	1.000000

Similarità degli items rispetto all'item: Toy Story 2 8565

ID	Titolo	Similarità
8627	Supernova (2000 film)	0.999764
6543	Little Big League	0.999697
6754	Twelfth Night (1955 film)	0.999693
8096	The Corruptor	0.999675
6400	Barcelona (film)	0.999673
8326	On the Ropes (2011 film)	0.999671
9068	Cutter's Way	0.999664
6126	City Hall (film)	0.999646
7144	Citizen Ruth	0.999642
7522	Passion in the Desert	0.999641

I risultati ottenuti sono accomunati dall'uso di effetti sonori e audio simili. Per esempio, i risultati simili a Jumanji condividono effetti sonori che trasmettono sensazioni di avventura. Ancora i film più simili a Space Jam si concentrano più sugli effetti sonori per trasmettere emozioni legati al gioco. I trailer invece accomunati a King Kong enfatizzano l'uso di forti effetti sonori che puntano a impressionare lo spettatore. La musica, insieme agli effetti sonori, è utilizzata per creare un'atmosfera di grande intensità e potenza. Tuttavia, nonostante i risultati risultino simili sotto questo aspetto, vi è perplessità riguardo alla differenza di genere e altre caratteristiche.

Text Embedding:

16. Risultati all-distilroberta-v1_dictionary

Similarità degli items rispetto all'item: Jumanji 6040

ID	Titolo	Similarità
9101	House Party (film)	0.501848
6357	The Jungle Book (1994 film)	0.485034
7633	Bambi	0.452457
6067	The City of Lost Children	0.446126
8838	Lord of the Flies (1963 film)	0.437499
7660	The Gnome-Mobile	0.437313
8651	The Woman in the Dunes	0.423116
7263	Buddy (1997 film)	0.420259
6358	Leo the Lion: King of the Jungle	0.418555
6384	The Secret Adventures of Tom Thumb	0.418448

Similarità degli items rispetto all'item: Pulp Fiction 6296

ID	Titolo	Similarità
8555	Midnight Run	0.636625
8487	Falling Down	0.635482
8026	Armed and Dangerous (film)	0.610880
8719	Reindeer Games	0.601742
7839	Blame It on Rio	0.595173
9124	Anatomy of a Murder	0.581926
8031	Ruthless People	0.576309
8850	A Place in the Sun (film)	0.567318
8710	Blue Collar (film)	0.566111
6816	Picnic (1955 film)	0.563526

Similarità degli items rispetto all'item: Three Colors: Red 6304

ID	Titolo	Similarità
8222	Les Amants du Pont-Neuf	0.641770
6568	Bye Bye Love (film)	0.622448
6673	Heavy (film)	0.602579
6873	Beautiful Thing (film)	0.593289
8511	The Incredibly True Adventure of Two Girls in Love	0.580329
9136	Interiors	0.578538
8884	Return to Me	0.575624
8477	Rosetta (film)	0.575557
8578	Broadway Damage	0.571387
8396	The Limey	0.569729

Similarità degli items rispetto all'item: Forrest Gump 6352

ID	Titolo	Similarità
8756	American Graffiti	0.532033
7963	Rushmore (film)	0.530189
6408	Blue Sky (film)	0.522372
7544	Wings (film)	0.518359
8121	A Walk on the Moon	0.513583
8266	Frances	0.512462
8712	City Lights	0.509884
8155	Trippin' (film)	0.503039
8429	Blue Lagoon: The Awakening	0.502676
6121	Beautiful Girls (film)	0.501734

Similarità degli items rispetto all'item: Space Jam 6615

ID	Titolo	Similarità
7293	Air Bud	0.507821
7673	BASEketball	0.492490
7928	A Bug's Life	0.486812
9098	Thunderbolt and Lightfoot	0.469935
7621	The Goonies	0.461079
7746	Watership Down (film)	0.459353
7700	The Rescuers Down Under	0.456354
8680	White Men Can't Jump	0.452754
8083	Westworld	0.452170
9086	The Adventures of Rocky and Bullwinkle	0.450178

Similarità degli items rispetto all'item: Goodfellas 6992

ID	Titolo	Similarità
7078	Mad Dog Time	0.602075
6364	Paper Moon (film)	0.568058
6127	Bottle Rocket	0.545938
7765	Henry: Portrait of a Serial Killer, Part II	0.536773
8504	Trading Places	0.526091
6060	Copycat (film)	0.521201
8042	52 Pick-Up	0.519136
7603	Prom Night (1980 film)	0.519042
6331	Underneath the Arches (film)	0.518483
7953	Police Academy 6: City Under Siege	0.517163

Similarità degli items rispetto all'item: King Kong 1933 film 7937

ID	Titolo	Similarità
7938	King Kong (1976 film)	0.505154
9232	Creature from the Black Lagoon	0.490574
6115	Dunston Checks In	0.473248
6667	Gold Diggers: The Secret of Bear Mountain	0.460513
8701	Eaten Alive!	0.460223
7141	Jaws 3-D	0.458883
6127	Bottle Rocket	0.458099
6639	Flipper (1996 film)	0.455513
7012	Local Hero	0.454179
7700	The Rescuers Down Under	0.452302

Similarità degli items rispetto all'item: Toy Story 2 8565

ID	Titolo	Similarità
7609	Child's Play 3	0.492641
7700	The Rescuers Down Under	0.485814
7608	Child's Play 2	0.467367
7607	Child's Play (1988 film)	0.464659
8961	Pee-wee's Big Adventure	0.448067
7461	Barney's Great Adventure	0.444260
8783	The Muppet Movie	0.438655
8626	My Dog Skip (film)	0.438265
6545	The Little Rascals (film)	0.432985
6181	Free Willy 2: The Adventure Home	0.431695

17. Risultati all-MiniLM-L12-v2_dictionary

Similarità degli items rispetto all'item: Jumanji 6040

ID	Titolo	Similarità
7073	Paris, Texas (film)	0.481820
7246	Warriors of Virtue	0.473253
7997	Mighty Joe Young (1998 film)	0.468948
8838	Lord of the Flies (1963 film)	0.467974
6847	Swiss Family Robinson (film)	0.464092
7658	A Far Off Place	0.463693
7928	A Bug's Life	0.456019
6506	Searching for Bobby Fischer	0.447998
8208	Tarzan (1999 film)	0.442999
8822	Band of the Hand	0.436655

Similarità degli items rispetto all'item: Pulp Fiction 6296

ID	Titolo	Similarità
9038	Predator 2	0.535460
7532	Out of Sight (1996 film)	0.519572
6693	Phenomenon (film)	0.494275
8461	Melvin and Howard	0.492977
6464	Last Action Hero	0.490897
8255	No Mercy (film)	0.469138
7348	A Life Less Ordinary	0.465221
7017	Miller's Crossing	0.464438
7437	Twilight (2008 film)	0.451561
7664	Herbie Goes to Monte Carlo	0.451389

Similarità degli items rispetto all'item: Three Colors: Red 6304

ID	Titolo	Similarità
6156	The Brothers McMullen	0.515530
6201	Reckless (1995 film)	0.512022
8124	Tango (film)	0.505234
7889	Beloved (film)	0.503646
8527	Women on the Verge of a Nervous Breakdown	0.499316
6353	Four Weddings and a Funeral	0.485578
6292	Poison Ivy II: Lily	0.485290
6873	Beautiful Thing (film)	0.485083
6706	La Collectionneuse	0.483113
6190	Love and Human Remains	0.481041

Similarità degli items rispetto all'item: Forrest Gump 6352

ID	Titolo	Similarità
8553	Jagged Edge (film)	0.421003
9169	Cecil B. Demented	0.417047
7151	Marvin's Room (film)	0.411486
6121	Beautiful Girls (film)	0.372251
8779	She-Devil	0.370083
7633	Bambi	0.367912
7527	Mr. Jealousy	0.367272
9104	Melody Time	0.366448
8327	Rosie (1965 film)	0.363329
7072	Butch Cassidy and the Sundance Kid	0.362633

Similarità degli items rispetto all'item: Space Jam 6615

ID	Titolo	Similarità
7293	Air Bud	0.521589
7569	Midnight Cowboy	0.484685
8083	Westworld	0.452533
8910	Shakes the Clown	0.447381
6683	Kingpin (film)	0.437016
7953	Police Academy 6: City Under Siege	0.424670
6506	Searching for Bobby Fischer	0.424240
9030	Porky's II: The Next Day	0.423421
6090	The Big Green	0.422485
7406	3 Ninjas: High Noon at Mega Mountain	0.420180

Similarità degli items rispetto all'item: Goodfellas 6992

ID	Titolo	Similarità
7765	Henry: Portrait of a Serial Killer, Part II	0.497649
7809	Rich and Strange	0.445303
6097	Two If by Sea	0.425612
7953	Police Academy 6: City Under Siege	0.417934
6053	Cutthroat Island	0.414878
8691	The Boondock Saints II: All Saints Day	0.414820
7443	Suicide Kings	0.410870
7078	Mad Dog Time	0.409203
7766	Henry: Portrait of a Serial Killer	0.408007
7274	The Last Time I Committed Suicide	0.407334

Similarità degli items rispetto all'item: King Kong 1933 film 7937

ID	Titolo	Similarità
8420	South Pacific (film)	0.474808
6213	Three Wishes (film)	0.452051
7014	Braindead (film)	0.441698
7289	George of the Jungle (film)	0.440944
8151	The Mummy (1999 film)	0.424282
9193	Went to Coney Island on a Mission from God... Be Back by Five	0.422473
6847	Swiss Family Robinson (film)	0.421745
8932	Carnosaur (film)	0.420980
7757	House II: The Second Story	0.413669
6128	Mr. Wrong	0.413196

Similarità degli items rispetto all'item: Toy Story 2 8565

ID	Titolo	Similarità
7609	Child's Play 3	0.564919
7654	Condorman	0.501695
6698	Alaska (film)	0.470836
7608	Child's Play 2	0.470774
7607	Child's Play (1988 film)	0.466013
8763	Bound for Glory (film)	0.455601
8375	The Adventures of Elmo in Grouchland	0.454461
6181	Free Willy 2: The Adventure Home	0.453527
7293	Air Bud	0.440955
6062	Powder (film)	0.437456

18. Risultati **all-mpnet-base-v2_dictionary**

Similarità degli items rispetto all'item: Jumanji 6040

ID	Titolo	Similarità
6357	The Jungle Book (1994 film)	0.524838
8249	The Mosquito Coast	0.498205
9101	House Party (film)	0.477221
7689	The Jungle Book (1967 film)	0.462522
7227	Anaconda (film)	0.462106
7928	A Bug's Life	0.459605
7658	A Far Off Place	0.458220
8838	Lord of the Flies (1963 film)	0.455946
8944	The King of Marvin Gardens	0.448617
9232	Creature from the Black Lagoon	0.448149

Similarità degli items rispetto all'item: Pulp Fiction 6296

ID	Titolo	Similarità
7437	Twilight (2008 film)	0.674298
7532	Out of Sight (1996 film)	0.638880
7538	Lethal Weapon 4	0.597074
6419	The Cowboy Way (film)	0.595263
7664	Herbie Goes to Monte Carlo	0.582207
7845	Nothing but Trouble (1991 film)	0.576313
8026	Armed and Dangerous (film)	0.569347
8691	The Boondock Saints II: All Saints Day	0.567919
8393	Random Hearts	0.567362
8555	Midnight Run	0.565234

Similarità degli items rispetto all'item: Three Colors: Red 6304

ID	Titolo	Similarità
6101	French Twist (film)	0.600158
6074	Dead Man Walking (film)	0.595852
8404	Children of Paradise	0.582917
6568	Bye Bye Love (film)	0.580825
6855	So Dear to My Heart	0.580111
7224	Anna Karenina (1997 film)	0.580049
8144	Get Real (film)	0.577265
7266	Deep Throat (film)	0.574855
6086	When Night Is Falling	0.573095
6280	Milk Money (film)	0.572666

Similarità degli items rispetto all'item: Forrest Gump 6352

ID	Titolo	Similarità
6933	Drop Dead Fred	0.524103
6445	Heaven & Earth (1993 film)	0.509731
8553	Jagged Edge (film)	0.493500
7346	Swept from the Sea	0.484983
8157	Edge of Seventeen (film)	0.483894
7019	Graduate (film)	0.482050
7021	The Bridge on the River Kwai	0.481050
8009	The Hi-Lo Country	0.479097
6470	The Man Without a Face (1928 serial)	0.473556
7925	The Big Chill (film)	0.472668

Similarità degli items rispetto all'item: Space Jam 6615

ID	Titolo	Similarità
9224	Bikini Beach	0.468355
7406	3 Ninjas: High Noon at Mega Mountain	0.465648
7673	BASEketball	0.449250
7621	The Goonies	0.439669
8961	Pee-wee's Big Adventure	0.435923
8680	White Men Can't Jump	0.427929
7928	A Bug's Life	0.425549
6545	The Little Rascals (film)	0.423918
6262	The Jerky Boys: The Movie	0.416514
7293	Air Bud	0.415957

Similarità degli items rispetto all'item: Goodfellas 6992

ID	Titolo	Similarità
7078	Mad Dog Time	0.502574
6329	Tommy Boy	0.482552
8042	52 Pick-Up	0.478298
6364	Paper Moon (film)	0.461196
7530	I Went Down	0.456082
6127	Bottle Rocket	0.445591
6454	In the Line of Fire	0.444750
6060	Copycat (film)	0.438534
7375	The Jackal (1997 film)	0.435785
7009	Sting of the West	0.434502

Similarità degli items rispetto all'item: King Kong 1933 film 7937

ID	Titolo	Similarità
7939	King Kong Lives	0.484849
8587	The Glass Bottom Boat	0.478379
7938	King Kong (1976 film)	0.471583
6613	Mystery Science Theater 3000: The Movie	0.466627
7030	Evil Dead II	0.459028
9220	Hellbound: Hellraiser II	0.458893
7289	George of the Jungle (film)	0.456715
7998	Mighty Joe Young (1949 film)	0.449652
9130	Sinbad and the Eye of the Tiger	0.449635
8151	The Mummy (1999 film)	0.448695

Similarità degli items rispetto all'item: Toy Story 2 8565

ID	Titolo	Similarità
7607	Child's Play (1988 film)	0.488352
7654	Condorman	0.481077
7461	Barney's Great Adventure	0.473744
7609	Child's Play 3	0.471781
7116	Jingle All the Way	0.467198
7967	Santa Claus: The Movie	0.453769
8961	Pee-wee's Big Adventure	0.453529
6181	Free Willy 2: The Adventure Home	0.440886
8786	Sesame Street Presents Follow That Bird	0.435845
7608	Child's Play 2	0.433835

19. Risultati **multi-qa-distilbert-cos-v1_dictionary**

Similarità degli items rispetto all'item: Jumanji 6040

ID	Titolo	Similarità
6357	The Jungle Book (1994 film)	0.499079
7746	Watership Down (film)	0.495940
7689	The Jungle Book (1967 film)	0.480236
9101	House Party (film)	0.477468
7227	Anaconda (film)	0.476903
7246	Warriors of Virtue	0.474035
8430	A Fistful of Dollars	0.452434
7658	A Far Off Place	0.447358
6067	The City of Lost Children	0.446865
6923	Children of the Corn IV: The Gathering	0.446822

Similarità degli items rispetto all'item: Pulp Fiction 6296

ID	Titolo	Similarità
8879	Odd Couple (film)	0.499077
7871	The Impostors	0.480531
7437	Twilight (2008 film)	0.478347
8487	Falling Down	0.467955
7532	Out of Sight (1966 film)	0.455814
6492	The Ref	0.454792
8707	The Whole Nine Yards (film)	0.454730
8504	Trading Places	0.444954
6559	Batman (1989 film)	0.441811
8555	Midnight Run	0.438776

Similarità degli items rispetto all'item: Three Colors: Red 6304

ID	Titolo	Similarità
9205	Crime and Punishment in Suburbia	0.442049
6770	Some Like It Hot (1939 film)	0.427876
6873	Beautiful Thing (film)	0.422094
8138	Lost in Translation (film)	0.415099
6086	When Night Is Falling	0.411009
6196	Nadja (film)	0.410778
9160	And God Created Woman (1956 film)	0.407078
6939	Manon des Sources (1986 film)	0.403483
7176	Metro (1997 film)	0.395316
9199	Solas (film)	0.388044

Similarità degli items rispetto all'item: Forrest Gump 6352

ID	Titolo	Similarità
9150	Crush (2001 film)	0.476698
8712	City Lights	0.433581
9097	Braddock: Missing in Action III	0.413079
8489	The General (1926 film)	0.412134
8009	The Hi-Lo Country	0.393835
8684	Stop! Or My Mom Will Shoot	0.390611
6910	Weekend at Bernie's II	0.382203
6933	Drop Dead Fred	0.379585
8043	Heartbreak Ridge	0.378213
8319	Iron Eagle	0.377294

Similarità degli items rispetto all'item: Space Jam 6615

ID	Titolo	Similarità
9084	Chicken Run	0.442875
7406	3 Ninjas: High Noon at Mega Mountain	0.439528
6528	The Nightmare Before Christmas	0.431783
8565	Toy Story 2	0.429839
7631	The Apple Dumpling Gang Rides Again	0.427300
6545	The Little Rascals (film)	0.426835
7841	One Crazy Summer	0.425436
8961	Pee-wee's Big Adventure	0.424716
8910	Shakes the Clown	0.407170
8506	Meatballs Part II	0.406845

Similarità degli items rispetto all'item: Goodfellas 6992

ID	Titolo	Similarità
7953	Police Academy 6: City Under Siege	0.476822
7765	Henry: Portrait of a Serial Killer, Part II	0.476525
6660	Force of Evil	0.457070
7641	Mafia (1993 film)	0.445291
7443	Suicide Kings	0.442005
6411	A Bronx Tale	0.441375
6111	Things to Do in Denver When You're Dead	0.439600
7766	Henry: Portrait of a Serial Killer	0.438518
7109	Albino Alligator	0.437288
6908	Reservoir Dogs	0.431834

Similarità degli items rispetto all'item: King Kong 1933 film 7937

ID	Titolo	Similarità
9152	Phantasm II	0.433094
7911	I Still Know What You Did Last Summer	0.423423
7442	Hush (1998 film)	0.418506
6480	Naked (film)	0.413087
7923	Heart Condition (film)	0.410849
9193	Went to Coney Island on a Mission from God... Be Back by Five	0.409215
7611	Poltergeist II: The Other Side	0.408826
6981	The Good, the Bad and the Ugly	0.408185
6626	Butterfly Kiss	0.404705
9232	Creature from the Black Lagoon	0.401849

Similarità degli items rispetto all'item: Toy Story 2 8565

ID	Titolo	Similarità
7631	The Apple Dumpling Gang Rides Again	0.510518
7644	The Million Dollar Duck	0.487972
7609	Child's Play 3	0.484684
7260	Shiloh (film)	0.483505
8714	A Dog's Life (1950 film)	0.471104
7607	Child's Play (1988 film)	0.467343
8961	Pee-wee's Big Adventure	0.455605
9084	Chicken Run	0.439550
6615	Space Jam	0.429839
8786	Sesame Street Presents Follow That Bird	0.426241

20. Risultati paraphrase-albert-small-v2_dictionary.pkl

Similarità degli items rispetto all'item: Jumanji 6040

ID	Titolo	Similarità
6847	Swiss Family Robinson (film)	0.510391
6963	Shooter (film)	0.498898
7263	Buddy (1997 film)	0.485361
9237	The Slumber Party Massacre	0.481297
6109	The Crossing Guard	0.469660
7436	Men with Guns	0.468288
6375	Wolf (1994 film)	0.465719
7867	Edward Scissorhands	0.464884
7689	The Jungle Book (1967 film)	0.460551
7288	Conan the Barbarian (1982 film)	0.459405

Similarità degli items rispetto all'item: Pulp Fiction 6296

ID	Titolo	Similarità
6155	The Birdcage	0.587769
6898	A Fish Called Wanda	0.561031
7335	The Devil's Advocate (film)	0.558036
6535	Paris, France (film)	0.547818
8380	Happy, Texas (film)	0.544549
8587	The Glass Bottom Boat	0.527752
7538	Lethal Weapon 4	0.523708
9016	White Christmas (film)	0.522628
6902	The Great Race	0.511380
8770	Railroaded!	0.508679

Similarità degli items rispetto all'item: Three Colors: Red 6304

ID	Titolo	Similarità
7206	Best Men	0.513404
7899	Shattered Image	0.512217
6475	What Happened Was	0.491378
6273	Little Odessa	0.487576
7218	The Devil's Own (1916 film)	0.487547
9207	Urbana (film)	0.473200
8374	Dog Park (film)	0.460762
8884	Return to Me	0.455904
6316	The Shawshank Redemption	0.452358
7839	Blame It on Rio	0.445582

Similarità degli items rispetto all'item: Forrest Gump 6352

ID	Titolo	Similarità
6255	Houseguest	0.482544
8873	Mr. Saturday Night	0.452617
8828	Good Morning, Vietnam	0.451670
8188	It Came from Outer Space	0.448984
7414	Half Baked	0.443120
7823	A Touch of Class (film)	0.438360
8783	The Muppet Movie	0.437583
7460	Homegrown (film)	0.434108
6046	Tom and Huck	0.427132
8595	The Last Picture Show	0.418163

Similarità degli items rispetto all'item: Space Jam 6615

ID	Titolo	Similarità
6613	Mystery Science Theater 3000: The Movie	0.547412
8448	Bats (film)	0.539873
7631	The Apple Dumpling Gang Rides Again	0.530305
7540	Small Soldiers	0.527488
8079	Rollercoaster (1977 film)	0.516055
9109	Shaft's Big Score	0.508402
7700	The Rescuers Down Under	0.506855
7414	Half Baked	0.501744
7170	Fierce Creatures	0.498304
7406	3 Ninjas: High Noon at Mega Mountain	0.493991

Similarità degli items rispetto all'item: Goodfellas 6992

ID	Titolo	Similarità
7766	Henry: Portrait of a Serial Killer	0.560314
6898	A Fish Called Wanda	0.533161
6127	Bottle Rocket	0.500107
9068	Cutter's Way	0.494521
6910	Weekend at Bernie's II	0.489481
7905	Belly (film)	0.487810
9109	Shaft's Big Score	0.470228
8539	The World Is Not Enough	0.468077
6930	Glory Daze	0.466411
7878	My Cousin Vinny	0.465911

Similarità degli items rispetto all'item: King Kong 1933 film 7937

Similarità degli items rispetto all'item: King Kong (1933 film) 7937		
ID	Titolo	Similarità
8179	Frankenstein Meets the Wolf Man	0.565157
8151	The Mummy (1999 film)	0.561622
7973	The Jewel of the Nile	0.559522
6811	Night of the Living Dead 3D	0.548626
8888	Bell, Book and Candle	0.548084
6937	Howling VI: The Freaks	0.542108
7500	Still Breathing	0.541656
7767	Rosemary's Baby (film)	0.539441
7270	Dream with the Fishes	0.533695
6241	Exit to Eden (film)	0.532801

Similarità degli items rispetto all'item: Toy Story 2 8565

Similarità degli items rispetto all'item: Toy Story 2 8565		
ID	Titolo	Similarità
7609	Child's Play 3	0.604010
7413	Hard Rain (film)	0.564282
6109	The Crossing Guard	0.559395
6811	Night of the Living Dead 3D	0.558345
7631	The Apple Dumpling Gang Rides Again	0.557726
7608	Child's Play 2	0.554065
7025	Bad Taste	0.549828
8145	Three Seasons	0.541069
9014	Benji the Hunted	0.534475
6123	A Midwinter's Tale	0.526209

I film analizzati condividono temi e motivi comuni che li rendono simili. Film come Forrest Gump e Three Colors: Red si concentrano su temi emotivi, come crescita personale e relazioni umane.

Altri film sembrano accomunati da creature fantastiche, avventura, sport.

Da questi risultati emergono osservazioni importanti. Gli algoritmi basati sui graph embedding sono quelli che producono i consigli più appropriati e precisi. Possiamo notare suggerimenti di film appartenenti alla stessa saga, girati dallo stesso regista o appartenenti allo stesso genere.

Ad esempio, l'algoritmo basato sul modello CompGCN_ui_512_n1 propone come film più simili Pulp Fiction e Reservoir Dogs, diretti dallo stesso regista e accomunati dal genere.

Il modello CompGCN_128_n1 consiglia per Jumanji il film Hook, ciò è dato dal fatto che i due film rientrano nello stesso genere Fantasy destinato a un pubblico infantile-adolescenziale ed entrambi hanno Robin Williams come attore protagonista.

Al contrario possiamo notare come per lo stesso Jumanji la tecnica audio whisper riporti come tra i primi suggerimenti più simili film per niente accomunabili come Heat (thriller poliziesco) e GoldenEye (azione, spionaggio)

Per quanto riguarda i risultati prodotti dagli algoritmi basati sulle immagini, i suggerimenti propongono film con locandine abbastanza simili. Ciò è dovuto alle somiglianze presenti tra locandine di film degli anni 30 a livello di stile artistico o quelle riscontrabili per i film di animazione.

Gli algoritmi sono in grado di rilevare anche oggetti particolari nelle locandine. Ad esempio, nel caso di Forrest Gump, l'algoritmo ha individuato e suggerito altri film che presentano una panchina nella locandina.

Tuttavia, in certi casi i consigli non risultano essere molto pertinenti e soddisfacenti per quanto riguarda generi o tematiche. Un esempio è l'abbinamento fornito dall'algoritmo basato su modello Resnet, tra Space Jam e Bicentennial man (Figura 2.8).

Space Jam è un film sportivo che mescola live action e animazione, mentre Bicentennial man è un film di fantascienza. Dal punto di vista visivo è un ottimo risultato, ma i film non sono del tutto simili.



Figura 2.8 Confronto locandina dei film Space Jam Bicentennial man

Infatti, è interessante anche notare che l'algoritmo esclude dai consigli per l'item di riferimento Three colors: red, tutti i film della trilogia, a causa dei colori dominanti molto diversi nelle locandine.

Possiamo prendere altri esempi di risultati poco soddisfacenti come i suggerimenti forniti per Goodfellas. Troviamo in questo caso The Three Musketeers come primo film più simile seguito da Flatliners. I tre film non hanno niente in comune ma in tutte le locandine abbiamo dei soggetti umani su sfondo scuro che guardano in camera.

Per quanto riguarda gli algoritmi basati sui video, il migliore che merita particolare attenzione sembrerebbe R2p1D. I risultati sono molto soddisfacenti su trailer che presentano elementi molto definiti e caratterizzanti. Possiamo infatti notare rispetto a Space Jam, diversi film consigliati tutti a tema pallacanestro. Non si può evincere la stessa precisione su film con tematiche più sfaccettate per cui vengono forniti indici di similarità più bassi, accomunati per esempio per temi cupi o presenza di avventura in maniera più generica. Questa tecnica riconosce anche la qualità e la tipologia delle immagini come si evince dalla capacità generale di consigliare film in generale contemporanei a quello di partenza. Questo modello è stato dunque scelto per la fase successiva della sperimentazione.

Buoni risultati si ottengono se si tratta di un genere d'animazione. Per Toy Story 2 infatti, Vit propone esclusivamente cartoni animati. Risulta più impreciso su film con tematiche più larghe, ad esempio per Forrest Gump propone come film più simili Rain Man molto pertinente, ma anche uno molto poco centrato come il catastrofico-fantascientifico Deep Impact.

Gli algoritmi basati su audio sono quelli che suggeriscono diversi film con un indice di massima similarità. Ciò è probabilmente dovuto alla presenza di effetti sonori, elementi audio o colonne sonore accomunabili per drammaticità, tensione, leggerezza o atmosfere avventurose. Queste caratteristiche sono però molto generiche ed infatti i film consigliati non risultano essere molto pertinenti.

Gli algoritmi che sfruttano embedding testuali invece accomunano i film per tematiche generiche come la presenza di storie d'amore, storie personali o qualche sorta di avventura fantastica. Si evince però in alcuni casi che non si tiene conto con attenzione del genere. Numerosi algoritmi, infatti, propongono curiosamente come consiglio principale per Toy Story 2 (film d'animazione per bambini) Child's Play 3 (La bambola assassina) un film horror accomunandoli a causa di alcune caratteristiche comuni nel testo come giocattoli o elementi che prendono vita. Sebbene il riconoscimento di queste caratteristiche sia un aspetto positivo, l'algoritmo mostra un limite nel distinguere il tono e il genere dei film, privilegiando somiglianze più superficiali. Tuttavia, con alcuni miglioramenti mirati a correggere questi limiti o attraverso l'integrazione di altre tecniche, il modello basato su testo ha un buon potenziale per fornire raccomandazioni più pertinenti.

Si può affermare che diversi modelli di embedding multimediali presentano caratteristiche utili per la costruzione di un sistema di raccomandazione, ognuno con i suoi punti di forza specifici che contribuiscono a migliorare la pertinenza dei suggerimenti.

Sulla base di questa analisi qualitativa sono stati selezionati i modelli di riferimento per condurre la fase di sperimentazione sul recommender system.



Figura 2.9 Locandina Toy Story 2 e Child's play 3.

4.2 Analisi dell'esperimento sul recommender system

Questo esperimento è stato condotto con lo scopo di individuare quale tra le diverse tecniche per rappresentare un item, in questo caso un film, sia la migliore.

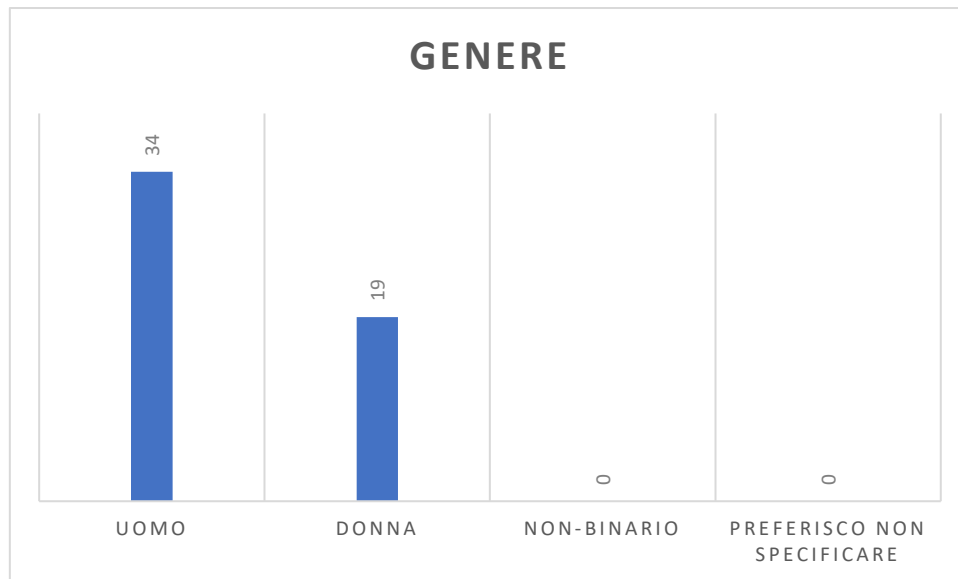
Sono stati analizzati vari modelli, tra cui e IG (Collaborative Graph), KG (Knowledge Graph), Image (Vision Transformer), Audio (VGGish), Video (R(2+1)D) e Text (Sentence Encoders), con l'intento di determinare quale approccio produca i suggerimenti più pertinenti in base alle preferenze dell'utente. Il confronto è stato effettuato raccogliendo i giudizi degli utenti tramite un questionario, le cui risposte sono state utilizzate per valutare la qualità delle raccomandazioni su diverse metriche.

L'utente ha compilato un questionario per ogni lista suggerita, dopo aver fornito alcune informazioni personali e aver selezionato i film di proprio gradimento.

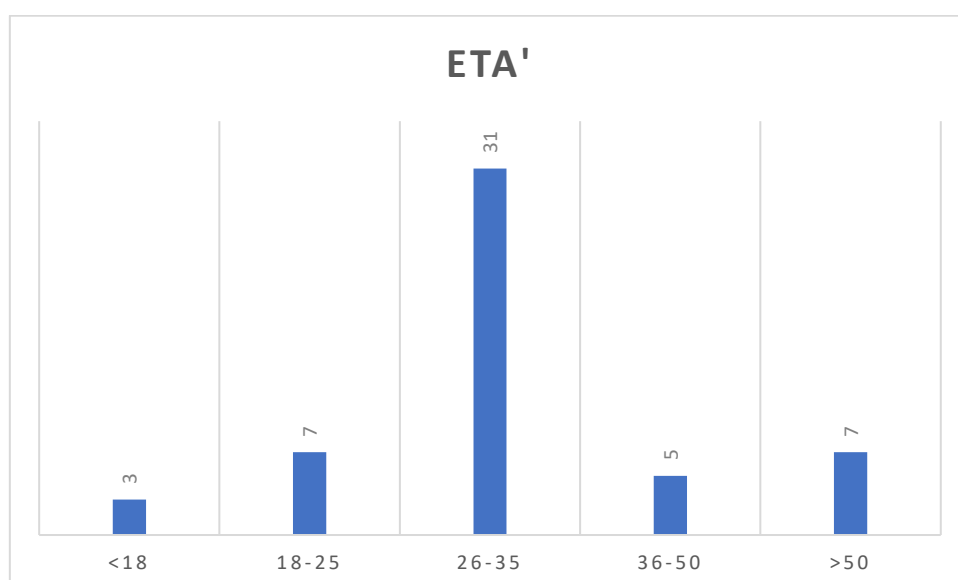
4.2.1 Analisi anagrafica

Prima di esaminare le prestazioni degli algoritmi di raccomandazione, è utile analizzare alcune caratteristiche del campione di utenti coinvolto nell'esperimento. Queste informazioni forniscono un contesto importante per interpretare i risultati, poiché fattori come età, istruzione e conoscenza dei RS possono influenzare la percezione della qualità delle raccomandazioni.

Il campione è rappresentato da 53 utenti, di cui 34 di genere maschile e 19 (64%) di genere femminile (36%).



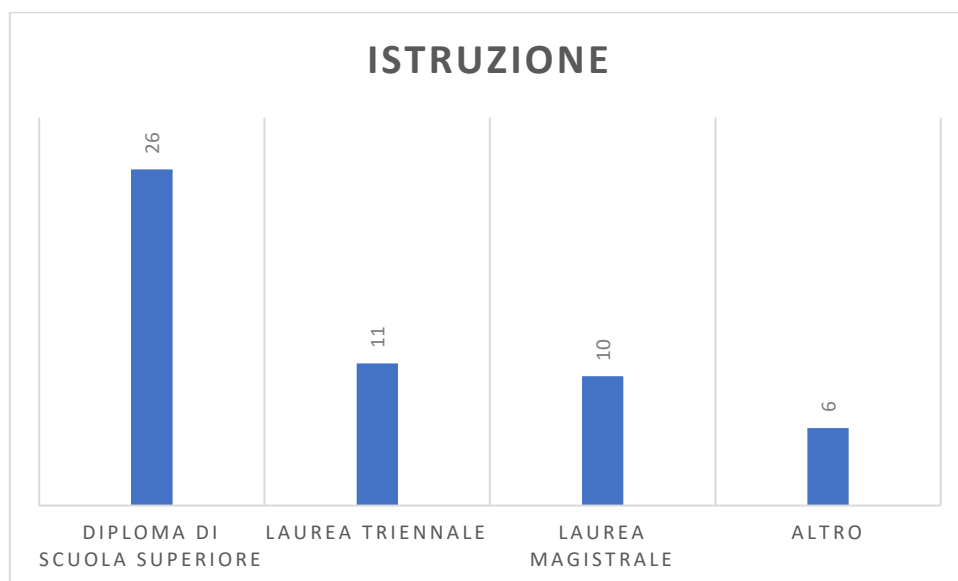
Il campione analizzato comprende utenti di diverse fasce d'età, con una maggiore concentrazione nella fascia **26-35 anni (31 partecipanti, 57%)**. Questo suggerisce che la maggior parte degli utenti coinvolti appartiene a un gruppo giovane-adulto, potenzialmente più familiare con i sistemi di raccomandazione digitali. Questi dati potrebbero influenzare sicuramente la valutazione dei suggerimenti, in quanto gli utenti più giovani, essendo più abituati a piattaforme con algoritmi avanzati (come Netflix e Spotify), potrebbero avere aspettative più elevate in termini di personalizzazione e aggiornamento delle raccomandazioni ed essere quindi più esigenti. Di conseguenza, potrebbero valutare negativamente un sistema che non offre suggerimenti altamente mirati. Al contrario, gli utenti più anziani potrebbero avere meno familiarità con piattaforme che utilizzano RS e valutare positivamente un sistema meno sofisticato dal punto di vista delle raccomandazioni.



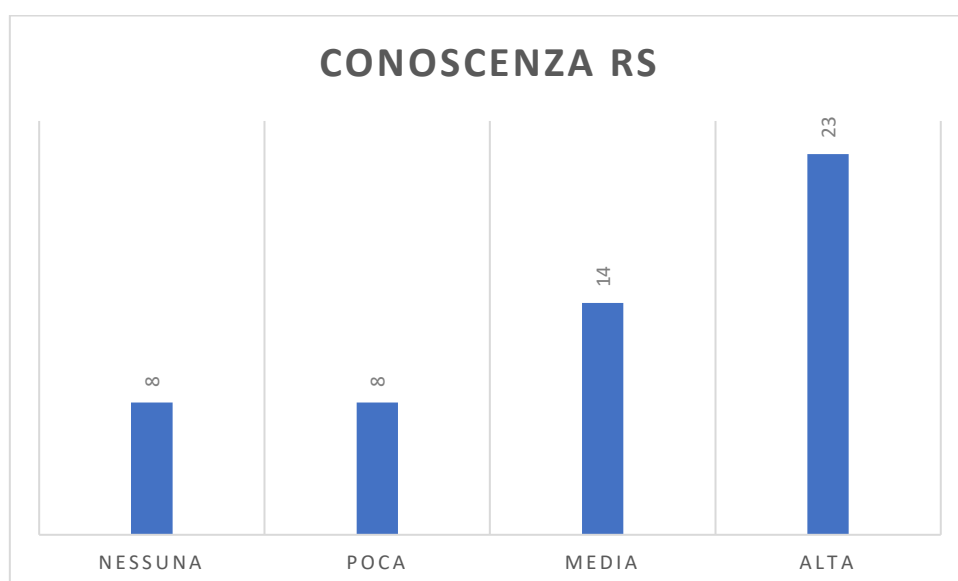
Il campione di utenti presenta una varietà di livelli di istruzione, con una predominanza di partecipanti con diploma di scuola superiore (26 partecipanti, 47%).

La maggior parte degli utenti ha completato la scuola superiore, ma è interessante notare che c'è una presenza equilibrata di utenti con laurea triennale e laurea magistrale (20% ciascuno).

Poiché non vi è una predominanza assoluta di un singolo livello di istruzione, i risultati si compensano.



La maggior parte degli utenti si colloca nel gruppo di conoscenza avanzata dei RS (23 partecipanti, 42%). Questi utenti con conoscenza avanzata probabilmente hanno aspettative più alte per quanto riguarda la personalizzazione e la precisione dei suggerimenti, e potrebbero valutarli in maniera più critica.



4.2.2 Questionario

Per ogni lista di film suggeriti, gli utenti hanno compilato un questionario di 14 domande per valutare l'efficacia delle raccomandazioni. Le risposte sono state registrate utilizzando una scala Likert a 5 valori, con la seguente legenda:

- **Fortemente in disaccordo (1)**
- **Disaccordo (2)**
- **Neutrale (3)**
- **D'accordo (4)**
- **Fortemente d'accordo (5)**

Di seguito si riportano le domande relative al sondaggio:

1. Accuratezza della raccomandazione

D1. Gli item che mi sono stati raccomandati corrispondono ai miei interessi.

2. Originalità della raccomandazione

D2. Il sistema di raccomandazione mi ha aiutato a scoprire nuovi prodotti.

3. Varietà della raccomandazione

D3. Gli item che mi sono stati raccomandati sono diversi.

4. Sufficienza di informazione

D4. Le informazioni fornite per il sistema di raccomandazione mi sono state sufficienti per prendere una decisione di acquisto/download.

5. Adeguatezza dell'interazione

D5. Ho trovato facile comunicare al sistema cosa mi piace/non mi piace.

D6. Ho preso familiarità con il sistema di raccomandazione molto velocemente.

6. Controllo

D7. Mi sento in controllo nel modificare il mio profilo di gusto.

7. Trasparenza

D8. Ho capito perchè gli item mi sono stati raccomandati.

8. Utilità percepita

D9. Il sistema di raccomandazione mi ha dato buoni suggerimenti.

9. Soddisfazione generale

D10. Nel complesso, sono soddisfatto con il sistema di raccomandazione.

10. Fiducia e sicurezza

D11. Sono sicuro che gli item raccomandati mi piaceranno.

D12. Il sistema di raccomandazione mi ha reso più sicuro riguardo la mia selezione/decisione.

11. Intento d'uso

D13. Userò di nuovo il sistema di raccomandazione

12. Intento d'acquisto

D14. Comprerò gli item raccomandati, avendone l'opportunità

4.2.3 Metodologie di analisi e metriche

In questo report saranno analizzati i risultati attraverso due metodologie.

1. ANALISI IN BASE ALLA TECNICA: data una tecnica, saranno tratte delle considerazioni consultando le sue performance in termini di domanda.

I risultati saranno illustrati attraverso una matrice di frequenza le cui:

- Colonne: rappresentano il numero della domanda (Legenda riportata precedentemente)
- Righe: indicano il numero di risposte registrate per ciascuna opzione di risposta (1. Fortemente disaccordo, 2. .. , 4, 5. Fortemente d'accordo)

2. ANALISI IN BASE ALLA DOMANDA: data una domanda, sarà studiata la tecnica più o meno performante.

I risultati saranno illustrati anche in questo caso attraverso una matrice di frequenza le cui:

- Colonne: rappresentano il modello considerato
- Righe: indicano il numero di risposte registrate per ciascun modello relativo alla domanda rappresentata dalla matrice (1. Fortemente disaccordo, 2. .. , 4, 5. Fortemente d'accordo)

Le metriche per analizzare i risultati del questionario sono state le seguenti:

1. CALCOLO DELLA MEDIA DI OGNI RISPOSTA: La media pesata delle risposte è stata utilizzata per misurare la tendenza media delle valutazioni degli utenti.

$$\text{Media} = \frac{(1 \times N1) + (2 \times N2) + (3 \times N3) + (4 \times N4) + (5 \times N5)}{N_{TOTALE}}$$

Dove:

- N1, N2, N3, N4, N5 sono il numero di risposte per ciascun valore della scala (1, 2, 3, 4, 5),
- 1, 2, 3, 4, 5: sono i valori numerici corrispondenti alle risposte della scala Likert (Fortemente disaccordo = 1, Fortemente d'accordo = 5, ecc.).
- Ntotale è il numero totale di risposte (ad esempio, il numero totale di utenti che hanno risposto alla domanda).

2. CALCOLO DELLA MEDIA COMPLESSIVA DI OGNI TECNICA: è stata calcolata come la media delle medie per ogni risposta.

I risultati sono stati valutati nel seguente modo:

1. Media < 3.0 : Risposte generalmente negative
2. Media tra 3.0 e 3.5 : Risposte neutrali o miste
3. Media > 3.5 : Risposte generalmente positive

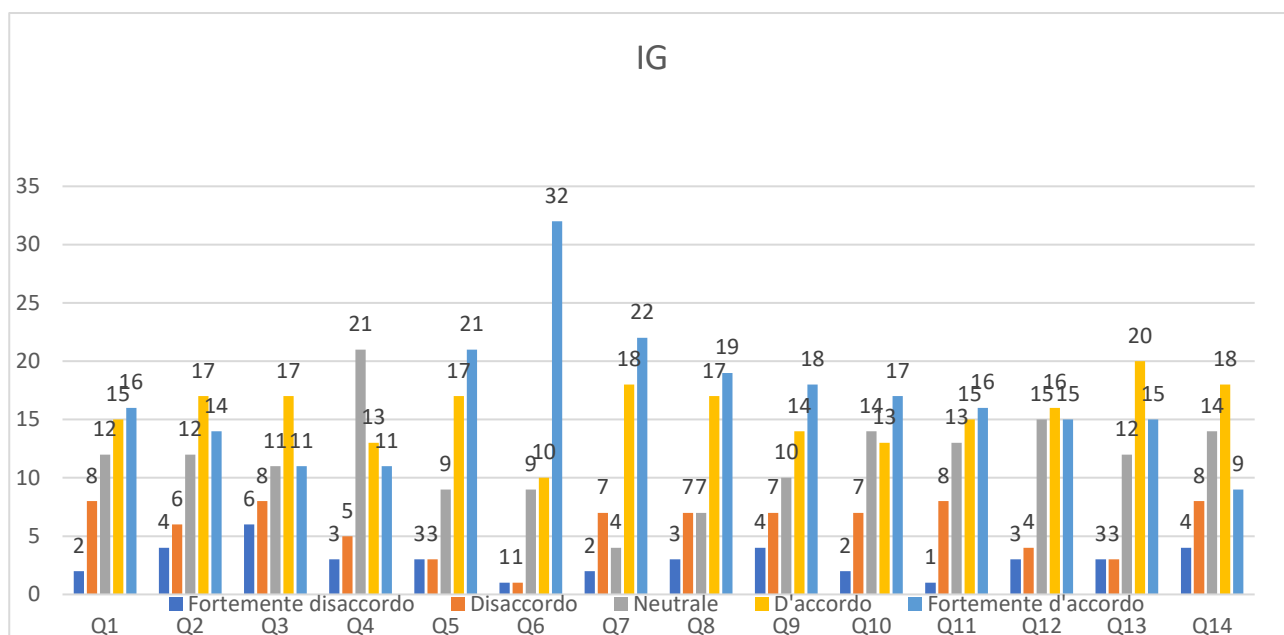
4.2.3 Analisi in base alla tecnica

IG (Collaborative Graph)

	IG (COLLABORATIVE GRAPH)													
	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14
1	2	4	6	3	3	1	2	3	4	2	1	3	3	4
2	8	6	8	5	3	1	7	7	7	7	8	4	3	8
3	12	12	11	21	9	9	4	7	10	14	13	15	12	14
4	15	17	17	13	17	10	18	17	14	13	15	16	20	18
5	16	14	11	11	21	32	22	19	18	17	16	15	15	9
MEDIA	3,66	3,58	3,36	3,45	3,94	4,34	3,96	3,79	3,66	3,68	3,70	3,68	3,77	3,37
TOT MEDIA	3,71													

Tabella 1: Le colonne corrispondono alle domande del questionario, mentre le righe mostrano il conteggio delle risposte per ciascuna opzione.

Le raccomandazioni sono state abbastanza in linea con gli interessi degli utenti. Il sistema ha facilitato la scoperta di nuovi prodotti, tuttavia gli utenti non hanno percepito una varietà tra i film suggeriti. Questo ci suggerisce che questa tecnica potrebbe aver suggerito film simili tra loro. Anche in questo caso gli utenti hanno espresso la volontà di poter ottenere più informazioni sui film suggeriti nonostante le raccomandazioni risultino piuttosto adeguate. Il sistema ha aiutato gli utenti ma non in maniera determinante; infatti, come si può notare dalla D13 e D14, nonostante una buona fetta di utenti abbia espresso la volontà di riutilizzare il sistema, essi non sembrano del tutto convinti di acquistare i prodotti.



KG (Knowledge Graph)

	KG (KNOWLEDGE GRAPH)													
	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14
1	1	5	6	2	2	2	1	2	2	1	1	3	2	3
2	6	6	9	4	3	3	6	2	6	3	4	5	5	4
3	13	11	15	25	11	5	7	13	13	17	13	16	12	17
4	23	22	16	15	20	18	19	18	21	19	24	22	20	20
5	10	11	7	7	17	25	20	18	11	13	11	7	14	9
MEDIA	3,66	3,45	3,17	3,4	3,89	4,15	3,96	3,90	3,62	3,75	3,75	3,47	3,73	3,53
TOT MEDIA	3,68													

Tabella 2: Le colonne corrispondono alle domande del questionario, mentre le righe mostrano il conteggio delle risposte per ciascuna opzione.

Per quanto riguarda la tecnica basata su KG (Knowledge Graph) la maggior parte degli utenti hanno trovato le raccomandazioni pertinenti con un riscontro prevalentemente positivo sulla qualità dei suggerimenti. Da notare come gli utenti abbiano percepito poca varietà tra i film proposti. Nel complesso c'è una discreta fiducia nei suggerimenti, con una buona intenzione di riutilizzo, sebbene la propensione all'acquisto sia più incerta. La tecnica risulta efficace, con una media totale di 3,68, la maggioranza riguarda feedback positivi.

Text (Sentence Encoders)

	TEXT (SENTENCE ENCODERS)													
	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14
1	4	3	5	2	2	4	3	5	2	3	2	3	4	5
2	6	2	7	8	7	1	5	6	6	2	6	5	5	5
3	11	16	18	16	8	7	12	9	10	15	14	11	12	12
4	18	21	13	16	15	18	13	19	22	18	18	22	18	23
5	14	11	10	11	21	23	20	14	13	15	13	12	14	8
MEDIA	3,60	3,66	3,30	3,49	3,87	4,03	3,79	3,58	3,72	3,75	3,64	3,66	3,62	3,45
TOT MEDIA	3,66													

Tabella 3: Le colonne corrispondono alle domande del questionario, mentre le righe mostrano il conteggio delle risposte per ciascuna opzione.

Molti utenti hanno apprezzato la pertinenza dei suggerimenti e la scoperta di nuovi prodotti, anche se alcuni hanno trovato le informazioni presenti sul sistema insufficienti per capire le caratteristiche dei film consigliati. Alcuni utenti hanno trovato difficoltà nel comprendere il motivo dietro le raccomandazioni.

La soddisfazione generale è stata discreta, tuttavia la qualità e la fiducia nelle raccomandazioni può essere valutata positivamente. Tuttavia, la maggior parte degli utenti ha manifestato un'intenzione positiva di riutilizzare il sistema. In generale, sebbene il sistema funzioni bene, sono necessari miglioramenti per questo tipo di tecnica.

Image (Vision Transformer)

	IMAGE (VISION TRANSFORMER)													
	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14
1	7	3	2	4	3	3	2	5	3	2	2	5	2	5
2	7	3	5	8	2	1	8	8	8	6	11	6	6	9
3	17	16	17	22	15	8	8	14	17	13	17	16	14	20
4	14	20	22	14	15	20	21	20	20	25	18	22	20	13
5	8	11	7	5	18	21	14	5	5	7	5	4	11	6
MEDIA	3,17	3,62	3,51	3,15	3,81	4,03	3,70	3,27	3,30	3,55	3,24	3,26	3,60	3,11
TOT MEDIA	3,45													

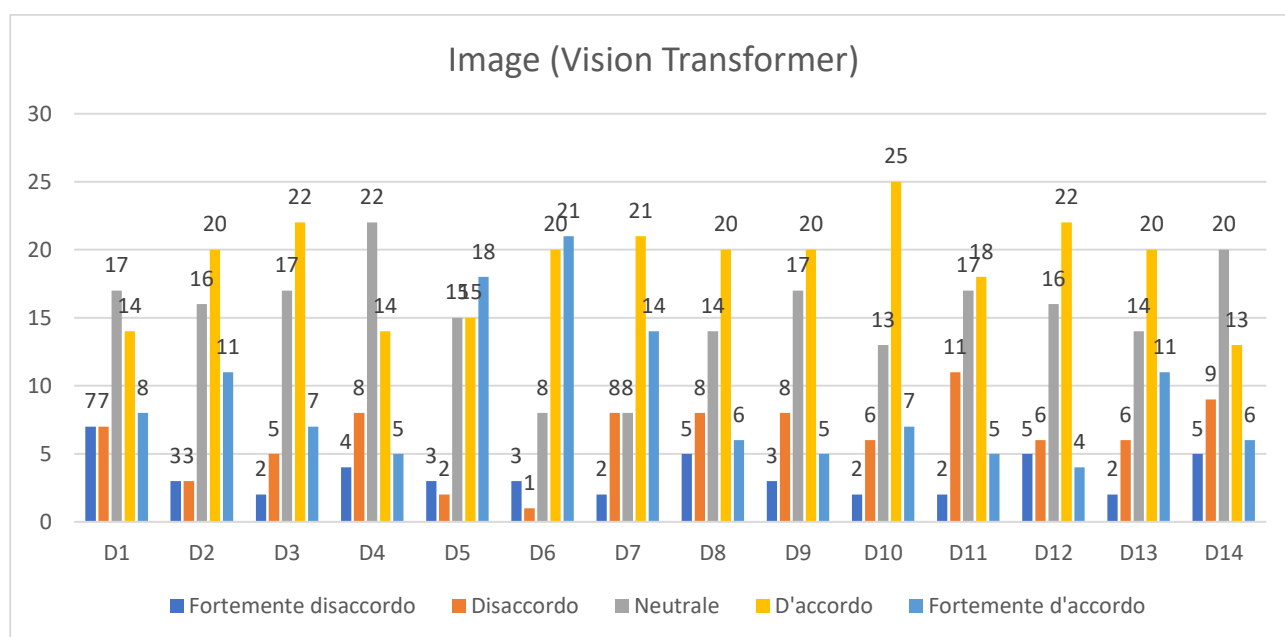
Tabella 4: Le colonne corrispondono alle domande del questionario, mentre le righe mostrano il conteggio delle risposte per ciascuna opzione.

La media è appena sopra il punteggio neutro (3.0), suggerendo che gli utenti sono generalmente neutri o indecisi riguardo alla corrispondenza tra gli articoli raccomandati e i loro interessi.

il sistema sembra efficace nel suggerire articoli che gli utenti non conoscevano prima grazie un punteggio superiore al 3.5. Gli utenti inoltre hanno percepito gli articoli variegati tra loro e anche in questo caso gli utenti hanno sentito la necessità di avere qualche informazione in più sugli articoli suggeriti che non conoscevano.

Una media del 3,26 invece suggerisce che non tutti gli utenti hanno ben compreso le motivazioni dietro le raccomandazioni, suggerendo che questa tecnica potrebbe aver bisogno di essere perfezionata.

In linea di massima questa tecnica sembra aver bisogno di una maggiore chiarezza nelle informazioni fornite. Un indice 3,45 è leggermente sotto la soglia del 3,5 suggerendo che sebbene ci siano degli spunti positivi non abbia convinto del tutto gli utenti. Il confronto con le due tecniche precedenti mette ancora di più in risalto questo.



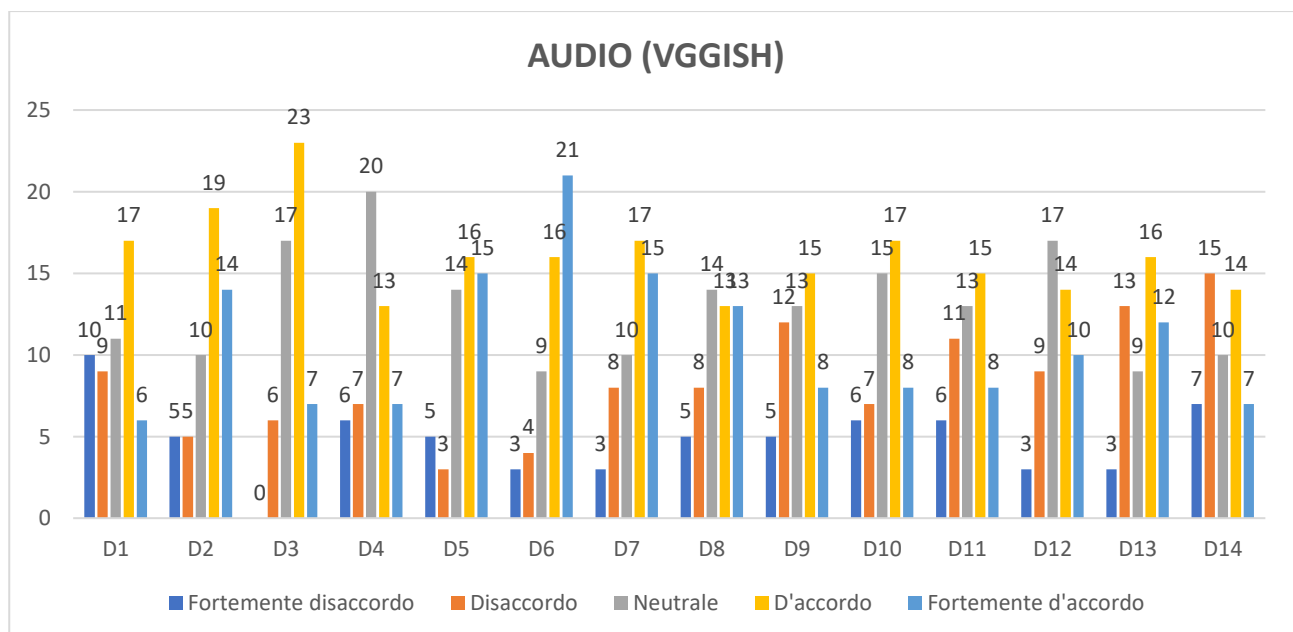
Audio (VGGish)

Il sistema di raccomandazione è considerato utile e intuitivo dagli utenti, ma è necessario migliorare la qualità e la personalizzazione dei suggerimenti, specialmente in relazione alla loro attrattiva commerciale. Spicca infatti come indice 2,98 della Q14, uno dei più bassi registrati fino ad ora che indica una bassa propensione all'acquisto dei prodotti da parte degli utenti.

Il livello di soddisfazione complessivo è di 3,37 leggermente sotto 3,5, suggerendo che il sistema ha avuto pochi feedback totalmente positivi e che ci sono margini di miglioramento.

	AUDIO (VGGISH)													
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14
1	10	5	0	6	5	3	3	5	5	6	6	3	3	7
2	9	5	6	7	3	4	8	8	12	7	11	9	13	15
3	11	10	17	20	14	9	10	14	13	15	13	17	9	10
4	17	19	23	13	16	16	17	13	15	17	15	14	16	14
5	6	14	7	7	15	15	15	13	8	8	8	10	12	7
MEDIA	3,00	3,60	3,58	3,15	3,62	3,90	3,62	3,40	3,17	3,26	3,15	3,36	3,40	2,98
TOT MEDIA	3,37													

Tabella 5: Le colonne corrispondono alle domande del questionario, mentre le righe mostrano il conteggio delle risposte per ciascuna opzione.



Video (R(2+1)D)

Il sistema è considerato facile da usare e intuitivo, con una buona fiducia da parte degli utenti nelle raccomandazioni che potrebbe essere però migliorata. Il metodo registra una buona accuratezza nei suggerimenti con film variegati.

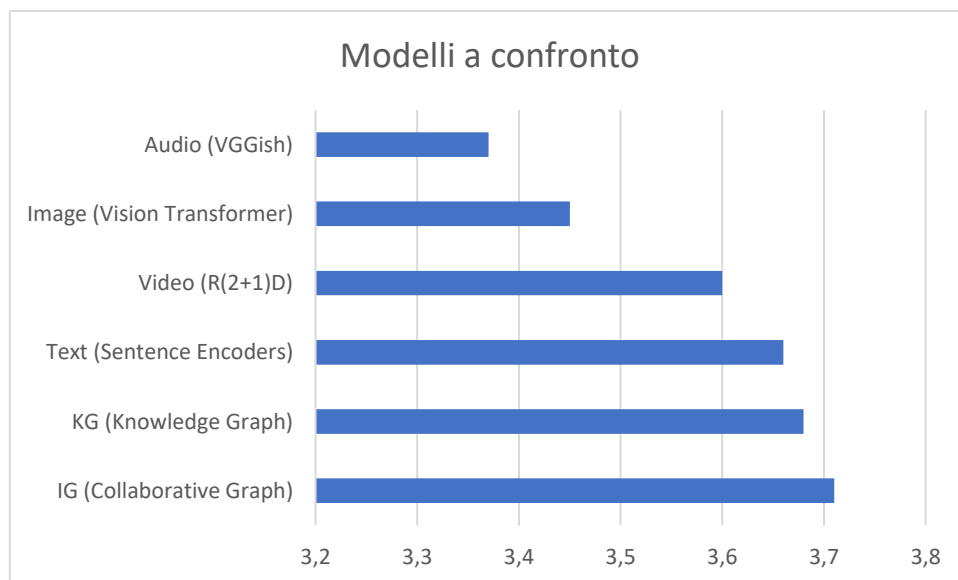
La capacità di far scoprire nuovi prodotti sono valutate in modo positivo. Il principale punto critico sembra stare nella volontà di effettuare acquisti.

	VIDEO R(2+1)D													
	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14
1	4	5	5	3	2	2	2	4	3	4	4	2	2	5
2	6	2	3	9	6	5	8	5	8	4	7	5	4	11
3	12	16	8	19	12	8	7	13	13	15	12	15	13	11
4	16	18	30	13	18	16	16	18	15	14	17	20	20	19
5	15	12	7	9	15	22	20	13	14	16	13	11	14	7
MEDIA	3,60	3,56	3,58	3,30	3,72	3,96	3,83	3,58	3,55	3,64	3,53	3,62	3,75	3,22
TOT MEDIA	3,60													

Tabella 6: Le colonne corrispondono alle domande del questionario, mentre le righe mostrano il conteggio delle risposte per ciascuna opzione.

Recommendations	Valore medio
IG (Collaborative Graph)	3,71
KG (Knowledge Graph)	3,68
Text (Sentence Encoders)	3,66
Video (R(2+1)D)	3,60
Image (Vision Transformer)	3,45
Audio (VGGish)	3,37

Tabella 7: colonna 1 corrisponde al modello, colonna2 corrisponde al corrispettivo valore medio totale.



In base alla valutazione media il modello basato su grafi risulta essere la tecnica migliore, questo significa che è stato percepito come il più efficace dagli utenti.

IG (Collaborative Graph), KG (Knowledge Graph) e Text (Sentence Encoders) hanno ottenuto punteggi abbastanza simili, indicando che anche l'uso di modelli di embedding testuali e grafi complessi ha offerto buone prestazioni. Tuttavia in base all'analisi qualitativa la tecnica basata su KG (Knowledge Graph) risultava nettamente migliore. Proprio per questo è curioso riportare un confronto della varianza dei valori medi totali per effettuare un confronto e fare delle osservazioni.

Recommendations	Varianza
IG (Collaborative Graph)	1,35
Text (Sentence Encoders)	1,32
KG (Knowledge Graph)	1,10

Tabella 8: colonna 1 corrisponde ai modelli, colonna 2 corrisponde al corrispettivo valore della varianza.

KG (Knowledge Graph) (1,10): Una varianza di 1,10 suggerisce che le risposte agli utenti per KG (Knowledge Graph) sono relativamente più concentrate attorno alla media, con una divergenza moderata tra le opinioni degli utenti. La distribuzione delle risposte mostra una certa coerenza, questo potrebbe significare che gli utenti hanno avuto esperienze relativamente simili con il sistema, suggerendo che il modello sia percepito in modo abbastanza uniforme.

IG (Collaborative Graph) (1,35) e Text (Sentence Encoders) (1,32): Una varianza di 1,35 e 1,32 è leggermente più alta rispetto a quella di KG (Knowledge Graph), indicando che le opinioni degli utenti sono più disperse. Questo suggerisce una maggiore varietà nelle valutazioni: alcuni utenti potrebbero essere molto soddisfatti del sistema, mentre altri potrebbero averlo trovato meno efficace.

Alla base di ciò la tecnica basata sui grafi risulta essere migliore rispetto a quella basata sul testo, in particolare quella basata su KG.

Video R(2+1)D ha ottenuto una media totale di 3,60, risultando inferiore rispetto a IG (Collaborative Graph) e KG (Knowledge Graph), ma comunque superiore a Image (Vision Trasformer) e Audio (VGGish). Questo suggerisce che l'uso di rappresentazioni video potrebbe avere un impatto positivo sulle raccomandazioni, sebbene non sia la tecnica più efficace tra quelle testate.

Image (Vision Transformer) e Audio (VGGish) sono meno performanti, il che potrebbe indicare che la sola componente visiva o audio non è ancora sufficiente per fornire raccomandazioni efficaci rispetto alle tecniche basate su grafi e testo. Il modello basato su audio risulta essere il peggiore tra

quelli elencati. L'impressione è che l'audio da solo potrebbe non fornire abbastanza informazioni per generare suggerimenti precisi. Ad esempio, un modello basato sull'audio potrebbe non comprendere completamente il contesto narrativo, visivo o tematico di un film, che è fondamentale per fare raccomandazioni appropriate. In linea di massima i risultati rispecchiano quelli che sono stati ottenuti nell'analisi qualitativa.

4.2.4 Analisi in base alla domanda

Come si può notare dal grafico, tutte le tecniche hanno soddisfatto i gusti degli utenti ad eccezione di Audio (VGGish) e Image (Vision Transformer). Questi risultati sono decisamente in linea con l'analisi effettuata precedentemente. Tra le due la peggiore in questi termini è quella basata su audio.

	D1. Gli item che mi sono stati raccomandati corrispondono ai miei interessi					
	IG (Collaborative Graph)	KG (Knowledge Graph)	Text (Sentence Encoders)	Image (Vision Transformer)	Audio (VGGish)	Video (R(2+1)D)
1	2	1	4	7	10	4
2	8	6	6	7	9	6
3	12	13	11	17	11	12
4	15	23	18	14	17	16
5	16	10	14	8	6	15
MEDIA	3,66	3,66	3,60	3,17	3,00	3,60

Tabella 9: Le colonne corrispondono ai modelli, mentre le righe mostrano il conteggio delle risposte per ciascuna opzione.



Indipendentemente dalla tecnica proposta, in ogni caso gli utenti sembrano aver gradito la scoperta di nuovi prodotti grazie ai suggerimenti del sistema. Particolarmente in risalto però vi è l'indice della tecnica Audio(VGGish) che registra un valore di 3,15 abbastanza basso rispetto agli altri. Questo sta ad indicare ancora una volta come questa tecnica non sia stata particolarmente entusiasmante nel suggerire nuovi film. Il migliore invece su questo aspetto risulta essere il modello basato sul testo.

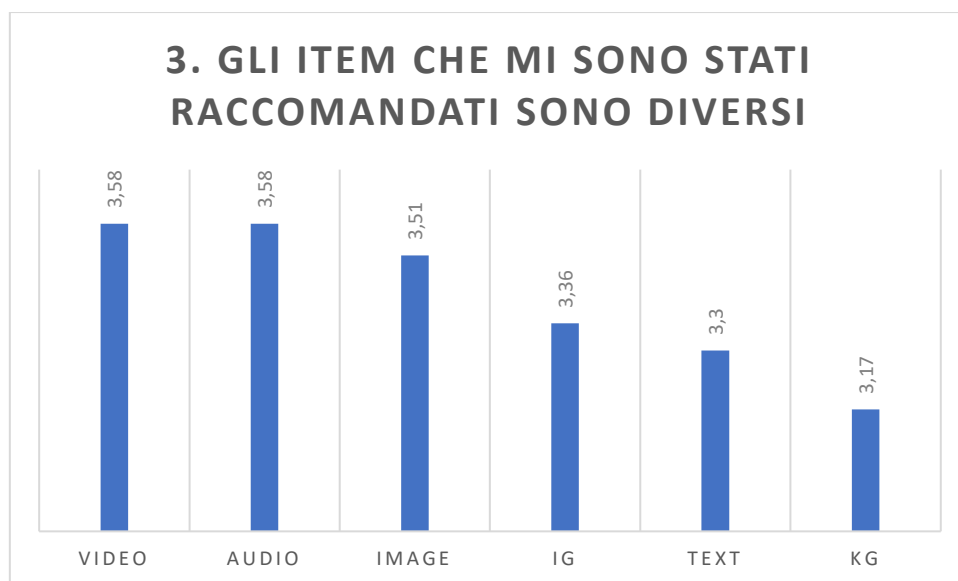
	D2. Il sistema di raccomandazione mi ha aiutato a scoprire nuovi prodotti					
	IG (Collaborative Graph)	KG (Knowledge Graph)	Text (Sentence Encoders)	Image (Vision Transformer)	Audio (VGGish)	Video (R(2+2)D)
1	4	5	3	3	5	5
2	6	6	2	3	5	2
3	12	11	16	16	10	16
4	17	22	21	20	19	18
1	14	11	11	11	14	12
MEDIA	3,58	3,45	3,66	3,62	3,15	3,56

Tabella 10: Le colonne corrispondono ai modelli, mentre le righe mostrano il conteggio delle risposte per ciascuna opzione.

Per quanto riguarda la varietà dei film proposti, KG (Knowledge Graph) risulta essere la tecnica che propone film più simili tra loro con un indice di 3,17 abbastanza basso rispetto agli altri. I modelli basati su audio e video invece sono tra quelli che propongono liste di film più variegate.

	D3. Gli item che mi sono stati raccomandati sono diversi					
	IG (Collaborative Graph)	KG (Knowledge Graph)	Text (Sentence Encoders)	Image (Vision Transformer)	Audio (VGGish)	Video (R(2+1)D)
1	6	6	5	2	0	5
2	8	9	7	5	6	3
3	11	15	18	17	17	8
4	17	16	13	22	23	30
5	11	7	10	7	7	7
MEDIA	3,36	3,17	3,30	3,51	3,58	3,58

Tabella 11: Le colonne corrispondono ai modelli, mentre le righe mostrano il conteggio delle risposte per ciascuna opzione.



Indici leggermente bassi per la metrica 4, questo evidenzia come gli utenti potrebbero aver bisogno di informazioni più dettagliate rispetto a quelle che già ci sono, per essere sostenuti e aiutati nella conoscenza dei film proposti.

	D4. Le informazioni fornite per il sistema di raccomandazione mi sono state sufficienti per prendere una decisione di acquisto/download					
	IG (Collaborative Graph)	KG (Knowledge Graph)	Text (Sentence Encoders)	Image (Vision Transformer)	Audio (VGGish)	Video (R(2+1)D)
1	3	2	2	4	6	3
2	5	4	8	8	7	9
3	21	25	16	22	20	19
4	13	15	16	14	13	13
5	11	7	11	5	7	9
Media	3,45	3,4	3,49	3,15	3,15	3,30

Tabella 12: Le colonne corrispondono ai modelli, mentre le righe mostrano il conteggio delle risposte per ciascuna opzione.

Come evidenziato nella 5, 6, 7 non ci sono stati problemi nell'utilizzo del sistema da parte dell'utente, che ha preso subito una certa familiarità.

	D5. Ho trovato facile comunicare al sistema cosa mi piace/non mi piace					
	IG (Collaborative Graph)	KG (Knowledge Graph)	Text (Sentence Encoders)	Image (Vision Transformer)	Audio (VGGish)	Video (R(2+1)D)
1	3	2	2	3	5	2
2	3	3	7	2	3	6
3	9	11	8	15	14	12
4	17	20	18	15	16	18
5	21	17	23	21	15	15
Media	3,94	3,89	4,03	4,03	3,90	3,72

Tabella 13: Le colonne corrispondono ai modelli, mentre le righe mostrano il conteggio delle risposte per ciascuna opzione.

	D6. Ho preso familiarità con il sistema di raccomandazione molto velocemente					
	IG (Collaborative Graph)	KG (Knowledge Graph)	Text (Sentence Encoders)	Image (Vision Transformer)	Audio (VGGish)	Video (R(2+1)D)
1	1	2	4	3	3	2
2	1	3	1	1	4	5
3	9	5	7	8	9	8
4	10	18	18	20	16	16
5	32	18	23	21	15	22
Media	4,34	3,90	4,03	4,03	3,90	3,96

Tabella 14: Le colonne corrispondono ai modelli, mentre le righe mostrano il conteggio delle risposte per ciascuna opzione.

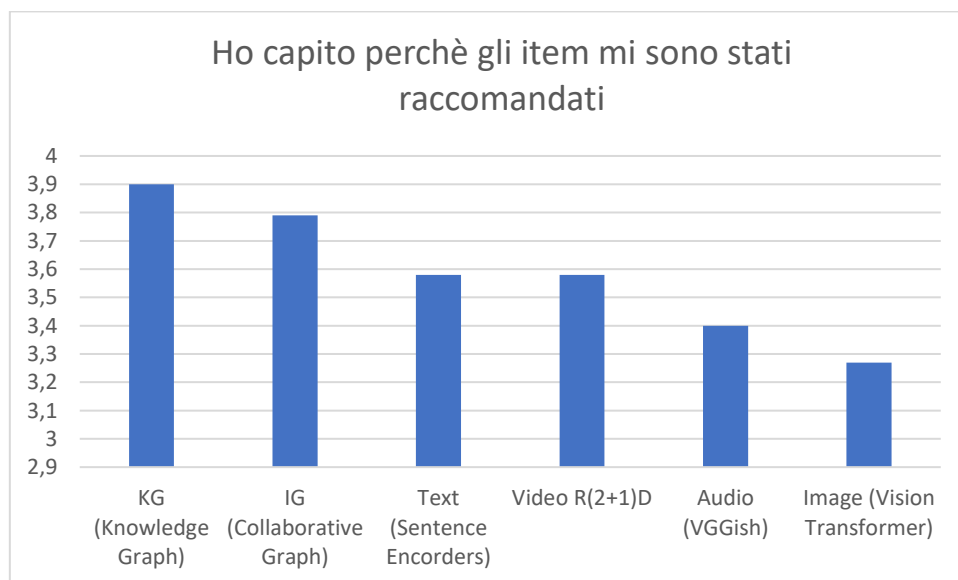
	D7. Mi sento in controllo nel modificare il mio profilo di gusto					
	IG (Collaborative Graph)	KG (Knowledge Graph)	Text (Sentence Encoders)	Image (Vision Transformer)	Audio (VGGish)	Video (R(2+1)D)
1	2	1	3	2	3	2
2	7	6	5	8	8	8
3	4	7	12	8	10	7
4	18	19	13	21	17	16
5	22	20	20	14	15	20
Media	3,96	3,96	3,79	3,70	3,62	3,83

Tabella 15: Le colonne corrispondono ai modelli, mentre le righe mostrano il conteggio delle risposte per ciascuna opzione.

Interessante invece analizzare un grafico per la 8. Si può notare come per i film suggeriti con KG (Knowledge Graph) gli utenti hanno capito più facilmente il motivo della raccomandazione. Decisamente un indice basso per Image (Vision Transformer) di 3,27, questo sta ad indicare che gli utenti non hanno ben compreso il motivo dietro ai suggerimenti.

	D8. Ho capito perchè gli item mi sono stati raccomandati					
	IG (Collaborative Graph)	KG (Knowledge Graph)	Text (Sentence Encorders)	Image (Vision Transformer)	Audio (VGGish)	Video R(2+1)D
1	3	2	5	5	5	4
2	7	2	6	8	8	5
3	7	13	9	14	14	13
4	17	18	19	20	13	18
5	19	18	14	5	13	13
Media	3,79	3,90	3,58	3,27	3,40	3,58

Tabella 16: Le colonne corrispondono ai modelli, mentre le righe mostrano il conteggio delle risposte per ciascuna opzione.



Anche in questo caso l'utente ha ritenuto buoni i suggerimenti proposti, ad eccezione ancora una volta delle tecniche Image (Vision Transformer) e Audio (VGGish). Il peggiore tra i due è il modello basato su Audio, il migliore invece nel fornire buoni suggerimenti risulta essere IG.

	D9. Il sistema di raccomandazione mi ha dato buoni suggerimenti					
	IG (Collaborative Graph)	KG (Knowledge Graph)	Text (Vision Transformer)	Image (Vision Transformer)	Audio (VGGish)	Video (R(2+1)D)
1	4	2	2	3	5	3
2	7	6	6	8	12	8
3	10	13	10	17	13	13
4	14	21	22	20	15	15
5	18	11	13	5	8	14
Media	3,66	3,62	3,72	3,30	3,17	3,55

Tabella 17: Le colonne corrispondono ai modelli, mentre le righe mostrano il conteggio delle risposte per ciascuna opzione.

La soddisfazione complessiva è abbastanza positiva.

	D10. Nel complesso, sono soddisfatto con il sistema di raccomandazione					
	IG (Collaborative Graph)	KG (Knowledge Graph)	Text (Sentence Encoders)	Image (Vision Transformer)	Audio (VGGish)	Video (R(2+1)D)
1	2	1	3	2	6	4
2	7	3	2	6	7	4
3	14	17	15	13	15	15
4	13	19	18	25	17	14
5	17	13	15	7	8	16
Media	3,68	3,75	3,75	3,55	3,26	3,64

Tabella 18: Le colonne corrispondono ai modelli, mentre le righe mostrano il conteggio delle risposte per ciascuna opzione.

Ancora una volta c'è grande fiducia nei suggerimenti forniti dalle tecniche proposte ad eccezione dei suggerimenti proposti da Image (Vision Transformer) e Audio (VGGish). L'indice è relativamente basso rispetto alla media rispettivamente 3,24 e 3,15. Nel complesso si può notare come la tecnica sui grafi dia più fiducia agli utenti, probabilmente proprio grazie al fatto che non propone articoli molto variegati tra loro e dando quindi a primo impatto all'utente un'impressione decisamente positiva.

	D11. Sono sicuro che gli item raccomandati mi piaceranno					
	IG (Collaborative Graph)	KG (Knowledge Graph)	Text (Sentence Encoders)	Image (Vision Transformer)	Audio (VGGish)	Video (R(2+1)D)
1	1	1	2	2	6	4
2	8	4	6	11	11	7
3	13	13	14	17	13	12
4	15	24	18	18	15	17
5	16	11	13	5	8	13
Media	3,70	3,75	3,64	3,24	3,15	3,53

Tabella 19: Le colonne corrispondono ai modelli, mentre le righe mostrano il conteggio delle risposte per ciascuna opzione.



Le valutazioni indicano che IG (Collaborative Graph) (3,68) è stato percepito come il più efficace, seguito da Video (R(2+1)D) (3,62) e Text (Sentence Encoders) (3,66), con una differenza minima tra di loro.

Image (Vision Transformer) (3,26) e Audio (VGGish) (3,36) ottengono i punteggi più bassi, suggerendo che le tecniche basate su immagini e audio potrebbero essere state meno convincenti per gli utenti. In questo caso il peggiore è il modello basato su immagini. Tuttavia, le valutazioni sono piuttosto equilibrate, senza distacchi eccessivi.

	D12. Il sistema di raccomandazione mi ha reso più sicuro riguardo la mia selezione/decisione					
	IG (Collaborative Graph)	KG (Knowledge Graph)	Text (Sentence Encoders)	Image (Vision Transformer)	Audio (VGGish)	Video R(2+1)D
1	3	3	3	5	3	2
2	4	5	5	6	9	5
3	15	16	11	16	17	15
4	16	22	22	22	14	20
5	15	7	12	4	10	11
Media	3,68	3,47	3,66	3,26	3,36	3,62

Tabella 20: Le colonne corrispondono ai modelli, mentre le righe mostrano il conteggio delle risposte per ciascuna opzione.

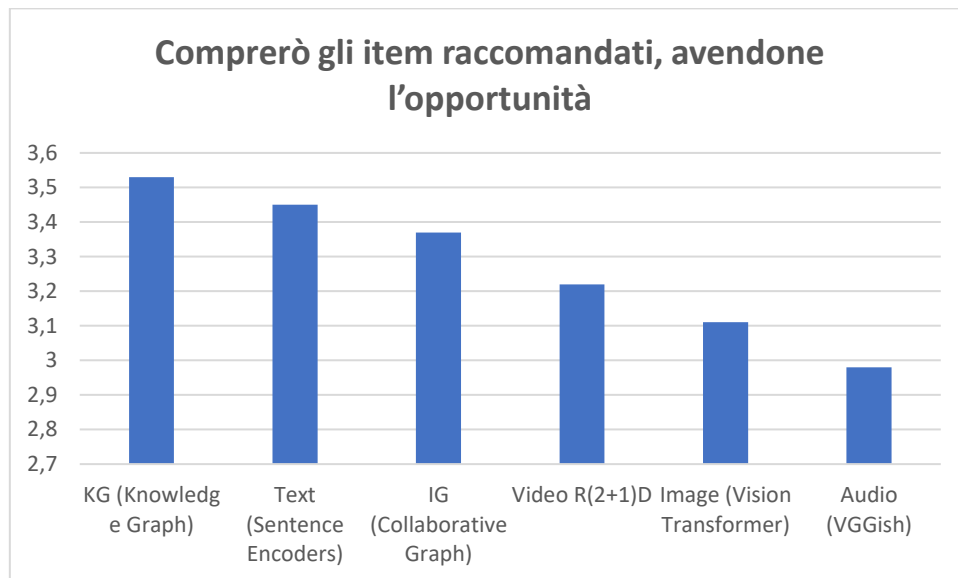
Nel complesso gli utenti hanno manifestato una buona propensione a riutilizzare il sistema, nonostante qualche tecnica sia stata meno soddisfacente. Meno convinti invece su un possibile acquisto in caso di possibilità. L'unica tecnica che sembra dare più convinzione su questo aspetto è quella basata su KG. L'incertezza si manifesta particolarmente nelle tecniche Image (Vision Transformer) e Audio (VGGish) che hanno registrato gli indici medi più bassi in assoluto in questa fase di sperimentazione. Il modello basato su audio, infatti, risulta il peggiore nello studio dell'intento di acquisto di un prodotto.

	D13. Userò di nuovo il sistema di raccomandazione					
	IG (Collaborative Graph)	KG (Knowledge Graph)	Text (Sentence Encoders)	Image (Vision Transformer)	Audio (VGGish)	Video R(2+1)D
1	3	2	4	2	3	2
2	3	5	5	6	13	4
3	12	12	12	14	9	13
4	20	20	18	20	16	20
5	15	14	14	11	12	14
Media	3,77	3,73	3,62	3,60	3,40	3,75

Tabella 21: Le colonne corrispondono ai modelli, mentre le righe mostrano il conteggio delle risposte per ciascuna opzione.

	D14. Comprerò gli item raccomandati, avendone l'opportunità					
	IG (Collaborative Graph)	KG (Knowledge Graph)	Text (Sentence Encoders)	Image (Vision Transformer)	Audio (VGGish)	Video R(2+1)D
1	4	3	5	5	7	5
2	8	4	5	9	15	11
3	14	17	12	20	10	11
4	18	20	23	13	14	19
5	9	9	8	6	7	7
Media	3,37	3,53	3,45	3,11	2,98	3,22

Tabella 22: Le colonne corrispondono ai modelli, mentre le righe mostrano il conteggio delle risposte per ciascuna opzione.



5. Conclusioni

In questo progetto di tesi, si è realizzato una piattaforma che implementa un semplice recommender basato sul centroide che fornisce liste di raccomandazioni specifiche per ogni fonte di informazione considerata: nello specifico, le fonti che sono state utilizzate sono quelle di grafo, immagini, video, testo, audio.

Si è condotta una prima analisi qualitativa sfruttando gli embedding dei film. Partendo da otto film a scelta sono stati ottenuti dieci film più simili grazie alla similarità del coseno. Attraverso un confronto poi è stata verificata l'accuratezza tra i film di riferimenti e i film suggeriti, grazie anche al consulto di materiale multimediale come trailer e locandine.

I modelli più accurati sono stati selezionati per realizzare il recommender system. Tramite il recommender system è stato condotto l'esperimento, permettendo ad un campione di utenti di selezionare i film di loro gradimento e di valutare le liste di raccomandazione ricevute. Ogni lista era basata su un modello diverso.

I risultati ottenuti con la fase di sperimentazione sono coerenti con alcuni aspetti emersi tramite l'analisi qualitativa. I modelli basati su grafi si confermano i più efficienti, in quanto sono quelli che generano le raccomandazioni più appropriate. Dai risultati ottenuti il modello IG risulta migliore rispetto a KG. Tuttavia, è interessante notare che il modello KG tende a proporre film meno variegati, una caratteristica che ha probabilmente influenzato positivamente la valutazione degli utenti, permettendo loro di comprendere più facilmente il criterio alla base delle raccomandazioni.

Risultati positivi anche per il modello basato su testo, che ha una buona pertinenza nei suggerimenti e si è rivelato ben apprezzato nella scoperta di nuovi prodotti. Da notare come anche questo sia uno dei pochi modelli che non propone liste con film molto variegati tra loro.

A seguire, tra i modelli che hanno riscontrato risultati positivi abbiamo quello basato su video. Questo modello presenta un'accuratezza minore rispetto ai precedenti, tuttavia spicca di originalità nelle proposte.

I suggerimenti proposti dal modello basato sulle immagini e su audio non sembrano essere molto correlati agli interessi degli utenti, nonostante una certa varietà. Tuttavia, c'è un buon grado di soddisfazione nella scoperta di nuovi prodotti attraverso i modelli basati su immagini, mentre per quanto riguarda quelli basati sull'audio, la soddisfazione è quasi inesistente. Anche nella varietà dei suggerimenti, risulta difficile comprendere il motivo dietro la selezione di alcuni item. Si registra, inoltre, una bassa fiducia nei suggerimenti proposti e una generale insoddisfazione.

Questo ci permette di concludere che il miglior modello è quello basato sul grafo, in quanto garantisce suggerimenti molto accurati e omogenei. Mentre il modello basato su audio risulta tra i peggiori tra quelli elencati.

6. Bibliografia

- [1] F. Ricci, L. Rokach e B. Shapira, «Introduction to recommender systems handbook,» in *Recommender Systems Handbook*, New York, Springer, Boston, MA, 2010, pp. 1-35.
- [2] L. Lü, M. Medo, C. H. Yeung, Y.-C. Zhang, Z.-K. Zhang e T. Zhou, «Recommender systems,» *Physics Reports*, vol. 519, n. 1, pp. 1-49, 2012.
- [3] J. Lu, D. Wu, M. Mao, W. Wang e G. Zhang, «Recommender system application developments: A survey,» *Decision Support Systems*, vol. 74, pp. 12-32, 2015.
- [4] D. Jannach, M. Zanker, A. Felfernig e G. Friedrich, *Recommender Systems: An Introduction*, Cambridge University Press, 2010.
- [5] M. Elahi, F. Ricci e N. Rubens, «A survey of active learning in collaborative filtering recommender systems,» *Computer Science Review*, vol. 20, pp. 29-50, 2016.
- [6] B. Sarwar, G. Karypis, J. Konstan e J. Riedl, «Item-based collaborative filtering recommendation algorithms,» in *Proceedings of the 10th international conference on World Wide Web*, 2001.
- [7] Charu Aggarwal, *Recommender Systems: The Textbook*, Springer, 2016. Ian Goodfellow, Yoshua Bengio e Aaron Courville, *Deep Learning*, MIT Press, 2016.
- [8] Pasquale Lops, Marco de Gemmis, and Giovanni Semeraro. Content-based recommender systems: State of the art and trends. *Recommender systems handbook*, pages 73–105, 2011.
- [9] M. J. Pazzani e D. Billsus, «Content-Based Recommendation Systems,» in *The Adaptive Web*, Springer, Berlin, Heidelberg, 2007, p. 325–341.
- [10] M. Fang, G. Yang, N. Z. Gong e J. Liu, «Poisoning Attacks to Graph-Based Recommender Systems,» in *Proceedings of the 34th Annual Computer Security Applications Conference*, New York, NY, USA, 2018.
- [11] V. K. Sejwal, M. Abulaish e Jahiruddin, «CRecSys: A Context-Based Recommender System Using Collaborative Filtering and LOD,» *IEEE Access*, vol. 8, pp. 158432- 158448, 2020.
- [12] C. Musto, P. Basile, P. Lops, M. de Gemmis e G. Semeraro, «Introducing linked open data in graph-based recommender systems,» *Information Processing & Management*, vol. 53, n. 2, pp. 405-435, 2017.
- [13] C. C. Aggarwal, «An Introduction to Recommender Systems,» in *Recommender Systems*, Springer, Cham, 2016, pp. 1-28.
- [14] S. Kulkarni e S. F. Rodd, «Context Aware Recommendation Systems: A review of the state of the art techniques,» *Computer Science Review*, vol. 37, pp. 100-255, 2020.
- [15] Image by <https://arxiv.org/pdf/1906.09506.pdf> modified by author.

- [16] Antoine Bordes, Nicolas Usunier, Alberto Garcia-Duran, Jason Weston, and Oksana Yakhnenko. Translating embeddings for modeling multi-relational data. In C. J. C. Burges, L. Bottou, M. Welling, Z. Ghahramani, and K. Q. Weinberger, editors, *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 26, Lake Tahoe, Nevada, United States, 2013. Curran Associates, Inc.
- [17] Nebula Graph, "Graph Embeddings," Mar. 7, 2023. [Online]. Disponibile: <https://www.nebula-graph.io/posts/graph-embeddings>. [Accesso: Mar. 20, 2025].
- [18] Monade, "Come funzionano gli embedding," *Monade Blog*, 2023. [Online]. Disponibile: <https://monade.io/blog/articoli/come-funzionano-gli-embedding/>
- [19] A. Helwan, "Introduction to Image Embeddings," *Medium*, 2023. [Online]. Disponibile: <https://abdulkaderhelwan.medium.com/introduction-to-image-embeddings-55b8247d13f2>
- [20] D. Kuria, "Top 10 Most Used Embedding Models for Audio Data," Zilliz, 6 febbraio 2025. [Online]. Disponibile: <https://zilliz.com/learn/top-10-most-used-embedding-models-for-audio-data>. [Accesso: 21 marzo 2025].
- [22] D. Yu, Y. Yang, R. Zhang e Y. Wu, «Knowledge Embedding Based Graph Convolutional Network,» in *Proceedings of the Web Conference 2021*, 2021.
- [23] F. Wu, A. Souza, T. Zhang, C. Fifty, T. Yu e K. Weinberger, «Simplifying Graph Convolutional Networks,» in *Proceedings of the 36th International Conference on Machine Learning*, 2019.
- [24] S. Vashishth, S. Sanyal, N. Vikram e T. Partha, «Composition-based Multi-Relational Graph Convolutional Networks,» 2020. [Online]. Disponibile: <https://arxiv.org/abs/1911.03082>.
- [25] Om Uparkar, Jyoti Bharti, R.K. Pateriya, Rajeev Kumar Gupta, and Ashutosh Sharma. 2023. Vision Transformer Outperforms Deep Convolutional Neural Network-based Model in Classifying X-ray Images. *Procedia Computer Science* 218 (2023), 2338–2349. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2023.01.209> International Conference on Machine Learning and Data Engineering.
- [26] Alexey Dosovitskiy, Lucas Beyer, Alexander Kolesnikov, Dirk Weissenborn, Xi aohua Zhai, Thomas Unterthiner, Mostafa Dehghani, Matthias Minderer, Georg Heigold, Sylvain Gelly, et al. 2020. An image is worth 16x16 words: Transformers for image recognition at scale. *arXiv preprint arXiv:2010.11929* (2020).
- [27] Jacob Devlin, Ming-Wei Chang, Kenton Lee, and Kristina Toutanova. 2018. Bert: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding. *arXiv preprint arXiv:1810.04805* (2018).
- [28] H. M. A. I., "Il Transformer: la rete neurale che presta attenzione," *Humai*, [Online]. Disponibile: <https://www.humai.it/il-transformer-la-rete-neurale-che-presta->

attenzione/#:~:text=Il%20Transformer%20utilizza%20un%20meccanismo,l'elaborazione%20del%20linguag
gio%20naturale. [Accesso: 22-Mar-2025].

[29] Shawn Hershey, Sourish Chaudhuri, Daniel PW Ellis, Jort F Gemmeke, Aren Jansen, R Channing Moore, Manoj Plakal, Devin Platt, Rif A Saurous, Bryan Seybold, et al. 2017. CNN architectures for large-scale audio classification. In 2017 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). IEEE, 131–135.

[30] KarenSimonyanandAndrewZisserman.2014. Verydeepconvolutionalnetworks for large-scale image recognition. arXiv preprint arXiv:1409.1556 (2014).

[31] V. Anh, "R(2+1)D," *vietanh.dev*, [Online]. Disponibile:
https://www.vietanh.dev/glossary/r%282%2B1%29d?utm_source=chatgpt.com. [Accesso: 23-Mar-2025].

[32] PyTorchVideo, "R(2+1)D," *PyTorchVideo Documentation*, [Online]. Disponibile: <https://pytorchvideo.readthedocs.io/en/latest/api/models>. [Accesso: 23-Mar-2025].

[33] MyTaskPanel, "Che cos'è Flask? Benefici e utilizzi," *MyTaskPanel*, 26 luglio 2022. [Online]. Disponibile su: <https://www.mytaskpanel.com/che-cose-flask-benefici-e-utilizzi/>. [Accesso: 27 marzo 2025].

[34] Wikipedia contributors, "Fisher–Yates shuffle," *Wikipedia, The Free Encyclopedia*. [Online]. Disponibile: https://en.wikipedia.org/wiki/Fisher%E2%80%93Yates_shuffle. [Accesso: 27-Mar-2025].

[35] Inside Marketing, "Information Overload," *Inside Marketing*, 2025. [Online]. Disponibile: <https://www.insidemarketing.it/glossario/definizione/information-overload/>. [Accesso: 31-Mar-2025].

[36] IBM, "Collaborative Filtering," *IBM Topics*, 2025. [Online]. Disponibile: <https://www.ibm.com/it-topics/collaborative-filtering>. [Accesso: 31-Mar-2025].

[37] Wikipedia, "PageRank," Wikipedia, The Free Encyclopedia, 2025. [Online]. Disponibile: <https://en.wikipedia.org/wiki/PageRank>. [Accesso: 31-Mar-2025].

[38] Wikipedia, "Google Knowledge Graph," *Wikipedia, The Free Encyclopedia*, 2025. [Online]. Disponibile: https://it.wikipedia.org/wiki/Google_Knowledge_Graph. [Accesso: 31-Mar-2025].

[39] A. Author et al., "Titolo dell'articolo," arXiv preprint, arXiv:2406.07420, 2024. [Online]. Disponibile: <https://arxiv.org/abs/2406.07420>. [Accesso: 31-Mar-2025].

[40] J. Carreira and A. Zisserman, "Understanding the backbone of video classification: The I3D architecture," Medium, Apr. 1, 2019. [Online]. Available: <https://medium.com/data-science/understanding-the-backbone-of-video-classification-the-i3d-architecture-d4011391692>. [Accesso: Apr. 1, 2025].

- [41] OpenAI, "Whisper (speech recognition system)," *Wikipedia*, [Online]. Disponibile: [https://en.wikipedia.org/wiki/Whisper_\(speech_recognition_system\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Whisper_(speech_recognition_system)). [Accesso: Apr. 1, 2025].
- [42] K. Simonyan and A. Zisserman, *Very Deep Convolutional Networks for Large-Scale Image Recognition*, International Conference on Learning Representations (ICLR), 2015. [Online]. Disponibile: <https://arxiv.org/abs/1409.1556>
- [43] K. He, X. Zhang, S. Ren, and J. Sun, *Deep Residual Learning for Image Recognition*, Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2016, pp. 770-778. [Online]. Disponibile: <https://arxiv.org/abs/1512.03385>
- [44] P. Veličković, G. Cucurull, D. Casanova, A. Romero, P. Liò, e Y. Bengio, "Graph attention networks," *arXiv preprint arXiv:1710.10903*, 2017. [Online]. Disponibile: <https://arxiv.org/abs/1710.10903>
- [45] M. Schlichtkrull, L. Kipf, T. Block, R. Van den Berg, W. L. Hamilton, e P. Liò, "Modeling relational data with graph convolutional networks," *arXiv preprint arXiv:1703.06103*, 2018. [Online]. Disponibile: <https://arxiv.org/abs/1703.06103>
- [46] W. L. Hamilton, R. Ying, e J. Leskovec, "Inductive representation learning on large graphs," *arXiv preprint arXiv:1706.02216*, 2017. [Online]. Disponibile: <https://arxiv.org/abs/1706.02216>